

농림축산검역본부 고시 제2026-25호

식물방역법 제7조의3, 제16조, 제18조, 제27조 같은 법 시행령 제6조, 같은 법 시행규칙 제4조, 제5조, 제18조, 제20조, 제23조부터 제28조까지, 농약관리법 제3조의2, 제7조제3항, 제23조, 제24조, 제25조, 같은 법 시행령 제3조, 제19조부터 21조까지, 같은 법 시행규칙 제5조, 제5조의2, 제6조의2, 제10조의2 및 제11조에 따라 「수출입식물검역소독처리규정」(농림축산검역본부 고시 제2024-54호)을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2026년 6월 29일

농림축산검역본부장

수출입식물검역소독처리규정

제정 1996. 12. 10. 국립식물검역소 고시 제1996- 4호
개정 1998. 01. 22. 국립식물검역소 고시 제1998- 1호
개정 1999. 03. 16. 국립식물검역소 고시 제1999- 1호
개정 1999. 08. 24. 국립식물검역소 고시 제1999-16호
개정 2000. 12. 30. 국립식물검역소 고시 제2000- 6호
개정 2001. 12. 31. 국립식물검역소 고시 제2001- 6호
개정 2002. 11. 14. 국립식물검역소 고시 제2002- 9호
개정 2003. 11. 18. 국립식물검역소 고시 제2003-13호
개정 2004. 08. 9. 국립식물검역소 고시 제2004- 5호
개정 2006. 10. 20. 국립식물검역소 고시 제2006-12호

개정 2008. 07. 28. 국립식물검역원 고시 제2008-5호
개정 2009. 03. 20. 국립식물검역원고시 제2009-7호
개정 2010. 12. 20. 국립식물검역원고시 제2010-18호
개정 2011.6.15. 농림수산검역검사본부 고시 제2011-71호
개정 2011.8.16. 농림수산검역검사본부 고시 제2011-102호
개정 2012.2.2. 농림수산검역검사본부 고시 제2012-64호
개정 2012.3.26. 농림수산검역검사본부 고시 제2012-103호
개정 2012.12.27. 농림수산검역검사본부 고시 제2012-179호
개정 2013.3.23. 농림축산검역본부 고시 제2013-115호
개정 2013.6.28. 농림축산검역본부 고시 제2013-126호
개정 2014.12.15. 농림축산검역본부 고시 제2014-35호
개정 2015.12.2. 농림축산검역본부 고시 제2015-36호
개정 2016.11.2. 농림축산검역본부 고시 제2016-97호
개정 2017.2.21. 농림축산검역본부 고시 제2017-12호
개정 2017.12.6. 농림축산검역본부 고시 제2017-49호
개정 2018.12.4. 농림축산검역본부 고시 제2018-34호
개정 2019.11.12. 농림축산검역본부 고시 제2019-76호
개정 2020.9.10. 농림축산검역본부 고시 제2020-46호
개정 2020.10.20. 농림축산검역본부 고시 제2020-50호
개정 2021.6.7. 농림축산검역본부 고시 제2021-33호
개정 2022.11.22. 농림축산검역본부 고시 제2022-46호
개정 2024.12.19. 농림축산검역본부 고시 제2024-54호
개정 2026.6.29. 농림축산검역본부 고시 제2026-25호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 수출입식물검역소독처리와 관련하여 「식물방역법」 및 「농약관리법」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정함으로써 효율적으로 병해충을 방제하고 소독 시 우려되는 각종 위해 사고를 미연에 방지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "수출입식물방제업자"(이하 "방제업자"라 한다)란 「농약관리법」 제3조의2 및 같은 법 시행규칙 제5조에 따라 농림축산검역본부장(이하 "검역본부장"이라 한다)으로부터 수출입식물방제업(이하 "방제업"이라 한다) 신고증을 발급받은 자를 말한다.
2. "수출입자"란 식물(당해 식물의 용기 및 포장을 포함한다)을 수출 또는 수입하는 자(수출자 또는 수입자로부터 위임을 받아 당해 식물을 관리하고 있는 자를 포함한다)를 말한다.
3. "방제기술자"란 「농약관리법 시행규칙」 제6조의2에 명시된 자격요건을 갖춘 자를 말한다.
4. "소독"이란 수출입식물 등에 부착 또는 감염된 병해충의 살충, 불활성화, 불임화를 위한 훈증, 열처리, 약제 침지(약제에 담금), 방사선조사, 저산소가온처리 등의 처리를 말한다.
5. "소독시설"이란 병해충에 대한 살충, 불활성화, 불임화를 위하여 규격화된 시설을 말한다.
6. "훈증소독시설"(이하 "훈증시설"이라 한다)이란 가스상태의 훈증제를 이용하여 병해충을 사멸시킬 수 있도록 기밀성이 유지되고 일정시간 내에 가스농도가 균일화될 수 있는 시설을 말한다.
7. "방사선조사시설"이란 병해충을 불임화 또는 불활성화를 위하여 목적하는 흡수선량에 도달될 수 있는 시설을 말한다.

8. "소독시설자"란 훈증시설, 방사선조사 시설 등 병해충에 대한 살충, 불활성화, 불임화를 위한 시설을 운영하는 자를 말한다.
9. "수출입목재열처리업자"(이하 "열처리업자"라 한다)란 「식물방역법」 제40조에 따라 검역본부장으로부터 "수출입목재열처리업"(이하 "열처리업"이라 한다) 등록증을 발급받은 자를 말한다.
10. "동등성"이란 수출국이 수출허용을 요청하는 식물의 병해충에 대한 소독조치가 수입금지 제외기준 또는 국제기준에 규정되어 있는 소독조치와 동등한 소독효과가 있음을 인정하는 것을 말한다.
11. "연구시설"이란 소독방법 또는 방제방법의 연구개발과 실험을 위하여 병해충이 외부 환경에 미칠 수 있는 영향을 효과적으로 제어·조절할 수 있도록 마련된 시설, 장치 또는 여타의 물리적 구조물을 말하며, 연구시설 신고 또는 허가 신청시 신청 단위가 된다.

제2장 훈증소독 위해방지 등

제3조(훈증소독 등의 실시) ① 수출입식물에 대한 훈증소독은 방제업자가 실시하고, 목재 및 목재포장재의 열처리는 열처리업자가 실시한다.

② 「식물방역법」 제16조제4항 및 제27조제2항에 규정된 경우에는 식물검역관이 직접 소독처리 할 수 있다

③ 제1항에 따른 훈증소독과 목재 및 목재포장재에 대한 열처리를 제외한 약제의 살포·분의(약제가루를 입힘)·침지(약제에 담금), 건열·열·저온·증열·수물처리, 온탕침지(온탕에 담금) 등은 수출입자도 스스로 처리할 수 있다.

제4조(소독계획서 등 제출) ① 수입자 또는 대리인이 「식물방역법 시행규칙」 제16조에 따라 검역 신청한 전체 물량을 소독하고자 별지 제1호서식의 소독계획서를 관할 농림축산검역본부 지역본부장 또는 사무소장(이하 "지역본부장 또는 사무소장"이라 한다)에게 제출한 경우에는 별도의 소독명령서를 발급하지 아니할 수 있다.

② 방제업자는 「식물방역법 시행규칙」 제26조에 따라 투약 또는 개방 시 식물검역관이 소독이행 결과를 확인할 수 있도록 소독일정 등을 소독 실시 한 시간 전까지 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 통보하거나 농림축산검역본부로부터 고유번호를 부여받아 식물검역 통합정보시스템(이하 "정보시스템"이라 한다)에 입력하여야 한다.

제5조(훈증소독작업 중 조치사항 등) 방제업자, 수출입자, 훈증소독 시설자, 하역업자(하역책임자 포함), 검역장소 관리책임자 등이 훈증소독 위해방지를 위하여 조치하여야 할 사항 등은 별표 1, 2, 3 및 4와 같다.

제3장 식물검역 소독처리

제6조(소독의 방법) ① <삭제>

② 「식물방역법」 제7조의3, 제16조, 제27조, 제36조, 같은 법 시행규칙 제18조 및 제27조의2에 따른 소독처리는 **별책 "식물검역소독 처리기준"**(이하 "소독처리기준"이라 한다)에 따른다. 다만, 소독처리기준에 명시되지 아니한 식물 및 병해충에 대한 소독은 그의 생리와 특성이 유사한 식물 및 병해충에 준하여 실시할 수 있다.

③ 격리재배 중의 식물에 대한 검역에서 관리병해충, 잠정규제병해충, 또는 규제비검역병해충이 발견된 경우 MB훈증, 약제살포 등에 의한 소독을 실시할 수 있다.

④ 소독처분은 대상식물에 대한 검역이 전량에 대하여 이루어진 경우에는 전량에 대하여 실시하고 검역단위별로 이루어진 경우에는 검역단위별로 실시함을 원칙으로 한다.

⑤ 수입자가 소독을 실시하는 것보다 반송 또는 폐기를 원할 경우 또는 경유물품의 소유자(대리인을 포함한다. 이하 같다)가 소독을 실시하는 것보다 반송, 반출 또는 폐기를 원할 경우에는 동의서를 받아 반송, 반출 또는 폐기를 명할 수 있다. 다만, 「식물방역법 시행규칙」 제34조제2호의 규정에 의하여 폐기·반송 또는 반출 전에 소독하도록 하는 경우에는 반드시 소독 후에 반송, 반출 또는 폐기하도록 하며, 우편수입식물 및 소량으로 수입되는 식물검역대상물품의 경우

동의서를 받아 처리하기 어려워 식물검역관이 직접 처리하는 것이 효율적이라고 판단된 경우에는 소유자 또는 대리인의 전화 또는 구두 등으로 동의를 받아 처리할 수 있다.

⑥ 수입식물 또는 경유물품의 검역과정에서 발견된 병해충이 죽거나 발육 중단 등으로 분류동정이 어려워 검역에 장기간이 소요되는 경우 소독 또는 반송·폐기를 명할 수 있다. 이 경우 수입자 등이 별지 제1호서식에 따른 전량 소독계획서를 제출하면 분류동정 이전이라도 당해 병해충이 금지병해충의 그룹에 해당되지 않는다고 판단되는 경우에는 지역본부장 또는 사무소장은 소독을 허용할 수 있다.

⑦ 온탕침지(온탕에 담금) 등의 소독을 실시하고자 할 경우에는 소독처리기준(T100, T600 공통사항)에 규정된 시설요건을 구비하고 사전에 식물검역관의 확인을 받아 소독을 실시할 수 있다.

제7조(품질손상, 약해 우려 식물에 대한 조치) ①소독으로 인하여 품질손상, 약해, 기타 피해가 우려되는 수입식물 또는 경유물품 등에 대하여 소독명령서를 발급한 식물검역관은 수입자·경유물품 등의 소유자 또는 그 대리인에게 소독으로 인하여 품질손상, 약해, 기타피해가 우려될 수 있음을 구두, 전화, 소독명령서상의 기재 등의 방법으로 알려야 한다. 다만, 소유자 등이 스스로 소독 받고자 요청하는 경우나 의무소독 대상 물품을 소독하는 경우에는 소독실시를 의뢰받은 방제업자가 약해 우려 등을 알려 주어야 한다.

② 제1항의 취지를 이해하고 이에 동의한 경우 수입자 또는 경유물품의 소유자는 소독전에 별지 제2호서식에 따른 소독처리동의서를 제출하여야 소독처리 할 수 있다 다만, 「식물방역법 시행규칙」 제34조제2호의 규정에 의하여 폐기·반송 또는 반출 전에 소독하도록 하는 경우에는 소독처리동의서를 받지 아니하고 소독처리 할 수 있다.

③ 제1항 본문의 규정에 의하여 약해 우려 등에 대하여 설명한 결과 수입자 또는 경유물품의 소유자가 동의하지 아니하는 경우에는 반송, 반출 또는 폐기를 명할 수 있다.

제8조(소독의 이행결과 확인 등) ① 식물검역관은 「식물방역법 시행규칙」 제26조에 따라 투약 또는 개방 시 소독명령 이행결과를 다음 각호와 같이 확인하여야 한다. 다만, 수출식물에 대한 소독처리 등 외래병 해충 유입방지에 지장이 없는 경우에는 소독 이행결과를 훈증소독작업결과서 확인으로 갈음 할 수 있다.

1. 곡류 및 건조 농산물 : 소독처리시간 경과 후 부착 해충 또는 공시충 사멸여부를 확인한다.
 2. 목재류 및 죽재류 : 훈증소독의 경우에는 소독처리시간 경과 후 최종 가스농도가 소독처리기준에 적합한지 여부를 확인한다.
- 가. 개방시간이 경과되어 최종가스농도가 소독처리기준에서 정한 농도 미만인 경우에는 부착해충의 사멸여부를 확인한다.

나. 수물소독의 경우에는 소독처리기간 경과 후 부착해충의 사멸 여부를 확인한다.

다. 목재류 천막소독(부선, 컨테이너 포함)의 경우 천막이 훼손되었거나 바람 등에 의하여 천막 일부가 밀폐되지 않는 등 가스 누출이 확인되었지만 최종가스농도가 소독처리기준 이상으로 측정될 경우 테들러백(Tedlar bag)으로 가스를 채취하여 정밀 분석(Gas chromatography) 후 그 결과에 따라 조치한다. 다만, 수입자가 재소독을 요청할 경우에는 정밀분석을 생략할 수 있다.

라. 12월 1일부터 익년 2월 말일까지 원목류 천막 훈증소독을 실시할 경우 식물검역관은 투약 시 소독처리의 적정성 및 위해방지 조치사항에 대한 준수 여부를 확인한다.

3. 생식물류(과실류, 채소류, 종묘류, 삽수 및 접수 등) :

가. 훈증소독의 경우에는 투약 시 적용할 소독처리기준 및 공통기준과 주의사항을, 개방 시 소독의 이행 결과를 확인하며, 소독처리 기준에 최종 가스농도(또는 최저 농도시간적)가 설정되어 있는 품목은 가스 농도(번식용 식물의 경우에는 가스 균일화 여부를 확인하기 위해 투약 후 30분 농도 포함) 또는 최저 농도시간적을 확인하며, 최종 가스농도 또는 최저 농도시간적이 설정되어 있지 아니한 품목은 부착해충 또는 공시충의 사멸여부를 확인한다. 다만, 제12조의

2제4항에 따라 A등급으로 정해진 방제업체에서 처리하는 다음 품목에 대하여는 투약참관을 생략할 수 있다.

(1) 에틸포메이트 또는 포스핀 훈증제로 처리하는 생식물류

(2) 메틸브로마이드 훈증제로 처리하는 파인애플, 코코넛

나. 살균소독의 경우에는 약제분의(약제가루를 입힘), 침지(약제에 담금) 등의 처리로 소독효과 확인을 갈음할 수 있다. 다만, 필요하다고 인정하는 때에는 병원체의 사멸여부를 확인할 수 있다.

다. 온탕침지(온탕에 담금) 소독의 경우에는 소독완료 후 소독대상 유해동·식물의 사멸여부를 실험실 정밀검역방법에 따라 확인한다.

4. 잡화류(벼짚, 바구니, 나무껍질, 선박, 컨테이너 등) : 소독처리시간 경과 후 소독처리기준의 최종 가스농도, 부착해충 또는 공시충을 확인한다.

5. 제2호부터 제4호에도 불구하고 제32조의 소독시설 중 가스농도 자동 측정장치가 설치된 시설에서 소독하는 경우에는 매 소독건별로 별지 제3호서식 훈증소독작업결과서 확인과 다음 각 목에 따른 현장 조사를 함으로써 투약 및 개방참관을 생략할 수 있다. 다만, 현장 조사 결과 부적합하다고 판정된 경우에는 투약 및 개방참관을 재개하여야 한다.

가. 월 1회 이상 투개방 참관하여 정량 투약여부, 박스내 가스농도측

정호스 설치 적정여부, 최종가스농도의 기준 적합여부 등을 현장 조사할 것

나. 농도기록이 가스농도 자동측정장치에 저장되어 있는지, 기 제출된 훈증소독작업결과서와 일치하는지 여부를 확인할 것

6. 번식용 식물, 과실류 및 채소류 등을 훈증소독할 경우에는 보안테이프(보안라벨)를 훈증천막 밀폐부위 또는 훈증 컨테이너 문 사이에 부착하여 부정·부실소독 여부를 확인할 수 있다.

7. 소독 이행결과 확인 시 방제업체가 보유한 가스농도측정기의 최종가스농도 측정값과 검역본부 가스농도측정기의 최종가스농도 측정값이 30% 이상 현저한 차이가 있거나, 두 가스농도측정기 중 하나의 가스농도측정기로 측정한 최종가스농도 값이 기준치 이하로 측정될 경우 가스농도 정밀분석(Gas chromatography) 후 그 결과에 따라 조치한다. 다만, 수입자가 재소독을 요청할 경우에는 정밀분석을 생략할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 컨테이너 소독의 경우에는 검역본부장이 고시한 「수입식물 등의 검역요령」 "컨테이너에 적재된 식물검역대상물품의 검역방법" 중 컨테이너 추출기준을 적용하여 개방 확인을 할 수 있다.

③ 식물검역관은 제12조의2제4항에 따라 C등급으로 정해진 방제업체에서 소독처리하는 등 부실소독 및 위해사고 발생이 우려되는 경

우에는 투약을 포함한 소독의 모든 과정에 참관하여 소독의 이행결과를 확인할 수 있다.

④ 방제업자는 별지 제3호서식의 훈증소독작업결과서를 작성하여 소독 이행결과 확인 시 식물검역관에게 제출한다.

⑤ 방제업자는 소독작업 내역을 별지 제22호서식의 수출입식물훈증소독작업일지에 기록하거나 정보시스템에 입력하여야 한다. 다만, 목재포장재를 소독하는 경우에는 「수출입화물 목재포장재 검역요령」의 서식을 사용한다.

⑥ 본선소독 후 타국가로 반출되는 수입 또는 경유 목재에 대한 소독증명 관련 서류 발급 요청이 있는 경우 지역본부장 또는 사무소장은 방제업체가 제출하는 훈증소독작업결과서를 확인하여 별지 제23호서식의 소독증명서를 발급할 수 있으며, 이 경우 그 내역은 별지 제24호서식의 소독증명서발급대장에 기록한다.

⑦ 소독처리후 수출되는 식물에 대한 소독증명 관련 서류 발급 요청이 있는 경우, 방제업자는 별지 제28호서식의 소독증명서를 발급할 수 있다.

제9조(재소독의 실시) ① 제8조에 따라 소독이행 여부를 확인한 결과 다음 각호의 하나에 해당하는 경우에는 재소독을 실시한다.

1. 공통

가. 밀폐시킨 훈증물의 덮개 선창, 출입문, 천막 등이 개방예정 시간

이전에 개방 또는 파손되어 최종가스 농도가 소독처리기준에 미달될 것으로 예상되는 경우

나. 투약 후 경과시간별 최저가스 농도가 지정된 식물의 경우 최저가스농도가 소독처리기준에 미달된 경우, 다만 별책 소독처리기준 중 T100. 과실류 및 채소류, T200. 번식용 식물은 공통기준 제5항의 보정기준을 적용할 수 있다.

다. 온탕침지(온탕에 담금) 소독결과 소독대상 유해동·식물이 살아 있는 경우

라. 투약량, 시간, 처리온도를 소독처리기준에 맞지 않게 투약하여 개방한 경우

2. 곡류 및 건조 농산물 : 소독의 이행결과 확인 시 부착해충 또는 공시충이 살아 있는 경우

3. 목재류 및 죽재류 :

가. 훈증소독의 이행결과 확인 시 최종 가스농도가 소독처리기준에 미달된 경우, 또는 개방시간이 경과되어 최종 가스농도가 소독처리기준에 미달되어 부착해충의 사멸여부 확인 결과 살아있는 경우

나. 수몰소독의 경우 소독처리기간 경과 후 부착해충 사멸여부 확인 결과 살아 있는 경우

다. 원목이 결빙되어 있는 경우

라. 목재 및 죽재류의 온도를 측정하여 투약하였으나 소독중 온도가 저하되어 투약시 적용한 온도기준에 맞지 않게 된 경우

마. (삭제)

4. 생식물류 :

가. 최종가스농도가 "소독처리기준"에 미달되는 경우.

나. 최종 가스농도가 설정되지 아니한 품목은 부착해충 또는 공시충이 살아있는 경우

5. 잡화류 : 소독이행결과 확인 시 최종 가스농도에 미달되는 경우 또는 부착해충이나 공시충이 살아 있는 경우

6. 투약·개방 시 식물검역관의 소독 이행 결과 확인을 생략하는 식물류

가. 부착해충이 살아있는 경우

나. 최종가스농도가 설정되어 있는 품목은 최종가스농도가 "소독처리기준"에 미달되는 경우

7. 가스농도 정밀분석(Gas chromatography)이 장기간 소요되어 수입자가 재소독을 요청하는 식물류

② 상대국에서 소독을 실시한 수입식물을 소독하는 경우와 재소독을 실시하는 경우에 재소독 약제는 가능한 중복되지 않도록 한다.

제10조(상대국가와 합의된 소독처리기준의 적용) 특정 식물에 대하여는 상대 국가와의 식물검역 협상결과 합의된 소독처리기준은 본

소독처리기준에 우선하여 적용할 수 있다.

제11조(수출식물에 대한 소독처리기준의 적용) ① 수출식물에 대하여는 수입국이 요구하는 소독처리기준을 본 소독처리기준에 우선하여 적용할 수 있으며 별지 제3호서식에 따른 훈증소독작업결과서 등의 확인으로 소독의 이행결과 확인을 갈음할 수 있다. 다만, 부실 훈증소독이 우려되는 등 필요하다고 인정되는 경우 투약 및 개방시에 참관하여 소독의 이행결과를 확인할 수 있다.

② 수출검역대상에서 제외되는 식물에 대하여 수입국의 소독요구가 있을 경우에는 식물검역관의 현장검역 및 실험실정밀검역을 생략하고 제1항에 의거 소독처리사항을 수출식물검역증명서에 기재하여 발급할 수 있다.

제4장 방제업의 신고·시설 검사 등

제12조(방제업의 신고기준에 대한 검사) ① 「농약관리법」 제3조의2, 같은 법 시행규칙 제5조에 따라 방제업 신고가 있는 경우 관할 지역본부장은 시설, 장비 등이 같은 법 시행규칙 제6조의2에 적합한지를 현지 조사하고 그 결과를 별지 제4호서식으로 검역본부장에게 보고한다. 다만 검역용약제보관창고 등이 관할지역 외에 위치한 경우에는 소재지 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 현지조사를 요청할 수 있다.

② 검역본부장은 지역본부장이 보고한 조사결과서를 검토하여 「농약관리법 시행규칙」 제6조의2 별표1의2의 기준에 적합하다고 인정되는 경우에는 같은 법 시행규칙 제5조제2항에 따라 신고증을 발급하고 그 사실을 별지 제9호서식의 신고대장에 기록하거나 정보시스템에 입력·관리한다.

제12조의2(방제업체의 관리) ① 지역본부장 또는 사무소장은 「농약관리법」 제24조에 따라 관할지역에 소재하는 방제업체의 인력·시설·장비 등에 대하여 연간 1회 이상 검사하여야 하며, 검사 7일 이전에 검사개시 사실을 방제업체에 서면 통지하여야 한다.

② 관할 지역본부장 또는 사무소장은 방제업체의 시설 등이 관할지역 외에 있는 경우에는 소재지 지역본부장 또는 사무소장에게 검사를 요청할 수 있으며, 이 경우 요청받은 지역본부장 또는 사무소장은 검사결과를 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 통보하여야 한다.

③ 관할 지역본부장 또는 사무소장은 제1항의 규정에 따른 검사결과 인력·시설·장비 등이 「농약관리법 시행규칙」 제6조의2 신고기준에 적합하지 아니한 경우에는 「농약관리법」 제25조에 따라 해당 방제업체에 대하여 기한을 정하여 보완을 명할 수 있다.

④ 지역본부장 및 사무소장은 별표 9 수출입식물방제업체 소독처리실태 평가표 및 방제업체운영정보시스템에 기록관리한 방제업체 불시점검 결과에 따라 매년 6월말과 12월말에 방제업체의 등급을 정

하고, A등급 업체에 대하여는 제1항의 검사를 면제할 수 있다.

⑤ 지역본부장 또는 사무소장은 별표 9의 수출입식물방제업체 소독처리실태 평가를 위해 방제업체별 소독처리 및 안전성 적정여부를 월 2회 이상 소독현장을 확인하며 소독대상물품에 대한 투약·개방이 없을 경우에는 현장확인을 생략할 수 있다. 다만, 소독현장이 관할지역 외에 위치할 경우에는 소재지 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 현장확인을 요청할 수 있다.

제12조의3(방제업의 변동사항 신고 등) ① 방제업자는 「농약관리법 시행규칙」 제5조에 따른 신고사항(인력·시설·장비)에 변동이 있는 경우에는 30일 이내에 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 별지 제25호 서식으로 그 내역을 신고하여야 한다.

② 방제업자로부터 제1항의 변동신고를 받은 지역본부장 또는 사무소장은 필요 시 현지 검사를 실시하여 신고기준에 적합한 경우에는 신고자에게 결과를 통지하여야 하고 검사결과를 별지 제26호서식으로 검역본부장에게 보고하여야 한다. 다만, 조사결과 변동사항이 신고증 재발급 사유에 해당되지 아니하고 정보시스템에 변동사항을 입력한 경우에는 보고를 생략할 수 있다.

③ 제1항의 변동신고 사항 중 관할지역 외에 있는 시설 등은 소재지 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 검사를 요청할 수 있으며, 요청받은 지역본부장 또는 사무소장은 검사결과를 관할 지역본부장

또는 사무소장에게 통보하여야 한다.

제12조의4(소독처리마크 제출) ① 「농약관리법 시행규칙」 제6조의2 별표1의2 방제업신고기준에 따른 목재포장재 소독처리마크 사용신고를 하고자 하는 방제업자는 방제업신고증을 발급받은 후 소독처리마크를 제작, 「수출입화물 목재포장재 검역요령」(이하 "포장재 검역요령"이라 한다) 별지 제11호서식의 "소독처리마크사용신청서"를 작성하여 사업장 소재지를 관할하는 지역본부장 또는 사무소장에게 제출하여야 한다.

② 추가 제작하는 경우 또는 사용신고한 소독처리마크의 마모 등으로 사용할 수 없게 되어 동일하게 다시 제작하고자 하는 경우에는 포장재 검역요령 별지 제12호서식의 "소독처리마크사용(변동)신청서"를 작성하여 제출하여야 한다.

③ 영업정지 이상의 행정처분을 받은 방제업자는 소독처리마크를 사업장 소재지 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 처분기간동안 반납하여야 한다.

④ 기타 소독처리마크 제출절차, 폐기 등은 포장재 검역요령 제7조 및 제10조에 따른다.

제13조(삭 제)

제14조(소독실적 등 제출) ① 방제업자는 식물검역용 훈증약제별 구입량, 사용량 및 재고량에 대한 소독실적과 사용실적을 다음해 1월

10일까지 별지 제5호서식 및 제6호서식으로 지역본부장 또는 사무소장에게 제출하여야 한다. 다만, "정보시스템"에 소독실적을 입력하는 경우에는 서면제출을 생략할 수 있다.

② 「농약관리법」 제25조에 따라 식물검역용 훈증소독약제의 수입(제조)업자는 별지 제7호서식에 따른 당해연도 훈증소독약제의 수입(제조) 및 판매실적을 다음해 1월 10일까지 검역본부장에게 제출하여야 한다. 다만, 검역본부로부터 고유번호(ID) 등을 부여받아 「식물검역통합정보시스템」(이하 "정보시스템"이라 한다)에 판매실적을 입력하는 경우에는 서면제출을 생략할 수 있다.

제5장 방제업자에 대한 행정처분 및 소독관련업자의 준수사항

제15조(방제업자에 대한 행정처분 등) ① 방제업자에 대한 행정처분은 「농약관리법」 제7조제3항에 따르며 처분의 세부기준은 같은 법 시행규칙 제11조의 별표 2에 따른다.

② 「농약관리법」 제7조제3항제5호 및 같은 법 시행규칙 제11조 별표 2 II 제18호다목에 따른 훈증 및 약제살포 등 소독작업을 부실하게 한 경우 또는 동호라목의 피훈증물의 안전성을 위해할 경우란 다음 각호와 같다.

1. (삭제)

2. (삭제)

3. 10℃ 미만의 온도에서 메틸브로마이드 훈증 소독 시 기화기를 사용하지 아니하고 투약한 경우

4. 생식물에 대한 메틸브로마이드 훈증소독 시 기화기를 사용하지 아니하고 투약한 경우

5. 약제침투가 원활하지 않은 상태에서 소독한 경우

6. (삭제)

7. 훈증용적 산출이 부적정한 경우

8. 투약호스, 가스농도 측정호스 등을 부적정하게 설치한 경우

9. 가스누출에 대한 방지조치를 하지 아니한 경우

10. 방제기술자 참관없이 투약, 개방 등 소독작업을 실시한 경우

11. 활성이 떨어지는 공시충을 투입하였거나, 규정에 맞지 않게 투입한 경우

12. 원목 등에 대하여 해충비산방지를 위한 약제살포를 의뢰받고도 이를 이행하지 아니하거나 부실하게 한 경우 또는 결빙된 원목을 소독한 경우

13. 기타 소독작업을 부실하게 하여 소독효과를 저하시킨 경우

③ 「농약관리법」 제7조제3항제5호 및 같은 법 시행규칙 제11조 별표 2 II 제18호마목에 따른 훈증소독의 위해방지를 위하여 조치할 사항을 준수하지 아니한 경우는 다음 각호와 같다.

1. 경비근무를 하도록 되어 있는 훈증소독 현장에 경비근무자가 없는 경우
 2. 소독처리현황판, 출입금지표시줄 또는 접근금지표시줄(표시판) 등을 설치하지 아니하였거나, 천막소독의 경우 훈증물로부터 3m 떨어진 위치에 위험(DANGER) 문구가 표시되어 있는 접근금지표시줄을 설치하여 작업자 등이 훈증가스에 노출되지 않도록 조치를 취하지 않는 경우
 3. 훈증기자재와 구급기자재 등이 미비하거나 부적정하게 사용한 경우
 4. 검역용약제보관창고에 대한 관리상태가 부적절한 경우
 5. 투약 및 개방 시 전면형 방독면을 미착용하거나 가스농도 측정 시 전면형 또는 반면형 방독면을 미착용한 경우
 6. 건강상태 불량자, 노약자 및 음주자 등을 작업에 참여시킨 경우
 7. 방독면 및 정화통에 사용자를 지정하지 아니하였거나 그 사용 내역을 기록 관리하지 아니한 경우
 8. 기타 위해방지를 위하여 조치할 사항을 준수하지 아니한 경우
- ④ 「농약관리법」 제7조제3항제5호 및 같은 법 시행규칙 제11조 별표 2 II 제18호바목의 규정에 따른 훈증소독처리하지 아니한 식물을 소독한 것으로 한 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 식물에 약제를 투약하지 아니하고 소독처리현황판에 투약한

것으로 허위로 기재한 경우

2. 식물을 훈증하지 아니하고 훈증소독작업결과서에 훈증한 것으로 허위로 기재하여 제출한 경우

⑤ 「농약관리법」 제7조제3항제5호 및 같은 법 시행규칙 제11조 별표 2 II 제18호카목의 규정에 따른 대상식물에 따라 정한 소독처리약량, 시간 또는 온도를 준수하지 아니한 경우는 다음 각호와 같다.

1. 대상식물에 따라 정한 소독처리약량, 시간(농도시간적 포함) 또는 온도를 준수하지 아니하고 소독처리현황판을 허위로 기재한 경우
2. 대상식물에 따라 정한 소독처리약량, 시간(농도시간적 포함) 또는 온도를 준수하지 아니하고 훈증소독작업결과서를 허위로 기재하여 제출한 경우

제16조(준수사항) 방제업자, 소독시설자 등은 「수출입식물검역소독처리규정」 준수사항을 제외한 다음 사항을 준수하여야 한다.

- ① 「식물방역법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙 등 식물방역법 관계 규정
- ② <삭 제>
- ③ 「농약관리법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙 등 농약관리법 관계 규정

- ④ 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙 등 산업안전보건법 관계 규정

제6장 방제기술교육 등

제17조(교육대상) 방제기술자가 되려는 자와 방제업체에 방제기술자로 계속 종사하려는 자는 한국수출입식물방제협회장(이하 "방제협회장"이라 한다)이 실시하는 소정의 방제기술교육을 이수하여야 한다.

제18조(교육의 구분) 방제기술자가 되려는 자는 신규교육을, 방제업체에서 방제기술자로 종사하는 자는 3년마다 보수교육을 받아야 한다. 다만 수료증의 유효기간 만료일로부터 180일이 경과된 자는 신규교육을 다시 받아야 한다.

제19조(교육기간 등) ① 방제협회장은 매년 교육시기, 장소, 기간 등이 포함된 방제기술교육 계획을 수립하고 이를 교육실시 전에 공고하여야 한다.

② 방제기술 교육기간은 신규교육은 2일 이상, 보수교육은 1일 이상 실시하되 시기는 방제협회장이 수요, 업무형편, 필요성 등을 고려하여 정할 수 있다.

③ 방제협회장은 교육실시 결과를 별지 제13호서식으로 검역본부장에게 통보하여야 한다.

제20조(교육내용) 방제기술교육은 식물방역법 및 농약관리법 관련 규정, 훈증위해방지, 훈증요령, 훈증제 특성, 훈증 원리, 훈증 실제 및 실습, 목재포장재 소독처리요령 등으로 한다.

제21조(수강신청) 방제기술교육을 받고자 하는 자는 별지 제9호서식으로 수강신청서 2부를 작성하여 교육시작 5일전까지 방제협회장에게 제출하여야 한다.

제22조(교육일정의 통지) 삭제

제23조(강사선임) 삭제

제24조(평가실시) ① 방제협회장은 교육에 대한 개인별 평가를 실시하여야 한다. 다만 보수교육 이수자에 대한 평가는 아니할 수 있다
② 교육의 평가는 필기시험을 원칙으로 하되 필요시 실기시험을 병행 실시할 수 있다.

제25조(수료기준) 매시험 100점을 만점으로 하고 평균 60점 이상을 득점한 자를 수료로 한다.

제26조(수료증 발급) ① 방제협회장은 방제기술교육을 이수한 자에게 별지 제10호서식에 따른 수료증을 발급하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 수료증을 발급한 때에는 별지 제11호서식에 따른 수료증 발급대장에 발급 사항을 기재하여야 한다.

③ 보수교육 이수자에 대한 수료증 발급은 이미 발급한 수료증 이면에 유효기간을 변경기재 하는 것으로 갈음할 수 있다.

제27조(미수료자 처리 등) 평가시험에서 평균득점이 60점 미만인 자는 3개월 후 재시험에 응시하거나, 다음 번의 교육을 이수하고 시험에 응시할 수 있다.

제28조(수료증 재발급 및 기재사항 변경) ① 수료증을 발급 받은 자가 수료증의 분실이나 기재사항에 변경이 있는 때에는 별지 제12호서식에 따른 수료증 재발급 신청을 하여야 한다.

② 방제협회장은 제1항의 신청서를 접수한 경우 이를 검토하여 타당하다고 인정할 경우 재발급하여야 한다.

③ 방제회사 이직자에 대한 수료증 재발급은 이미 발급한 방제수료증 이면에 회사명을 변경기재하는 것으로 갈음할 수 있다.

제29조(관계서류의 보존) 방제협회장은 다음 각 호의 서류 등을 일정기간 보존하여야 한다.

1. 수료증 발급대장 : 10년
2. 수료증 재발급, 기재사항 변경신청서 : 3년
3. 시험 문제 : 3년
4. 답안 용지 : 3년

제30조(수료증 유효기간) ① 수료증의 유효기간은 교육이수일로부터 3년으로 한다. 다만, 유효기간이 만료되더라도 교육여건 등을 감안하여 만료당해연도 12월 31일까지는 연장될 수 있다.

② 수료증 유효기간이 180일이 경과된 자는 이 규정에서 정한 소독작

업을 할 수 없다.

제31조(농약의 안전사용기준 등에 관한 교육) ① 방제업자는 매년 12월 31일까지 농약의 안전사용기준과 취급제한기준에 대한 교육을 받기 위하여 방제협회장에게 교육신청을 하여야 한다.

② 신청을 받은 방제협회장은 교육시기, 장소 등을 고려하여 교육대상자를 확정하고 검역본부장에게 교육을 요청하여야 한다.

③ 교육요청을 받은 검역본부장은 1주일 이내에 방제업자를 대상으로 농약의 안전사용기준 등에 대하여 교육을 실시하여야 한다.

제7장 소독시설의 확인 및 관리

제32조(소독시설의 기준 등) 「식물방역법」 제7조의3에 따라 창고, 컨테이너, 사이로 또는 부선 등을 소독시설로 사용하려는 자는 별표 5의 소독시설을 갖추어야 한다.

제33조(소독시설의 확인신청) 소독시설의 확인을 받으려는 자는 별지 제18호서식에 따른 소독시설확인신청서에 시설 구조명세서(평면도와 입면도 포함) 및 시설 배치도를 첨부하여 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 제출하여야 한다.

제34조(확인방법) ① 지역본부장 또는 사무소장은 제33조에 따른 소독시설 확인신청을 받은 때에는 신청서를 접수한 날부터 15일 이내에 서류 확인 및 현장조사를 실시하여야 한다.

② 지역본부장 또는 사무소장은 제1항에 따른 확인·조사결과 해당 시설이 소독시설 기준에 적합한 경우에는 별지 제19호서식에 따른 소독시설확인서를 발급하여야 한다.

③ 지역본부장 또는 사무소장은 제2항에 따라 소독시설 확인서를 발급한 때에는 그 사실을 검역본부장에게 보고하여야 한다.

제35조(소독시설의 유효기간) 소독시설 확인의 유효기간은 다음 각 호와 같다.

1. 콘크리트 또는 철강판을 재료로 하여 건립한 훈증시설은 확인일로부터 사이로의 경우 3년간, 컨테이너 또는 1급 창고의 경우 2년간, 그 외의 것은 1년간으로 한다.
2. 방사선조사 시설은 확인일로부터 2년간으로 한다.

제35조의2(소독시설의 변경 확인) ① 소독시설 소유자는 시설 변경이 있는 경우 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 별지 제18호서식으로 변경 신청하여야 한다.

② 소독시설확인서 재발급에 관하여는 제34조를 준용한다.

제36조(소독시설의 현황보고) 지역본부장 또는 사무소장은 연간 소독시설의 현황을 별지 제21호서식에 따라 작성하여 다음해 1월말까지 검역본부장에게 보고하여야 한다. 다만, "정보시스템"에 소독시설의 현황을 입력하는 경우에는 서면보고를 생략할 수 있다.

제8장 소독처리기준의 설정

제37조(소독처리기준 설정 신청 등) ① 제6조제2항의 소독처리기준을 설정하고자 하는 자(이하 "신청인"이라 한다)는 다음 각호의 정보가 포함된 별지 제27호서식의 "소독처리기준 설정신청서"를 검역본부장에게 제출하여야 한다.

1. 신청인의 인적사항
2. 설정하고자 하는 소독처리기준 개요
3. 효과 입증 시험결과 자료(등록, 공시 또는 품질인증된 물질별 시험결과일 것)
4. 실행 및 적용가능성 자료(외국의 사례 등)
5. 현장 적용 표준처리방법(SOP)

② 제1항제3호의 자료는 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조제1항제1호 및 제2호 전단에 따른 연구기관이 발행한 시험자료를 첨부하여야 한다. 다만, 국내외의 공신력 있는 기관 또는 연구소에서 수행되어 학술논문 등으로 발표 또는 보고된 자료가 있는 경우에는 그 자료를 제1항 제3호의 자료로 인정할 수 있다.

③ 소독처리기준 설정 신청서를 접수한 검역본부장은 별표 7 소독시험 자료 검토기준 등에 따라 검토한 후 신청인에게 그 결과를 3개월 이내에 통보하여야 하며, 소독 기준 설정에 필요한 자료가 부족할 경우 추가적인 자료를 요구할 수 있다.

④ 제38조제6호의 천연물질을 활용하여 소독처리기준을 설정하고자 할 경우에는 제2항에 따라 첨부하는 시험자료에 농림축산검역본부에서 수행한 시험결과가 포함되어야 한다.

⑤ 제4항의 시험 의뢰, 수행 등에 관한 세부사항은 「식물검역용 농약등록을 위한 기관시험 지침」(농림축산검역본부 예규)의 관련 규정을 준용한다.

제38조(소독처리기준의 요건) 수출입식물 소독기법이 소독처리기준으로 설정되기 위해서는 다음 각호를 충족시켜야 한다.

1. 대상 병해충이 완전히 사멸 또는 발육정지 되거나 이와 동등한 효과가 있어야 하며, 과학적으로 입증되어야 한다.
2. 소독처리 후 일정기간 식물체에 대한 약해 등의 부정적인 영향이 없거나 적어야 한다.
3. 인체 및 환경에 위해를 방지할 수 있어야 하고 사용자의 안전이 확보되어야 한다.
4. 국제적으로 실행 및 적용이 가능하여야 한다.
5. 화학물질의 경우는 「농약관리법」에 따른 농약으로 등록되어 있어야 한다.
6. 천연물질의 경우는 「농약관리법」에 따라 등록된 식물검역용 훈증제의 성분을 유효성분으로 한 것이 아닌 유기농어업자재로서 「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률」

에 따른 유기농어업자재로 공시 또는 품질인증이 되어 있어야 한다.

제39조(소독처리기준 설정 심의) ① 제37조로 신청·검토된 소독처리기준은 소독처리기준 설정 심의위원회(이하 "위원회"라 한다)에서 제38조의 소독처리기준 설정기준에 부합하는지를 심의하여야 한다.

② 위원회는 위원장(식물방제과장)을 포함한 내부위원(식물검역과·위험관리과·식물검역기술개발센터 담당주무) 4명, 소독에 대한 기술 및 학식과 경험이 풍부한 외부위원 6명, 위원회의 사무를 처리하기 위하여 소독담당 주무를 간사로 구성한다. 외부위원은 농림축산검역본부장이 위촉하며 임기는 3년으로 한다.

③ 심의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수 찬성으로 의결하며 경미한 안전과 기타 불가피한 이유가 있을 경우에는 회의소집을 생략하고 서면심의로 갈음할 수 있다. 심의결과는 의뢰자에게 통보하여야 하며, 소독 기준 설정에 자료가 부족하다고 판단될 경우 추가적인 자료를 요구할 수 있다.

④ (삭제)

⑤ 심의한 외부위원에 대해서는 예산의 범위 안에서 수당을 지급할 수 있다.

제40조(소독시험 방법) ① 제37조제1항제3호의 소독효과 입증을 위하여 수행하여야 하는 소독시험은 다음 각 호와 같으며, 별표 8의 훈

증소독시험의 방법에 따라 실시하여야 한다.

1. 대상해충의 감수성 평가
2. 훈증제의 침투, 수확성 평가
3. 대상식물의 영향 평가
4. 현장 적용 시험

② 방사전조사 등 물리적 소독처리기준 설정을 위한 소독시험은 제1항제1호, 제3호 및 제4호와 같으며, 별표 8의 훈증소독시험의 방법을 준용하여 실시할 수 있다.

③ 제1항제4호 및 제2항의 현장적용시험 시 소독시험 현장을 확인하여 소독효과가 인정되는 경우 별도의 소독처리를 아니할 수 있다.

제41조(적용 예외) 다음 각 호에 대하여는 제37조의 소독처리기준의 신청 또는 제39조의 심의를 거치지 않고 소독처리기준으로 설정할 수 있다.

1. 「국제식물보호협약(IPPC)」에 국제기준으로 채택되어 있는 소독처리기준
2. 미국 등 선진국에서 상용화되고 있는 소독처리기준
3. 농림축산검역본부가 직접 또는 용역사업으로 추진하여 개발한 소독처리기준
4. 「국제식물보호협약(IPPC)」 국제기준에 맞게 소독시험한 결과로

서 국제학술지에 게재된 소독처리기준

5. 양국간 약정에 따라 수입되는 식물에 대한 소독처리기준

제42조(연구시설의 운영 등) ① 규제병해충·잠정규제병해충(이하 "규제병해충"이라 한다)을 수입하여 소독방법을 연구개발하고자 하는 자는 별표 10 I. 규제병해충 소독연구시설 요건에 적합한 시설을 확보하여 「수입금지품 수입 및 사후관리요령」(농림축산검역본부 고시)에 따라 시험에 사용하고자 하는 규제병해충의 수입 허가를 신청하여야 한다.

② 지역본부장 또는 사무소장은 수입금지품 관리장소의 적합여부를 확인시 규제병해충 소독연구시설도 동시에 확인한다.

③ 규제병해충을 수입한 자 또는 관리책임자는 별표 10 II. 규제병해충 소독연구시설 관리요령을 준수하여야 한다.

④ 이 조항에서 명시되지 않은 규제병해충의 수입 및 관리요령은 「수입금지품 수입 및 사후관리요령」(농림축산검역본부 고시)을 준수한다.

⑤ 국가기관이 연구시설에서 금지병해충으로 유전자변형생물체를 개발하거나 이를 이용하여 소독 방법 또는 「식물방역법」 제31조에 따른 방제를 위한 방법 등을 시험연구하고자 할 경우 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」 제22조 및 동같은 시행령 제23 조에

따른 안전관리 3등급 이상의 설치·운영기준을 따라야 한다.

제43조(소독 위험관리방안 분석방법) ① 「식물방역법 시행규칙」

제6조제5항에 따른 병해충위험분석의 위험관리방안 중 소독처리에 관한 분석을 위하여 상대국에 감수성시험, 현장적용시험, 소독장비 등에 대한 자료를 요구할 수 있다.

② 수출국이 동등성 인정을 요청한 경우 검역본부장은 인정결과를 수출국에 서면으로 제공하고 불인정 시 관련근거 및 의견을 제시할 기회를 제공한다.

③ 동등성 인정을 위한 소독처리 적용 가능성 등에 대하여 소독전문가가 현지조사를 실시할 수 있다.

④ 수출국이 검역본부장에게 소독 위험분석 진행상황을 요청할 경우 진행상황을 수출국에 제공한다.

⑤ 제1항의 소독처리에 관한 분석방법은 별표 11과 같다.

제44조(소독 위험관리방안 분석절차) ①수출지원과장은 수입금지식물

의 수입허용과 관련된 병해충위험분석 중 소독분야 위험관리방안의 분석이 필요한 경우 식물방제과장에게 분석을 의뢰하여야 한다.

②식물방제과장은 소독 위험관리방안에 대한 분석결과를 수출지원과장 및 위험관리과장에게 통보한다.

제45조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 「훈

령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일

을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 별표 1 제10호 및 제11호의 개정규정은 이 고시 시행 이후 「식물방역법 시행규칙」 제27조의2에 따른 훈증소독을 하는 경우부터 적용한다.

[별표 1]

방제업자 또는 수출입자가 혼증소독 위해방지를 위하여 조치 할 사항(제5조 관련)

1. 방제업자 또는 수출입업자는 혼증소독작업에 종사하는 자 또는 관련하는 자에 대하여 혼증제의 특성, 중독현상, 구급조치방법, 작업순서, 안전작업기준 등에 관하여 주지시키는 등 위해방지에 철저를 기하도록 한다.
2. 방제업자는 검역본부장에게 신고한 검역용약제보관창고에 대하여 관리책임자를 지정, 농약취급제한기준과 농약 라벨상의 안전 및 주의사항을 지켜 관리하고, 창고 출입구에는 별지 제14호서식의 "접근금지표시"를 부착하여 사람의 접근을 막고, 창고 내에는 별지 제15호서식에 따른 "약제보관수량 현황판"을 게시하여 약제관리 사항을 점검하여 약제관리에 철저를 기하고, 또한 혼증약제의 수송, 이전 등에 철저를 기한다.
3. 방제업자는 혼증소독작업에 필요한 가스검지기 등을 수시 점검하고 결함이 있는 때에는 즉시 정비, 보완하거나 교체하여야 한다.
4. 방제업자는 방독면과 정화통의 사용자를 지정하고 사용내역을 별지 제30호서식으로 기록 관리하여야 한다. 또한 정화통의 중량이 사용 전보다 5% 이상 증가하였거나 제조일로부터 2년 또는 사용 개시일로부터 6개월이 지난 것은 사용을 제한한다. 다만 제조사로부터 유효기간이 정해진 것은 그에 따른다.
5. 방제업자는 가스농도측정기에 염화칼슘이 충전된 튜브를 연결 후 염화칼슘 튜브에 소다라임이 충전된 튜브를 결합하고, 충전제의 교체는 염화칼슘이 1/3 조해된 시점에 하여야 한다.
6. 방제업자는 소독작업 시 작업자가 관련법(산업안전보건법)에 따른 적합한 방독면(MB, EDN 개방 시에는 공기호흡기)을 착용하도록 하여야 하며, 투약부터 개방 후 안전이 확보될 때까지는 소독장소에 감시원을 배치하고, 별지 제17호서식의 소독처리현황판, 출입금지표시판 및 접근금지표시판·표시줄(관련법(산업안전보건법 제37조)을 준수하여 명확하게 인식 가능한 크기일 것, 천막혼증의 경우 혼증물로부터 3m 떨어진 위치에 위험(DANGER) 문구가 표시되어 있는 표시줄 설치)을 설치하여 외부인이 출입하지 못하도록하여야 한다. 또한 수출입자 및

하역업자 등은 작업자가 하역이나 출고작업 등을 하는 경우에는 소독감시원 등으로부터 안전여부를 확인받은 후에 할 수 있도록 조치한다.(안전허용농도 이하에서만 작업) 다만, 외부인의 출입이 통제되는 장소는 접근금지표시줄의 설치를 생략할 수 있으나, 창고 밖 야적장 등 작업자의 접근이 통제되지 않는 장소에서 혼증소독을 실시할 경우에는 작업자 등의 안전이 확보될 수 있도록 혼증물로부터 3m 떨어진 위치에 접근금지표시줄을 설치하여야 하며, 벽면 등 물리적으로 격리가 불가능한 경우에는 격리거리 이내로 설치할 수 있다.

- 6-1. 혼증약제별 안전허용농도(노출기준)는 메틸브로마이드(CH_3Br)의 경우 TWA 1ppm, 인화수소(PH_3)는 TWA 0.3ppm, 청산(HCN)은 C 4.7ppm, 에틸포메이트($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$)는 TWA 100ppm, 에탄디니트릴(C_2N_2)은 TWA 10ppm 이하이다.
주)최고노출기준(C): 근로자가 1일 작업시간동안 잠시라도 노출되어서는 아니되는 기준

시간가중평균노출기준(TWA): 1일 8시간 작업을 기준으로 하여 유해인자의 측정치에 발생시간을 곱하여 8시간으로 나눈 값

청산의 경우는 최고노출기준(C)으로 근로자가 1일 작업시간동안 잠시라도 노출되어서는 아니되는 기준을 말함

7. 방제업자 또는 수출입자는 의료기관을 지정하여 1년마다 혼증소독 종사자에 대하여 특수건강진단을 받게 해야 하고 건강상태가 좋지 않거나 노약자 또는 중독자 등은 혼증소독작업에 참여시키지 말아야 한다.
8. 방제업자 또는 수출입자는 혼증소독과 관련하여 부상·중독·사망 등의 사고가 발생한 경우에는 사고원인 및 내용을 즉시 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 통보하여야 한다.
9. 방제업자 또는 수출입자는 혼증소독을 실시하는 장소에서 위급사항 발생 시 신속한 조치를 할 수 있도록 지정병원 및 관할 지역본부 연락처, 사고 시 응급조치요령 등이 명기된 '위급사항 발생 시 대처요령 매뉴얼'을 비치하여야 한다.
10. 컨테이너로 수입된 과실류, 채소류, 곡류(사료류 포함), 우드펠렛, 목재류의 경우 MB 소독 시 혼증 완료 후 24시간 동안 주기적으로 배기한다. 다만, 품

질손상 등의 사유로 훈증 완료 직후 24시간 배기가 어려운 경우 컨테이너 문 외부와 내부에 별지 제29호서식의 "주의표시"를 부착하여 작업자로 하여금 안전을 확보할 수 있도록 하여야 한다.

11. 인화성 훈증제인 에틸포메이트, 인화수소, 에탄디니트릴(EDN)로 훈증소독하는 컨테이너, 천막, 본선, 훈증시설에는 별지 제31호서식의 "인화성 가스(화기엄금)" 위험표시를 부착한다.

[별표 2]

훈증소독시설자(관리자 포함)가 훈증소독 위해방지를 위하여 조치 할 사항(제5조 관련)

1. 훈증소독 위해방지를 위하여 방제업자, 방제기술자가 지시하는 사항을 준수하여야 한다.
2. 사이로, 선박 등 훈증시설에 대하여 평상시 철판의 부식, 구멍 등 누출부위를 파악하여 훈증소독 시 방제업자에게 누출정보를 알려주는 등 위해사고 예방에 적극 협조하여야 한다.
3. 방제업자가 지시하는 소독일정, 훈증실시방법, 가스의 특성, 중독증상, 긴급사태 발생 때의 조치(응급처치, 의사의 연락 등) 등 위해방지상 필요한 사항에 대하여 훈증시설관리자는 작업실시 전 보안요원, 작업요원 등에게 충분히 주의촉구 및 설명하고 사고예방을 하여야 한다.
4. 의료기관을 지정하여 두고 긴급사태 발생 시에는 즉시 구급조치를 취하여야 한다.
5. 건강상태 불량자, 노약자, 음주자 등은 작업 및 보안요원으로 참여시키지 말아야 한다.
6. 투약부터 개방 후 방제기술자에 의해 안전이 확인될 때까지는 작업자가 훈증소독장소에 출입하지 못하도록 하여야 한다.
7. 별표 4의 소독장소별 훈증소독 위해방지를 위하여 조치할 사항 중 해당 주의사항을 준수토록 한다.

[별표 3]

하역(출고)업자(하역책임자 포함), 검역장소 관리책임자 등이 훈증소독 위해방지를 위하여 조치 할 사항(제5조 관련)

1. 훈증소독 위해방지를 위하여 방제업자, 방제기술자가 지시하는 사항을 준수하여야 한다.
2. 하역(출고)실시에 앞서 작업원에게 훈증제의 특성, 작업상의 주의사항, 가스중독 증상 등에 관하여 주지시키는 등 위해방지에 철저를 기하도록 한다.
3. 방제기술자의 지시가 있을 때까지는 작업자를 훈증시설에 접근시키지 말아야 한다.
4. 하역(출고)작업 중에는 하역(출고)시설 내의 환기를 계속 실시하여야 한다. 또한, 하역(출고)작업자의 안전을 위해 곡류 등에 대하여는 가급적 흡입 장치, 버켓이 달린 기중기 등의 장비를 사용하여 하역(출고)하여야 하고 방독면을 착용하도록 하여 작업자의 안전을 도모하여야 한다.
5. 선창, 거주장소 및 화물을 쌓아 놓는 곳의 가스농도가 허용농도 이하인지를 방제기술자가 확인을 하여 안전이 확인된 후 하역(출고)을 시켜야 한다.
6. 의료기관을 지정하여 두고 긴급사태 발생 시에는 즉시 구급조치를 취하여야 한다.
7. 건강상태 불량자, 노약자 및 음주자 등을 하역(출고)작업에 참여시키지 말아야 한다.
8. 작업자의 위해방지상 필요하다고 판단될 때에는 방제기술자에게 가스농도 측정을 요청할 수 있다.
9. '주의표시'가 부착된 컨테이너의 식물을 하역하는 경우, 문을 개방하여 충분히 환기를 하고 농도를 측정하여 이상이 없을시 작업을 시작하거나 방독마스크를 착용한 채 작업하여야 한다.
10. 하역된 식물을 저온창고 등에 적재한 직후 충분히 배기(예. 4시간 연속 강제

배기 후 20시간 주기적 배기)를 하여 식물체에 흡착되었다가 탈착되는 메틸브로마이드를 제거하여야 한다.

11. 보관중인 식물을 포장하는 등의 작업시에 작업장내 메틸브로마이드 농도를 수시로 측정하여 허용기준 이하로 유지하여야 한다.
12. 소독을 위하여 원목을 적재하는 경우, 복포작업 중 낙상 사고 등의 방지를 위하여 적재 더미의 폭을 5m 이상으로 두며, 적재 더미의 폭이 5m 미만인 경우에는 적재의 높이를 5m 미만으로 제한한다. 다만, 500m³ 이하의 용적의 훈증은 적용대상에서 제외한다.
13. 천막소독을 실시하는 검역장소에서는 위험(DANGER) 문구가 표시되어 있는 접근금지표시줄을 훈증물로부터 3m 떨어진 위치에 설치하는 등 외부인이 접근을 못하도록 조치하여야 한다. 다만, 외부인의 출입이 통제되는 장소를 접근금지표시줄의 설치를 생략할 수 있으나, 창고 밖 야적장 등의 작업자의 접근이 통제되지 않는 장소에서 훈증소독을 실시할 경우에는 작업자 등 안전이 확보될 수 있도록 훈증물로부터 3m 떨어진 위치에 접근금지표시줄을 설치하여야 하며, 벽면 등 물리적으로 격리가 불가능한 경우에는 격리거리 이내로 설치할 수 있다.
14. 별표 4의 소독장소별 훈증소독 위해방지를 위하여 조치할 사항 중 해당사항을 준수토록 한다.

[별표 4]

소독장소별·약제별 훈증소독 위해방지를 위하여 조치 할 사항(제5조 관련)

I. 공통사항(소독장소)

1. 본선 훈증 소독

1.1 본선훈증소독을 실시할 경우 주의사항

- (1) 수출입자로부터 위임을 받아 해당식물을 관리하고 있는 자(이하"관리자"라고 한다) 또는 방제업자는 당해 훈증소독을 할 본선이 소속하는 선박회사(이하 "선박회사"라고 한다) 또는 당해 본선의 선장(이하 "선장"이라고 한다)의 훈증시설(선박) 사용 동의서를 받아야 한다.
 - 선박회사 또는 선장은 본선 훈증소독에 대비하여 사전에 선박의 파손, 구멍유무 등 안전 여부를 확인한다.
- (2) 선박회사 또는 선장, 해당 훈증을 할 방제업자는 해치(뚜껑)의 완전 밀폐가 가능한지를 확인한다.
- (3) 승무원은 선장이 필요로 인정하는 보안요원을 제외하고 전원 하선한다.
- (4) 보안요원의 휴식장소는 가능한 갑판 위에 방을 확보한다.
- (5) 중앙기관형 선박의 경우에는 under-bridge cargo space가 비어 있어야 한다.
- (6) 훈증작업은 방제기술자의 지휘 감독 하에 하도록 한다.
- (7) 가스검정기(간섭계형, 염색반응형 등의 가스검정기를 말함. 이하 같음), 방독마스크(정화통은 유기가스용, 메틸브로마이드용, 인화수소용 또는 청산용으로 면체는 전면형 또는 반면형일 것. 반면형은 메틸브로마이드, 에틸포메이트 사용시 안전허용농도 이하의 개방 작업에서만 착용할 것. 이하 같음), 공기호흡기, 선창 밀폐천막, 연락 무선기 등 훈증기자재 및 구급기자재가 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (8) 미리 의료기관을 지정하여 만일의 사고에 대비하여 응급조치체제를 갖

춘다. 또한 지정한 의료기관에 방제업체가 사용하는 훈증제를 알려 중독 환자 치료에 대비하도록 한다.

- (9) 투약 직후부터 개방 후 안전이 확인될 때까지 방제기술자 1명 및 감시원 2명 이상을 함께 승선시켜야 한다. 다만, 방제기술자는 투약 후 가스누출 등 안전사항을 확인한 후 감시원에게 감시를 철저히 하도록 조치하고 하선할 수 있다.

1.2. 본선 훈증소독 작업에서 점검 및 조치할 사항

훈증을 실시할 경우에는 아래 기재하는 사항을 점검 및 조치한다.

각 사항 끝의 []내는 해당 점검 및 조치사항 준수에 대한 책임자임(부선, 사이로, 창고, 목재천막, 컨테이너 훈증소독 시에도 동일)

(1) 훈증소독 전

- ① 방제업자는 소독일정, 훈증실시방법, 가스의 특성, 중독증상, 긴급사태 발생 때의 조치(응급처치, 의사의 연락 등) 등 훈증소독 위해방지상 필요한 사항을 미리 선장, 선원, 보안요원에게 충분히 주의 촉구 (서면통보 포함) 및 설명하여 준다. [방제업자]
- ② 훈증작업은 방제기술자의 지휘 감독 하에 하도록 한다. [방제업자]
- ③ 미리 선박회사, 선장, 하역업자, 방제업자 간에 투약시간, 개방시간, 승무원의 승선개시 가능시간 및 하역개시 가능시간, 상호간 연락방법 등에 대해서 협의한다. [방제업자]
- ④ 선체구조, 특징을 충분히 파악하여 밀폐할 필요가 있는 곳에 대해서는 선박회사 또는 선장과 충분히 협의하여 현장에서 확인한다. 특히 전선의 파이프, 테레그라프 작동계통 관통부위 및 연락개공부위(連絡開孔部位)등에 주의한다. [선장, 방제기술자]
- ⑤ 훈증관계자, 보안요원 이외의 자가 훈증시설 내 또는 그 주위에 승선하

지 않은 것을 확인한다. [선장 및 방제기술자]

⑥ 혼증소독 장소에 사람이 무단출입을 하지 않도록 트랩입구, 갑판 통로 등에 『혼증소독 중 출입금지』 경고표시를 하여야 한다[방제기술자]

⑦ 본선에는 VE기, RS기를 계양한다. [선장]

⑧ 감시원은 2명 이상을 한 조로 하고 투약 직후부터 개방 후 안전이 확인 될 때까지 가스누출, 출입금지 등에 대해서 완전 감시체제를 갖춘다. 또한 선박의 보안요원도 자체적으로 감시원 및 보안요원과 교대로 이상 유 무 등을 확인한다. [방제업자 및 선장]

⑨ 밀폐 및 틈 바르기 실시와 그 확인을 완전히 한다. [방제기술자]

⑩ 선창 내로 들어갈 때는 이산화탄소 등의 발생에 따른 산소결핍 유무를 가스검지기로 점검하고 들어간다. 또한 산소농도가 18% 미만일 경우에는 공기호흡기를 사용하여야 한다. [방제기술자]

⑪ 투약호스가 필요한 경우에는 투약호스를 설치하되, 혼증제의 비중이 공기 보다 무거운 것은 더미의 상부에서, 공기보다 가벼운 것은 더미의 하부로부터 시작하여 외부까지 설치하고, 시설물의 넓이 16㎡ 또는 시설물의 내용 적 500㎡당 1개씩 설치한다. [방제기술자]

⑫ 외부에서 선창 내의 가스농도를 측정할 수 있도록 측정용 파이프 끝을 선창(escape hole 안)내의 상부, 중부, 하부에서 외부까지 각각 1본 이상 설치한다. [방제기술자]

⑬ 혼증기자재, 구급기자재를 점검한다. [방제기술자]

(2) 혼증 중

① MB 투약은 선창 외부에서 투약호스 끝을 고정해서 한다. 또 투약 후 가스용기 등은 반드시 잔존가스가 없는 것을 확인하고 안전하게 처리한다. [방제기술자]

② 혼증소독작업에 종사하는 자는 반드시 방독마스크를 착용토록 하고 투약 전과 투약 후 사람 수를 확인한다. [방제기술자]

○ 산소농도가 18% 미만에서 작업하는 경우에는 공기호흡기를 사용하여야 한다.

③ 투약 후에는 선원거주장소, 기관실, 밀폐장소에 대해서 가스검정기로 가스누출 유무를 면밀히 점검하고 가스누출이 되었을 경우에는 신속히 방지조치를 강구한다. [방제기술자]

④ 보안요원이 휴식장소 이외의 장소로 이동할 경우는 감시원과 연락을 취하여 행동한다. [보안요원]

⑤ 본선에는 휘발유, 중유, 페인트 등 가연성 유류가 다량 있으므로 화재 예방에 만전을 기한다. [해당자 전원]

⑥ 감시원 및 보안요원은 투약 직후부터 개방 후 안전이 확인될 때까지 일체 음주를 하지 않도록 한다. [해당자 전원]

⑦ 개방 전 규정된 시간에 가스농도를 측정하고 기록한다. [방제기술자]

(3) 가스 개방 시

① 개방에 앞서 선원거주장소 및 기관실 등의 창문 개공부위를 모두 밀폐하고 에어컨디션 등은 정지시킨다 [방제기술자]

이 때 보안요원이 휴식장소 이외의 장소로 이동할 경우는 방제기술자의 지시에 따라 행동한다. [보안요원]

② 개방 후 가스농도가 허용농도(MB의 경우는 1ppm, 인화수소는 0.3ppm 이하 같음) 이하로 낮아진 것이 확인될 때까지는 보안요원의 기관실 등의 출입을 금지한다. [방제기술자]

(주) 허용농도 확인은 염색반응형 가스검정기 등으로 가스농도가 낮아지고 있는 것을 우선 측정한 후 검지관법에 따라 실시한다.

③ 개방을 위하여 밀폐용 비닐시트 등을 철거하는 개방작업에 종사하는 자(감시원 포함)는 반드시 방독마스크를 착용한다. [방제기술자]

④ 선창 개방 작업을 하는 노동자가 MB를 흡입하지 않도록 바람을 등지는 위치에서 작업을 하도록 한다. [방제기술자]

- ⑤ 밀폐장소의 개방은 바람을 등지는 위치에서 한다. [방제기술자]
- ⑥ 각 선창에 대해서는 비닐시트를 제거한 후 hatch board를 하나씩 건너 열어서 배기를 촉진시킨다. 다만 무풍상태(無風狀態)일 때는 모두 개방한다. [선장]
- ⑦ 접안해서 본선 훈증한 경우는 허용농도 이상의 가스가 확산될 가능성이 있는 범위에서는 「출입금지」 표시를 하고 감시원을 배치하여 훈증관계자 이외는 출입을 금지시킨다. [방제기술자]
- ⑧ 선창 내에 들어갈 때는 이산화탄소 등의 발생으로 인한 산소결핍 등 안전유무를 반드시 점검하고 들어간다. [방제기술자]
- ⑨ 화재예방에 대해서는 (2)의 ⑤ 사항을 준수한다. [해당자 전원]

(4) 개방 후

- ① 선원거주장소, 기관실 및 마스트 룸 등에 허용농도를 초과하는 가스가 확산되어 있는지 여부를 확인한 후 당해 장소에 있는 창문 등 개공부의 밀폐를 해제하고 또 에어컨디션 기계의 운전을 재개한다. [방제기술자]
- ② 훈증작업에 종사하는 자(감시원을 포함) 및 보안요원 이외의 승선은 가스농도가 허용농도 이하로 된 확인하고 나서 한다. [방제기술자]
- ③ 「훈증소독중 출입금지」 경고표시 및 VE기, RS기는 개방 후 안전을 확인한 후 반드시 철거한다. [방제기술자 및 선장]
- ④ 훈증소독이 종료된 후에 훈증소독작업결과서(별지 제3호서식)를 작성하여 확인하고 식물검역관에게 제출한다. [방제기술자]

2. 부선 훈증소독

2.1. 부선 훈증소독을 실시할 경우 주의사항

- (1) 부선훈증 외에 적당한 훈증방법이 없는 경우 수입자(또는 관리자)로부터 소독계획서가 제출될 경우 부선훈증을 실시한다.

- (2) 당해 훈증을 실시할 부선은 원칙적으로 철제이고, 거주장소로 사용하고 있지 않거나 거주자가 들어갈 수 없게끔 조치가 강구되어야 한다.
- (3) 투약 개시부터 개방 후 안전이 확인될 때까지 부선 내 거주자는 모두 하선시킨다.
- (4) 위해방지상 안전이 인정되어지는 장소에서 정박하여 실시한다.
- (5) 훈증작업은 방제기술자의 지휘 감독 하에 하도록 한다.
- (6) (삭 제)
- (7) 가스검정기, 방독마스크, 천막, 구급약품 등 훈증기자재 및 구급기자재는 훈증소독작업에 지장이 없도록 준비한다.
- (8) 미리 의료기관을 지정해서 만일의 사고에 대비하여 응급조치 체제를 갖춘다. 또한 지정된 의료기관에 방제업체가 사용하는 훈증제를 알려 중독환자 치료에 대비하도록 한다.
- (9) 2명 이상으로 작업반을 편성한다.
- (10) 투약 직후부터 개방 후 안전이 확인될 때까지 감시원을 배치하고 제3자의 출입금지 체제를 갖춘다.
- (11) 인화늄 훈증 경우는 (1)~(10),[(9)를 제외]에 정해진 것 외에 아래에 적힌 사항을 준수한다.
 - ① (삭 제)
 - ② 인화수소용 방독마스크(면체는 전면형에 한함), 공기호흡기, 가스검정기 등을 작업에 지장이 없도록 확보하여야 한다.
 - ③ 투약 시 정제가 상호 많이 겹치지 않도록 하고 약제가 액체나 물에 닿지 않도록 하며, 특히 비 오는 날이나 습기가 많은 날에는 투약을 금지하는 등 주의하여야 한다.

2.2. 부선 훈증소독작업에서 점검 및 조치 할 사항

(1) 훈증 소독 전

- ① 방제업자는 소독일정, 훈증실시방법, 가스특성, 중독증상, 긴급사항 발생 때의 조치(응급처치, 의사연락 등) 등 위해방지상 필요한 사항을 미리 당해 훈증이 행하여질 부선의 소유자(관리자도 포함, 이하 같음), 부선 거주자, 하역관계자 등에게 충분히 주의 촉구(서면통보 포함) 및 설명하여 준다. [방제업자]
- ② 훈증작업은 방제기술자 지휘 감독에 따라 실시한다. [방제업자]
- ③ 미리 부선 소유자, 부선 거주자 및 하역업자간에 투약시간, 개방시간, 부선 내로의 출입 가능시간 및 하역개시 가능시간에 대한 상호간 연락방법에 대해서 협의한다. [방제업자]
- ④ 밀폐 및 틈 바르기와 그 확인을 완전히 한다. [방제기술자]
- ⑤ 부선 내, 그 주변에 훈증작업에 종사하는 자 이외의 사람이 없는지를 확인한다. [방제기술자]
- ⑥ 가스농도측정이 필요할 경우 외부에서 부선 내의 가스농도 측정이 가능하도록 파이프를 부선 내의 상부, 중부, 하부에서 외부까지 각각 1개 이상 설치한다. [방제기술자]
- ⑦ 훈증기자재 및 구급기자재를 점검한다. [방제기술자]
- ⑧ 당해 부선에는 「훈증소독중 접근금지」 표시를 하고, 또 주위에 확실히 알아볼 수 있도록 「훈증소독중 출입금지」 경고표시를 세운다. [방제기술자]

(2) 훈증소독 중

- ① 투약 시부터 개방 후 안전이 확인될 때까지 1명 이상의 경비자로 하여금 외부인의 출입을 통제하고, 밀폐부위의 파손 및 가스누출여부를 확인한다. [방제기술자]
- ② 투약은 부선의 외부에서 하고 투약 후 가스용기는 잔존가스 위험이 없는

것을 확인하고 반드시 안전하게 처리한다. [방제기술자]

- ③ 훈증작업에 종사하는 자는 반드시 방독마스크를 착용하고 투약 전과 투약 후 사람 수를 확인한다. [방제기술자]
- ④ 투약 후는 가스누출 유무를 면밀히 점검하고, 가스누출이 확인된 경우는 신속히 방지조치를 확실히 강구한다. [방제기술자]
- ⑤ 부선에 피복한 천막이 파손하지 않도록 방호 조치를 한다. [방제기술자]
- ⑥ 가스 개방 전 규정된 시간에 가스농도를 측정하고 기록한다. [방제기술자]

(3) 가스 개방 시

- ① 부선 주위에 유독가스가 배출될 것을 인접 부선 관계자, 하역 관계자 등에게 알리고, 특히 허용농도를 초과하는 가스가 확산될 가능성이 있는 지역 범위에 있어서는 출입을 금지한다. [방제기술자]
- ② 풍향, 사람의 유무 및 부선 주변 작업상황을 고려 안전을 확인하고 개방한다. [방제기술자]
- ③ 개방은 바람을 등지는 위치에서 순차적으로 한다. [방제기술자]
- ④ 개방작업에 종사하는 자는 반드시 방독마스크를 착용한다. [방제기술자]

(4) 개방 후

- ① 배 밑의 물을 퍼낸다. 즉 펌프 배수 이외의 방법에 의할 경우는 방독마스크를 착용하고 한다. [방제업자, 하역업자 및 부선업자]
- ② 선창 거주장소 및 화물을 쌓아 놓은 곳의 가스농도가 허용농도 이하인지를 확인하고 나서 부선 거주자의 부선 내의 출입 및 하역을 시킨다. [방제업자, 하역업자, 부선업자]
- ③ 「훈증소독중 출입금지」 경고 표시는 개방 후 안전을 확인한 후 반드시 철거한다. [방제기술자]
- ④ 훈증소독이 종료된 후 훈증소독작업결과서(별지 제3호서식)를 작성하여 확인하고 식물검역관에게 제출한다. [방제기술자]

(5) 인화능 혼증을 실시할 경우에는 (1), (2) (② 및 ④를 제외), (3) 및 (4) (①을 제외)에 정해진 것 외에 아래에 적힌 사항을 완전히 실시한다.

① 혼증작업에 종사하는 자는 반드시 인화수소용 방독마스크(면체는 전면형에 한함)를 착용하고 또 장갑(마른 것에 한함)을 사용한다.

[방제기술자]

② 약량 계산을 정확히 하여 뚜껑을 연 용기중의 인화능제는 당해 혼증장소에서 전량을 투약한다.

[방제기술자]

③ 투약 후 인화능제 용기는 용기 수와 당해 약제가 남아 있지 않는 것을 확인해서 반드시 안전하게 처리한다.

[방제기술자]

④ 자루에 넣어진 곡류 등의 혼증 경우는 가스 개방 후 당해 약제 잔사 분말을 모아 반드시 안전하게 처리한다. 또한 잔사 분말을 흡입하지 않도록 주의한다.

[방제기술자]

⑤ 혼증에 사용한 기구류는 사용할 때마다 위험하지 않도록 반드시 안전하게 처리한다.

[방제기술자]

3. 사이로 혼증소독

3.1. 사이로 혼증소독을 실시할 경우 주의사항

(1) 사이로 혼증은 검역본부장(지역본부장·사무소장 포함)이 지정하는 장소에서 실시한다.

(2) 혼증작업은 방제기술자의 지휘 감독 하에 하도록 한다.

(3) (삭 제)

(4) 2명 이상으로 작업반을 편성한다.

(5) 가스검정기, 방독마스크, 구급약품 등 혼증기자재, 구급기자재를 확보한다.

(6) 미리 의료기관을 지정하여 만일의 사고에 대비하여 응급조치 체제를 갖춘다. 또한 의료기관에 방제업체가 사용하는 혼증제를 알려 중독환자 치

료에 대비하도록 한다.

(7) 사고방지를 위해 위해방지 대책을 수행하여야 한다.

(8) 인화능제 경우는 (1), (2), (3), (4)에 정한 것 외에 인화수소용 방독마스크(면체는 전면형 한함), 공기호흡기, 가스검정기 등을 작업에 지장이 없도록 확보하여야 한다.

3.2. 사이로 혼증소독 작업에서 점검 및 조치 할 사항

(1) 혼증소독 전

① 혼증소독일정, 혼증소독 실시방법, 가스의 특성, 중독증상, 긴급사태 발생 때의 조치(응급처치, 의사로의 연락 등), 위해방지상 필요한 사항을 미리 혼증시설의 소유자(관리자를 포함) 및 하역업자 등에 충분히 주의 촉구(서면 통보 포함) 및 설명하여 준다.

[방제업자 또는 수출입업자]

② 혼증작업은 방제기술자 지휘 감독에 따라 작업을 한다.

[방제업자]

③ 미리 사이로 관리자, 하역업자 및 방제기술자 간에 투약시간, 개방시간, 하역개시 가능시간의 상호간 연락방법에 대해서 협의한다.

[방제업자]

④ 사이로 안 및 투약장소 주위에 혼증자 이외 사람이 없는지를 확인한다.

[방제기술자]

⑤ 사람이 출입할 우려가 있는 곳에는 「혼증소독중 출입금지」 경고 표시를 한다.

[방제기술자]

⑥ 개공부위의 완전 밀폐를 확인한다.

[방제기술자]

⑦ 혼증기자재 및 구급기자재 점검을 한다.

[방제기술자]

⑧ 가스순환장치, 기타 혼증시설을 점검한다.

[혼증시설 소유자 및 방제기술자]

(2) 혼증소독 중

① 혼증실시자는 반드시 방독마스크를 착용하고 투약 전과 투약 후의 사람 수를 확인한다. [방제기술자]

② 투약 후는 가스누출 유무를 면밀히 점검하고, 가스누출을 확인한 경우는 신속하게 방지조치를 확실히 강구한다. [방제기술자]

③ 혼증 중 가스의 누설 점검을 일정한 간격으로 한다.

[혼증시설의 소유자]

④ 사이로 위, 아래 등 출입금지 되어져 있는 장소에 대해서 사이로 기능 보전관리상 긴급 정지가 필요 할 경우와 같이 혼증관계자 이외의 자가 출입 할 필요가 생긴 경우에는 그때마다 당해 장소의 가스농도가 허용농도 이하인지를 확인한다. [방제기술자, 혼증시설의 소유자]

⑤ 가스 개방 전 규정된 시간에 가스농도를 측정하고 기록한다.

[방제기술자]

(3) 가스 개방 시

① 주위에 유독가스가 배출될 것을 사이로 관계자 및 하역 관계자 등에게 알리고 허용농도 이하로 된 것을 확인할 때까지는 출입을 금지시키고 경고표시를 한다. [방제기술자 및 혼증시설 소유자]

② 풍향, 인가의 유무 및 주위 작업상황 등을 고려하여 안전을 확인하고 개방한다. [방제기술자 및 혼증시설의 소유자]

③ 개방작업에 종사하는 자는 반드시 방독마스크를 착용한다.

[방제기술자 및 혼증시설 소유자]

(4) 개방 후

① 투약 후 사용한 가스용기는 잔존가스의 위험이 없는 것을 확인하고 반드시 안전하게 처리한다. [방제기술자]

② 하역작업 시작에 앞서 작업장소 구석구석까지 가스농도가 허용농도 이하인지를 확인한다. [방제기술자 및 혼증시설 소유자]

③ 「혼증소독중 출입금지」 경고 표시는 개방 후 안전을 확인한 후 반드시

철거한다.

[방제기술자 및 혼증시설의 소유자]

④ 혼증소독이 종료된 후에 혼증소독작업결과서(별지 제3호서식)를 작성하여 확인하고 식물검역관에게 제출한다. [방제기술자]

(5) 인화능 혼증을 실시할 경우에는 (1), (2)(②를 제외), (3) 및 (4)(①을 제외)에 정해진 것 외에 아래에 적힌 사항을 완전히 실시한다.

① (삭 제)

② 혼증작업에 종사하는 자는 반드시 인화수소용 방독마스크(면체는 전면형에 한함)를 착용하고, 또 장갑(건조한 것에 한함)을 사용한다. [방제기술자]

③ 약량 계산을 정확히 하여 뚜껑을 연 용기중의 인화능제는 당해 혼증장소에서 전량을 투약한다. [방제기술자]

④ 투약 후 인화능제 용기는 그 용기 수와 당해 약제가 남아 있지 않은 것을 확인하고 반드시 안전하게 처리한다. [방제기술자]

⑤ 혼증에 사용한 기구류는 사용 때마다 위험이 없도록 반드시 안전하게 처리한다. [방제기술자]

4. 창고 혼증소독

4.1. 창고 혼증소독을 실시할 경우 주의사항

창고 혼증소독은 검역본부장(지역본부장·사무소장 포함)이 지정하는 창고로서 학교, 병원, 민가와와 거리가 15m 이상 떨어져야 하며 다음 각 조건에 주의하여 혼증소독을 실시한다.

(1) 혼증작업은 방제기술자의 지휘 감독 하에 하도록 한다.

(2) (삭 제)

- (3) 2명 이상으로 작업반을 편성한다.
- (4) 가스검정기, 방독마스크, 구급약품 등 혼증기재, 구급기자재를 정비 및 확보한다.
- (5) 미리 의료기관을 지정하여 만일의 사고에 대비하여 응급조치 체제를 갖춘다. 또한 지정한 의료기관에 방제업체가 사용하는 혼증제를 알려 중독 환자 치료에 대비하도록 한다.
- (6) 위해방지대책 등을 수행하여야 한다.
- (7) 인화능 정제의 경우는 (1), (3), (4)에 정한 것 외에 인화수소용 방독마스크(면체는 전면형에 한함), 공기호흡기, 가스검정기 등을 작업에 지장이 없도록 확보하여야 한다.

4.2 창고 혼증소독 작업에서 점검 및 조치 할 사항

(1) 혼증소독 전

- ① 혼증소독일정, 혼증소독 실시방법, 가스의 특성, 중독증상, 긴급사태 발생 때의 조치(응급처치, 의사로의 연락 등), 위해방지상 필요한 사항을 미리 혼증시설의 소유자(관리자를 포함) 및 하역업자 등에 충분히 주의 촉구(서면 통보 포함) 및 설명하여 준다. [방제업자]
- ② 혼증작업은 방제기술자 지휘 감독에 따라 작업을 한다. [방제업자]
- ③ 미리 창고업자, 하역업자 및 방제기술자 간에 투약시간, 개방시간, 작업 개시 가능시간의 상호간 연락방법에 대해서 협의한다. [방제업자]
- ④ 창고 안 및 투약장소 주위에 혼증실시자 이외 사람이 없는지를 확인한다. [방제기술자]
- ⑤ 사람이 출입 할 우려가 있는 곳에는 「혼증실시중 출입금지」 경고 표시를 한다. [방제기술자]
- ⑥ 개공부위의 완전 밀폐와 그 확인을 한다. [방제기술자]
- ⑦ 혼증기자재 및 구급기자재 점검을 한다. [방제기술자]

- ⑧ 가스순환장치, 기타 혼증시설을 점검한다. [혼증시설 소유자 및 방제기술자]

(2) 혼증소독 중

- ① 혼증실시 중은 문 및 쪽문 등의 출입구는 반드시 자물쇠를 채워 다른 사람이 출입을 하지 않도록 한다. [방제기술자]
- ② 혼증실시자는 반드시 방독마스크를 착용하고 투약 전과 투약 후 사람 수를 확인한다. [방제기술자]
- ③ 투약 후는 가스누출 유무를 면밀히 점검하고, 가스누출을 확인한 경우는 신속하게 방지조치를 확실히 강구한다. [방제기술자]
- ④ 혼증 중 가스의 누설 점검을 일정한 간격으로 한다. [혼증시설 소유자]
- ⑤ 가스 개방 전 규정된 시간에 가스농도를 측정하고 기록한다. [방제기술자]

(3) 가스 개방 시

- ① 주위에 유독가스가 배출될 것을 창고 및 작업관계자 등에게 알리고 따라서 허용농도를 초과하는 가스가 확산될 가능성이 있는 범위에 대해서는 이동책을 설치하는 등 출입금지 조치를 취한다. [방제기술자 및 혼증시설 소유자]
- ② 풍향, 인가의 유무 및 주위 작업상황 등을 고려하여 안전을 확인하고 개방한다. [방제기술자 및 혼증시설의 소유자]
- ③ 개방작업에 종사하는 자는 반드시 방독마스크를 착용한다. [방제기술자 및 혼증시설 소유자]
- ④ 가스 개방 시에는 창고 종사자 등에게 위험을 알려 접근을 금지시킨다. [방제기술자]

(4) 개방 후

- ① 투약후 사용 가스용기는 잔존가스의 위험이 없는 것을 확인하고 반드시 안전하게 처리한다. [방제기술자]
- ② 작업 시작에 앞서 작업장소 구석구석까지 가스농도가 허용농도 이하인지를 확인한다. [방제기술자 및 훈증시설 소유자]
- ③ 「훈증소독중, 출입금지」 경고표시는 개방 후 안전을 확인한 후 반드시 철거한다. [방제기술자 및 훈증시설의 소유자]
- ④ 훈증소독이 종료된 후에 훈증소독작업결과서(별지 제3호서식)를 작성하여 확인하고 식물검역관에게 제출한다. [방제기술자]

(5) 인화능 훈증을 실시 할 경우에는 (1), (2)(②를 제외), (3) 및 (4)(①을 제외)에 정해진 것 외에 아래에 적힌 사항을 완전히 실시한다.

- ① (삭 제)
- ② 훈증작업에 종사하는 자는 반드시 인화수소용 방독마스크(면체는 전면형에 한함)를 착용하고, 또 장갑(건조한 것에 한함)을 사용한다. [훈증작업자 전원]
- ③ 약량 계산을 정확히 하여 뚜껑을 연 용기중의 인화능제는 당해 훈증장소에서 전량을 투약한다. [방제기술자]
- ④ 투약 후 인화능제 용기는 그 용기 수와 당해 약제가 남아 있지 않은 것을 확인하고 반드시 안전하게 처리한다. [방제기술자]
- ⑤ 훈증에 사용한 기구류는 사용 때마다 위험이 없도록 반드시 안전하게 처리한다. [방제기술자]
- ⑥ 마대에 넣어진 곡류 등의 인화능 훈증의 경우는 가스 개방 후 당해 약제의 잔사 분말을 모아 반드시 안전히 처리하여 잔사 분말을 흡입하지 않도록 한다. [방제기술자]

5. 목재 등 육상 천막훈증소독

5.1. 목재 등 훈증소독을 실시 할 경우 주의사항

- (1) 훈증소독은 식물검역관이 지정하는 장소(민가, 학교, 병원, 식당, 편의점에서 15m 이상(원목류 30m) 떨어진 곳)에서 실시하고, 또 제3자의 출입을 저지할 울타리, 접근금지표시줄 등이 설치되어야 한다.
- (2) 훈증작업은 방제기술자의 지휘 감독 하에 훈증소독을 실시하도록 한다.
- (3) (삭 제)
- (4) 2명 이상으로 작업반을 편성한다.
- (5) 가스검정기, 방독마스크, 천막, 구급약품 등의 훈증기자재, 구급기자재를 정비 및 확보한다.
- (6) 미리 의료기관을 지정하고 만일의 사고에 대비하여 응급조치 체제를 갖춘다. 또한 지정한 의료기관에 방제업체가 사용하는 훈증제를 알려 중독환자 치료에 대비하도록 한다.
- (7) 투약 직후부터 개방 후 안전이 확인될 때까지 감시원을 배치하고 제3자를 출입 금지시킬 체제를 갖춘다. 다만, 소독장소에 자체경비시설이 있거나 경비자가 근무하여 사람의 무단출입을 통제할 수 있는 경우 감시원 배치를 생략할 수 있다.
- (8) 위해방지 대책 등을 수행하여야 한다.

5.2. 목재 등 훈증소독 작업에서 점검 및 조치 할 사항

(1) 훈증소독 전

- ① 훈증소독일정, 훈증실시방법, 가스특성, 중독증상, 긴급사태 발생 때의 조치(응급처치, 의사에게 연락 등) 등 위해방지상 필요한 사항을 미리 훈증장소의 소유자(관리자를 포함), 작업자 등에게 충분히 주의 촉구(서면통보 포함) 및 설명을 하여 준다. [방제업자]
- ② 훈증작업은 방제기술자 지휘 감독에 따라 작업을 행한다. [방제업자]

- ③ 투약시간, 개방시간, 하역개시 가능시간의 상호간 연락방법에 대해 미리 훈증장소의 관리자, 작업자, 방제기술자간에 협의한다.

[방제업자]

- ④ 훈증장소 주위에 훈증실시자 이외의 사람이 없는지를 확인한다.

[방제기술자]

- ⑤ 천막에는 「훈증소독중 접근금지」 경고 문구를 더미 2개면 이상에 표시하고 훈증물로부터 3m 떨어진 위치에 위험(DANGER) 문구가 표시되어 있는 접근금지표시줄을 설치하여 외부인이 출입하지 못하도록 한다. 다만, 외부인의 출입이 통제되는 장소는 접근금지표시줄의 설치를 생략할 수 있으나, 창고 밖 야적장 등 작업자의 접근이 통제되지 않는 장소에서 훈증소독을 실시할 경우에는 작업자 등의 안전이 확보될 수 있도록 훈증물로부터 3m 떨어진 위치에 접근금지표시줄을 설치하여야 하며, 벽면 등 물리적으로 격리가 불가능한 경우에는 격리거리 이내로 설치할 수 있다.

[방제기술자]

- ⑥ 훈증기자재 및 구급기자재를 점검한다.

[방제기술자]

(2) 훈증소독 중

- ① 훈증실시자는 반드시 방독마스크를 착용하고 투약 전과 투약 후의 사람 수를 확인한다.

[방제기술자]

- ② 투약은 천막의 외부에서 한다. 또한 투약후의 가스용기는 잔존 가스의 위험이 없는 것을 확인하고 반드시 안전하게 처리한다.

[방제기술자]

- ③ 투약 후는 천막의 파손 및 이음부에서의 가스누출 유무를 점검하고 가스누출을 확인한 경우는 신속히 방지조치를 확실히 강구한다.

[방제기술자]

- ④ 가스 개방 전 규정된 시간에 가스농도를 측정하고 기록한다.

[방제기술자]

(3) 가스 개방 시

- ① 주위에 유독가스가 배출된다는 것을 훈증장소 관리자, 작업 관계자 등에게 알리고 또 허용농도를 초과하는 가스가 확산될 가능성이 있는 범위에서는 출입을 금지시키고, 경고표시를 한다.

[방제기술자]

- ② 풍향, 인가의 유무 및 주위의 작업상황 등을 고려해서 안전을 확인하고 개방한다. 또한 민가, 도로 등에서 먼 위치부터 순차적으로 네 모퉁이의 가장자리를 열고, 가스농도를 낮추고 나서 전부 개방한다.

[방제기술자]

- ③ 개방 실시자는 반드시 방독마스크를 착용한다.

[방제기술자]

(4) 개방 후

- ① 가스농도가 허용농도 이하로 된 것을 확인한 후 하역작업을 한다.

[방제기술자 또는 하역업자]

- ② 『훈증소독 중 접근금지』 경고표시 및 『접근금지표시줄』은 개방 후 반드시 안전이 확인되고 나서 철거한다. [방제기술자 또는 훈증시설자]

- ③ 훈증소독이 종료된 후에 훈증소독작업결과서(별지 제3호서식)를 작성하여 확인하고 식물검역관에게 제출한다.

[방제기술자]

6. 컨테이너 훈증소독

6.1. 컨테이너 훈증소독을 실시할 경우 주의사항

- (1) 당해 훈증소독이 이루어질 장소는 원칙적으로 식물검역관이 지정하는 소독장소에서 실시하되 민가, 학교, 병원에서 15m이상 떨어져 있고 또 제3자의 출입을 금지할 수 있는 장소여야 한다. 1단에 장치되어 있는 컨테이너에 대하여 소독하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 식물검역관이 판단하기에 안전상 문제가 없고, 소독처리에 지장이 없을 정도로 시설 및 장비 등이 구비된 경우에는 2단에 장치되어 있는 컨테이너에 대하여도 소독처리할 수 있다.

- (2) 훈증작업은 방제기술자의 지휘 감독 하에 훈증소독을 실시하도록 한다.
- (3) (삭 제)
- (4) 2명 이상으로 작업반을 편성한다.
- (5) 가스검정기, 방독마스크, 구급약품 등의 훈증기자재, 구급기자재를 확보한다.
- (6) 미리 의료기관을 지정하여 만일의 사고에 대비하여 응급조치 체제를 갖춘다. 또한 지정한 의료기관에 방제업체가 사용하는 훈증제를 알려 중독 환자 치료에 대비하도록 한다.
- (7) 투약부터 개방 후 안전이 확인될 때까지 감시원을 배치하고 제3자의 출입을 금지시킨다. 다만, 컨테이너 전문 야적장과 같이 경비근무자 또는 경비시설이 있는 장소는 감시원 배치를 생략할 수 있다.
- (8) 위해방지 대책 등을 수행하여야 한다.
- (9) 컨테이너를 처음 개봉할 때는 상대국에서 컨테이너 내의 인화늄 등 소독을 실시한 것에 대비하여 잔류가스를 확인하고 작업을 하며, 잔존가스가 있을 때에는 문을 열어 환기시킨다.

6.2. 컨테이너 훈증소독 작업에서 점검 및 조치 할 사항

(1) 훈증소독 전

- ① 훈증소독일정, 훈증실시방법, 가스특성, 중독증상, 긴급사태 발생 때의 조치(응급처치, 의사에게 연락 등) 등 위해방지상 필요한 사항을 미리 훈증장소의 소유자(관리자를 포함), 작업자 등에게 충분히 주의 촉구(서면통보 포함) 및 설명을 하여 준다. [방제업자]
- ② 훈증작업은 방제기술자 지휘 감독에 따라 작업을 행한다. [방제업자]
- ③ 투약시간, 개방시간, 하역개시 가능시간의 상호간 연락방법에 대해 미리 훈증장소의 관리자, 작업자, 방제기술자간에 협의한다.

[방제업자]

- ④ 훈증장소 주위에 훈증실시자 이외의 사람이 없는지를 확인한다.

[방제기술자]

- ⑤ 컨테이너 전면(출입문)에는 『훈증소독 중 접근금지』 경고표시를 부착한다. [방제기술자]

- ⑥ 훈증기자재 및 구급기자재를 점검한다. [방제기술자]

(2) 훈증소독 중

- ① 훈증실시자는 반드시 방독마스크를 착용하고 투약 전과 투약 후의 사람수를 확인한다. [방제기술자]
- ② 투약은 컨테이너의 외부에서 한다. 또한 투약 후의 가스용기는 잔존가스의 위험이 없는 것을 확인하고 반드시 안전하게 처리한다. [방제기술자]
- ③ 투약 후는 이음부에서의 가스누출 유무를 점검하고 가스누출을 확인한 경우는 신속히 방지조치를 확실히 강구한다. [방제기술자]
- ④ 가스 개방 전 규정된 시간에 가스농도를 측정하고 기록한다. [방제기술자]

(3) 가스 개방 시

- ① 주위에 유독가스가 배출된다는 것을 훈증장소 관리자, 작업관계자 등에게 알리고 또 허용농도를 초과하는 가스가 확산될 가능성이 있는 범위에서는 출입을 금지시키고, 경고표시를 한다. [방제기술자]
- ② 풍향, 인가의 유무 및 주위의 작업상황 등을 고려해서 안전을 확인하고 개방한다. 또한 조금 문을 열고, 가스농도를 낮추고 나서 활짝 문을 열어 개방하도록 한다. [방제기술자]
- ③ 개방 실시자는 반드시 방독마스크를 착용한다. [방제기술자]

(4) 개방 후

- ① 가스농도가 허용농도 이하로 된 것을 확인한 후 하역작업을 한다.

[방제기술자 또는 하역업자]

② 「혼증소독중, 접근금지」 경고표시는 개방 후 안전이 확인되고 나서 반드시 철거한다. [방제기술자 또는 혼증시설자]

③ 혼증소독이 종료된 후에 혼증소독작업결과서(별지 제3호서식)를 작성하여 확인하고 식물검역관에게 제출한다. [방제기술자]

7. 사고 시의 조치

7.1. 사고 시 조치사항

만일 사망, 중독, 약상 등의 사고가 발생한 경우에는 아래에 기재된 사항을 조치한다.

(1) 지정 의료기관 등에 즉시 연락하여 적절한 조치를 받게 한다.

[방제기술자 및 혼증시설관리자]

(2) 방제업자는 사고원인 및 사고내용을 즉시 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 통보한다. [방제업자]

II. 개별사항(약제)

아래의 개별 약제 주의·조치 사항은 해당 소독장소의 공통사항과 함께 준수하여야 한다.

1. 하이드로젠시아나이드(청산) 혼증소독

1.1 청산 혼증소독을 실시할 경우 주의사항

청산은 인체의 호흡기관 및 피부를 통해 흡수되는 매우 독성이 강한 가스 상태의 물질로서 흡입과 피부접촉이 되지 않도록 철저히 주의할 것을 기울여야 한다. 피부가 땀방울 등으로 젖은 경우에는 피부를 통하여 흡수될 수 있으므로 반드시 사전 준비를 철저히 하고 제시된 작업절차에 따라 충실하게 규정을 준수하여야 하며, 약효 보증기간이 경과된 약제는 화재 또는 폭발의 위험이 있으므로 보관 및 사용하여서는 아니 된다.

(1) 혼증소독하기 전 필요한 기자재 등을 아래와 같이 준비 및 확인한다.

- 혼증소독 약제

캔을 개봉할 때 가스가 급격히 발생되지 않도록 사용 하루 전에 냉장고 또는 얼음, 드라이아이스로 충분히 온도를 낮추어야 한다.

- 개관기(can opener)

캔 개봉은 농약제조 회사에서 공급하는 전용 개관기를 사용하되 사전에 그 작동상황을 점검한다.

- 방독면(respirator)

청산가스용 전면형 방독면은 얼굴에 완전하게 밀착될 수 있는지, 파손되거나 파열된 곳이 있는지를 사전에 점검한다.

- 보호복, 고무장갑 등 보호자재

가스 침투가 어려운 재질로 된 것을 준비하며 작업자의 신체에 밀착될 수 있는 것을 사용한다.

- 가스검지기(Gas detector)

청산을 검지해 낼 수 있고 경고 기능이 있는 것을 구비하되 사전에 작동상황을 점검한다.

- 구급약품 및 구급기자재

(2) 음식물, 과일, 채소 등 식품을 현장에 반입할 수 없다.

(3) 약제의 취급방법 등을 사전에 철저히 숙지하여야 한다.

(4) 혼증하기 전 소독장소의 가스밸브는 잠그고 전기 스위치를 꺼짐 상태로 하는 등 화기, 불꽃으로 인한 폭발사고가 나지 않도록 대비한다.

(5) 당해 혼증소독이 이루어 질 장소는 원칙적으로 식물검역관이 지정하는 소독장소에서 실시하되 민가, 학교, 병원에서 15m 이상 떨어져 있고 또 제3자의 출입을 금지할 수 있는 장소여야 한다.

(6) 혼증작업은 경험과 기술을 가지고 있는 방제기술자의 지휘 감독 하에 실시하도록 한다.

(7) 미리 의료기관을 지정하여 만일의 사고에 대비하여 응급조치 체제를 갖춘

다. 또한 지정한 의료기관에 방제업체가 사용하는 청산 훈증제를 알려 중독 환자 치료에 대비하도록 한다.

- (8) 투약 직후부터 개방 후 안전이 확인될 때까지 경비자를 배치하고 제3자 출입을 금지시킨다. 다만, 컨테이너 전용 야적장과 같이 사람의 출입이 없다고 인정되는 장소는 감시자 배치를 생략할 수 있다.
- (9) 기타사항은 농약의 취급제한기준 및 물질안전보건자료(MSDS)를 참고한다.

1.2. 청산 훈증소독 작업에서 점검 및 조치 할 사항

(1) 훈증소독 전

- ① 훈증소독일정, 훈증실시방법, 가스특성, 중독증상, 긴급사태 발생 때의 조치(응급처치, 의사에게 연락 등) 등 위해방지상 필요한 사항을 미리 훈증 장소의 소유자(관리자를 포함), 작업자 등에게 충분히 주의 촉구(서면통보 포함) 및 설명을 한다. [방제업자]
- ② 훈증소독작업은 작업자 혼자서 진행해서는 아니 되고 1인 이상의 보조자가 보조하여야 한다. [방제기술자]
- ③ 투약시간, 개방시간, 하역개시 가능시간의 상호간 연락방법에 대해 미리 훈증장소의 관리자, 작업자, 방제기술자간에 협의한다. [방제업자]
- ④ 훈증장소 주위에 훈증실시자 이외의 사람이 있는지를 확인한다. [방제기술자]
- ⑤ 사람의 출입 위험성이 있는 훈증장소에 「훈증소독중 접근금지」 경고 표시를 적어도 2개소(2면) 이상 설치하여야 한다. [방제기술자]
- ⑥ 사전 준비된 보호복과 안전화, 그리고 방독면을 착용하고 그 상태를 서로 점검한다. 기타 훈증기자재 및 구급기자재도 점검한다. [방제기술자]
- ⑦ 훈증시설내의 비상출입구를 제외한 모든 출입구를 완벽하게 밀봉시킨다. [방제기술자]

- ⑧ 훈증시설내의 용기에 들어 있지 않은 모든 액체, 또는 수분이나 음식물 (특히 지방 함유한 것)을 다른 장소로 치운다. [방제기술자]
- ⑨ 훈증시설 내부의 불꽃이나 화재의 원인이 될 수 있는 것들을 치우고 확인한다. [방제기술자]
- ⑩ 종이나 내화확성의 넓은 깔개를 사용할 만큼 준비하여 캔을 분산시킬 장소에 미리 일정간격으로 띄엄띄엄 놓아둔다. [방제기술자]
- ⑪ 가스의 확산속도를 높이기 위해 비닐로 밀봉된 피훈증물을 개봉하여 두거나 가스침투가 잘 되도록 적재하여 둔다. [방제기술자]
- ⑫ 청산은 물에 잘 녹는 성질이 있으므로 피훈증물의 표면이 젖어 있는지 확인한다. [방제기술자]
- ⑬ 작업자는 약제배치를 조속히 하기 위하여 훈증시설의 맨 안 쪽에서부터 캔을 개봉하여 놓아 나가고 작업이 끝나는 시점에 맞춰 또 다른 캔을 개방하는 식으로 작업을 진행하여 나간다. [방제기술자]
- ⑭ 작업을 재빨리 진행하되 무리하게 서두르지 않는다. [방제기술자]
- ⑮ 작업이 끝나면 곧바로 밖으로 나와 문을 잠그고 밀봉해 둔다. [방제기술자]

(2) 훈증 소독 중

- ① 훈증실시자는 반드시 방독면을 착용토록 하고 투약 전과 투약 후의 사람 수를 확인한다. [방제기술자]
- ② 청산가스는 가스 비중이 0.9로서 공기보다 가벼워 투약 직후에는 창고내의 윗 부분에 모이게 되므로 가스 교반용 송풍기(방폭형)로 가스 교반을 하여 확산시킨다. [방제기술자]
- ③ 투약 후는 이음부 및 밀봉부에서의 가스누출 유무를 점검하고 가스누출을 확인한 경우는 속히 밀봉 조치를 한다. [방제기술자]
- ④ 훈증 중 규정된 시간에 가스농도를 측정하고 기록한다. [방제기술자]

(3) 가스 개방 시

- ① 주위에 유독가스가 배출된다는 것을 혼증장소 관리자, 작업 관계자 등에게 알리고 또 최고노출기준(C4.7ppm)을 초과하는 가스가 확산될 가능성이 있는 범위에서는 출입을 금지시키고, 경고표시를 한다.
[방제기술자]
- ② 혼증처리시간이 지나면 보호복과 안전화, 그리고 방독면을 그대로 착용한 상태에서 방폭형 송풍기를 작동시키고, 배출구를 연다.
[방제기술자]
- ③ 가스가 안전하게 없어진 것을 확실하게 파악될 때까지 혼증시설을 밀폐시켜서는 아니 된다.
[방제기술자]
- ④ 혼증이 끝난 후 사용된 캔 등 잔류물은 수거하여 안전한 장소에서 처리한다.
[방제기술자]

(4) 개방 후

- ① 가스농도가 허용농도 이하로 된 것을 확인한 후 작업을 한다.
[방제기술자 또는 하역업자]
- ② 「혼증소독중, 접근금지」 경고표시는 개방 후 안전이 확인되고 나서 반드시 철거한다.
[방제기술자 및 혼증시설자]
- ③ 혼증소독이 종료된 후에 혼증소독작업결과서(별지 제3호서식)를 작성하여 확인하고 식물검역관에게 제출한다.
[방제기술자]

2. 에탄디니트릴(EDN: Ethanedinitrile) 혼증소독

2.1. 에탄디니트릴(EDN) 혼증소독을 실시할 경우 주의사항

- (1) <삭제>
- (2) 혼증작업은 방제기술자의 지휘 감독 하에 혼증소독을 실시하도록 한다.
- (3) 최소 2명 이상으로 작업반을 편성한다.
- (4) 혼증소독하기 전 필요한 혼증기자재 등을 아래와 같이 준비 및 점검한다.

- 공기호흡기(SCBA) : 공기 충전상태, 압력계, 용기밸브, 마스크 밀폐 등 작동여부를 확인한다.
- * EDN 혼증완료 후 작업자가 천막 및 컨테이너를 개방할 때 또는 대기중 EDN 농도가 15분 동안 지속적으로 50ppm을 초과하는 경우 공기호흡기를 사용한다.
- 방독마스크(respirator) : EDN 가스용 전면형 방독마스크의 밀폐 결합, 정화통 파손 및 유효기간 등을 사전에 확인한다.
- 긴소매 옷옷과 긴바지, 코팅장갑, 안전화 등 보호자재
- 가스검지기(Gas detector) : EDN을 검지해 낼 수 있고 경고 기능이 있는 것을 구비하되 사전에 작동여부를 확인한다.
- 구급약품 및 구급기자재

(5) 약제의 취급방법 등을 사전에 철저히 숙지하여야 한다.

(6) 소독장소에 화기, 불꽃 등으로 인한 화재 및 폭발사고가 나지 않도록 대비한다.

(7) 미리 의료기관을 지정하여 만일의 사고에 대비하여 응급조치 체제를 갖추며 지정한 의료기관에 방제업체가 사용하는 EDN 혼증제에 대한 정보를 알려 중독환자 치료에 대비하도록 한다.

(8) 투약 직후부터 개방 후 안전이 확인될 때까지 감시원을 배치하고 제3자 출입을 금지시킨다. 다만, 소독장소에 자체 경비시설이 있거나 경비근무자가 근무하여 사람의 무단출입을 통제할 수 있는 경우 감시원 배치를 생략할 수 있다.

(9) 기타사항은 「농약등의 안전사용기준」 및 물질안전보건자료(MSDS)를 참고한다.

(10) 사고방지를 위해 위해방지 대책을 수행하여야 한다.

2.2. 에탄디니트릴(EDN) 혼증소독 작업에서 점검 및 조치 할 사항

(1) 혼증소독 전

- ① 훈증소독 일정, 훈증실시 방법, 가스특성, 중독증상, 긴급사태 발생 때의 조치 (응급처치, 의사에게 연락 등) 등 위해방지상 필요한 사항을 미리 훈증장소의 소유자(관리자를 포함), 작업자 등에게 충분히 주의 촉구(서면통보 포함) 및 설명을 한다. [방제업자]
- ② 훈증작업은 방제기술자 지휘 감독에 따라 작업을 한다. [방제기술자]
- ③ 투약시간, 개방시간, 작업개시 가능시간의 상호간 연락방법에 대해 미리 훈증장소의 관리자, 작업자, 방제기술자간에 협의한다. [방제업자]
- ④ 훈증장소 주위에 훈증 실시자 이외의 사람이 있는지를 확인한다. [방제기술자]
- ⑤ 천막에 「훈증소독중 접근금지」 경고 표시를 더미 2개면 이상에 설치하고 훈증물로부터 3m 떨어진 위치에 위험(DANGER) 문구가 표시되어 있는 접근금지표시줄을 설치하여 외부인의 출입을 못하도록 한다. 다만, 외부인의 출입이 통제되는 장소는 접근금지표시줄의 설치를 생략할 수 있으나 외부인 통제지역 내에 훈증물로부터 작업자의 접근이 통제되지 않는 곳에서 훈증소독을 실시할 경우에는 훈증물로부터 3m 떨어진 위치에 접근금지 표시줄을 설치하여야 한다.[방제기술자]
- ⑥ 소독장소 주변에 열, 불꽃, 화염에 의한 점화 및 폭발의 원인 될 수 있는 것은 치우고 확인한다. [방제기술자]
- ⑦ 훈증기자재 및 구급기자재를 점검한다. [방제기술자]

(2) 훈증 소독 중

- ① 훈증실시자는 반드시 방독마스크를 착용토록 하고 투약 전과 투약 후의 사람 수를 확인한다. [방제기술자]
- ② 투약은 천막의 외부에서 실시하며 투약 후의 가스용기는 잔존 가스의 위험이 없는 것을 확인하고 반드시 안전하게 처리한다. [방제기술자]
- ③ 투약 후는 천막의 파손 및 이음부에서의 가스누출 유무를 점검하고 가스 누출을 확인한 경우는 신속히 방지조치를 한다. [방제기술자]
- ④ 훈증 중 규정된 시간에 가스농도를 측정 후 기록한다. [방제기술자]

(3) 가스 개방 시

- ① 주위에 유독가스가 배출된다는 것을 훈증장소 관리자, 작업 관계자 등에게 알리고 또 허용농도(10ppm)을 초과하는 가스가 확산될 가능성이 있는 범위에서는 출입을 금지시키고, 경고표시를 한다. [방제기술자]
- * 후각적 증상 : 약 16ppm에서는 양파를 자를 때 눈물이 분비되는 증상이 있음
- ② 풍향, 인가의 유무 및 주위의 작업상황 등을 고려해서 안전을 확보하고 개방한다. 또한, 네 모퉁이의 가장자리를 열고 가스농도를 낮춘 후 전부 개방하도록 주의한다. [방제기술자]
- ③ 개방 실시자는 가스농도가 지면에서 매우 높기 때문에 네 모퉁이의 가장자리를 개방할 때에는 반드시 공기호흡기를 착용하고, 가스농도가 낮아진 것을 확인 후 전부 개방할 때에는 방독마스크를 착용한다. [방제기술자]

(4) 개방 후

- ① 훈증완료 후 2시간 이상 충분히 개방해야 하며 훈증물 주변 가스농도가 허용농도 이하로 된 것을 확인 후 작업을 한다. [방제기술자 또는 출고업자]
- ② “훈증소독 중 접근금지” 경고표시 및 “접근금지표시줄”은 개방 후 반드시 안전이 확인되고 나서 철거한다. [방제기술자]
- ③ 훈증소독이 종료된 후에 훈증소독작업결과서(별지 제3호서식)를 작성하여 확인하고 식물검역관에게 제출한다. [방제기술자]

[별표 5]

소독시설기준(제32조 관련)

1. 훈증시설

1.1. 창고

구분\등급	1급	2급	3급
지붕	재료: 철강판재, 콘크리트, 또는 흙 두께: 6.6cm 이상	이중지붕으로서 상하의 지붕간에 몰탈, 핏치, 페놀수지 등을 바른 것. 다만 화재위험물질은 사용하지 말 것	이중지붕으로서 아스팔트 루핑을 지붕간에 발랐거나 도료를 칠한 것. 다만 화재위험물질은 사용하지 말 것
벽체	재료: 철강판재, 콘크리트, 또는 흙 두께: 9.9cm 이상	재료: 철강판재, 콘크리트, 또는 흙 두께: 6.6cm 이상 구조: 돌 또는 벽돌로서 금이 없는 것	재료: 철강판재, 콘크리트, 또는 흙 두께: 6.6cm 이상 구조: 돌 또는 벽돌로서 금이 없는 것
바닥	철강판재, 콘크리트	철강판재, 콘크리트	철강판재, 콘크리트
지붕벽체 및 바닥의 접합부	콘크리트, 몰탈, 페놀수지, 실리콘 등 처리하되 불연재를 사용할 것	콘크리트, 몰탈, 페놀수지, 실리콘 등 처리하되 불연재를 사용할 것	콘크리트, 몰탈, 페놀수지, 실리콘 등 처리하되 불연재를 사용할 것
배기능력	훈증 완료 후 잔존가스를 1시간 이내에 허용농도 이하로 배출할 수 있을 것	훈증 완료 후 잔존가스를 2시간 이내에 허용농도 이하로 배출할 수 있을 것	훈증 완료 후 잔존가스를 2시간 이내에 허용농도 이하로 배출할 수 있을 것
순환능력	투약 종료 후 30분 이내에 가스 농도를 균일화 할 수 있을 것	투약 종료 후 30분 이내에 가스 농도를 균일화 할 수 있을 것	투약 종료 후 30분 이내에 가스 농도를 균일화 할 수 있을 것
가스보유력	가스잔존율이 50% 이상	가스잔존율이 40% 이상	가스잔존율이 30% 이상

(주) 지붕 및 벽체의 재료 중 철강판재에 난연성 재료로 충전되고 기밀도 유지가 가능한 복합(샌드위치)패널 포함

1.2. 사이로

구분\등급	1 급	2 급	3 급
구 조	콘크리트 또는 철강 판재	좌 동	좌 동
순환장치	투약종료후 2시간 이내에 가스를 균일화 하는 순환장치가 있는 것.	"	"
훈증가스보유력	가스잔존율이 70% 이상	가스잔존율이 55% 이상	가스잔존율이 40% 이상

1.3. 부 선

구 조	재질	밀폐장치	가 스보유력	순환장치	비 고
다음의 (1) 및 (2) 또는 (1) 및 (3)에 해당하는 것. (1)거주장소로서 사용하지 않는 것 또는 거주자의 입실이 되지 않는 조치가 강구되어 있는 것. (2)내구고정천막이 상비되어 있는 것 또는 이와 동등이상의효과가 있는 밀폐장치가 있는것 으로서 그 천막등과 선창 입구와 밀착시킬 수 있는 것. (3)내구성선창 뚜껑이 있는 것으로서 그 뚜껑을 선체와 밀착 시킬 수 있는 것.	철제인것	다음의 (1) 또는 (2)에 해당하는 것. (1)천막을 선체에 밀착시킬 수 있는 고무벨트 등의 밀폐장치가 설치되어 있는 것 (2)선창뚜껑을 선체에 밀착시킬 수 있는 고무박킹및 밀폐용의 나사가 상비 되어 있는 것.	1급 참고 기준	선체 내부에 가스순환을 위하여 가스분출관과가스흡입관이 설치되어 있는 것.	좌의 기준에 적합한 부선은 1급 창고와 동등하게 인정한다. 좌의 기준에 적합한 부선은 1급 창고 또는 2급사이로와 동등한 것으로 인정한다.

1.4. 컨테이너

구 조	가스보유력	순환능력	배기능력
다음의 (1), (2) 및 (3)에 해당할 것 (1) 컨테이너 내부에 가스 순환시설이 갖추어져 있을 것 (2) 가스 배기를 위한 배출장치가 설치되어 있을 것 (3) 컨테이너 외부에서 가스를 투약하고, 가스농도를 측정할 수 있는 구조를 가지고 있을 것	MB 공혼증하여 48시간 후의 가스잔존율이 70% 이상일 것. 다만, 사용약량은 내용적 1m³ 당 10g 이상을 사용할 것	실제 혼증에서 투약 종료 후 30분 이내에 가스농도를 균일화할 수 있는 것.	혼증 완료 후 잔존 가스를 1시간 이내에 허용기준 이하로 배출할 수 있을 것

2. 방사선조사시설

인력, 시설 · 장비명	규 격
가. 인력	○ 원자력안전법에 따른 안전책임자가 지정되어 있을 것
나. 방사선 소독시설	○ 원자력안전법에 따라 허가된 시설일 것 ○ 안전한 처리가 가능하도록 안전장비를 갖추고 있을 것
다. 방사선원	○ 소독처리기준의 흡수선량 이상으로 처리가 가능한 것으로, 하나 이상의 아래 방사선원을 갖춘 것 - 감마선(코발트-60 또는 세슘-137) - 10MeV 이하의 전자발생기에서 발생하는 전자선 - 5MeV 이하의 X선
라. 선량 측정계	○ 소독대상물품의 최고, 최저 선량을 알 수 있는 분포도 조사가 가능한 것 ○ 국가인증교정기관의 교정을 받고 교정주기가 지나지 아니한 것 ○ 외부에서 측정이 가능하고, 자동 입력 및 출력이 가능한 것
마. 격리시설	○ 소독 처리후 병해충의 재감염 방지가 가능할 것

[별표 6]

소독시설의 확인방법(제34조 관련)

1. 훈증시설

1.1. 확인절차

가. 훈증시설로 확인을 받고자 하는 자는 소독시설확인신청서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 제출토록 한다.

- (1) 소독시설 구조명세서(별지 제20-1호서식)
 - (2) 훈증시설 평면도(학교, 주택, 병원 등 인근지역과의 거리 표시)
 - (3) 훈증시설 입면도
 - (4) 훈증시설 배치도
- * 평면도 및 입면도는 1/1000축적도 이상이어야 한다.

나. 검역본부 지역본부장 또는 사무소장은 "가"항의 훈증시설 확인신청이 있을 때는 식물검역관으로 하여금 서류확인 및 현장확인을 구분 실시토록 한다.

1.2. 확인방법

가. 서류확인

- (1) 훈증시설 확인 신청에 필요한 구비서류가 첨부되어 있는지 유무와 신청서 상의 기재내용 적합여부 확인
- (2) 훈증시설 구조명세서에 표시된 시설이 [별표 5]"훈증시설기준"(이하 "시설기준"이라 한다)에 적합한지 여부 확인
- (3) 검역본부 지역본부장 또는 사무소장은 상기 제1호 및 제2호의 서류 확인 결과 기준에 적합한 때는 훈증시설 현장 확인 실시기간을 정하여 신청자에게 통지하여야 한다.
- (4) 서류 확인결과 당해 훈증시설이 확인기준에 적합하지 않다고 인정 될 때에는 현장 검사를 실시하지 아니한다.

나. 현장확인

- (1) 환경조사

(가) 당해 훈증시설과 학교, 병원, 민가등과의 거리가 15m이상 떨어져 있는지 여부 조사

(나) 가스 배출시 인축에 유해 발생 우려가 없는지 여부 조사

(다) 수입식물을 훈증시설 입고시 해충 비산우려가 있는지 여부 조사(부두와의 거리, 운송방법, 콘베어벨트 피복여부 등)

(2) 구조확인

(가) 형태별 내용적 : 구조물이 시멘트인가, 철강판재인가 또는 기타 재료인가를 조사하고 훈증시설 각각의 내용적(창고는 넓이)을 확인한다.

(나) 지붕 또는 천정 : 지붕 또는 천정이 시멘트인가, 철강판재인가 또는 기타 재료인가를 확인하고 그 두께를 확인한다.

(다) 외벽과 차단벽(벽체) : 외벽과 차단벽이 시멘트인가, 또는 철강판재인가 또는 기타 재료인가를 확인하고 두께를 확인한다.

(라) 접합부위 : 지붕, 천정, 벽체 등 구조물의 밀폐여부를 확인한다.

① 구조물이 철강판재의 경우는 면의 접합부위가 용접된 것인지 충전재로 채워진 것인지를 확인

② 구조물이 시멘트재인 경우 접합부위가 밀착되었는지 균열이 없는지를 확인

(마) 바닥 : 바닥이 콘크리트인가, 철강판인가 또는 기타 재제로 깔려 있는 지를 확인하고 그 두께를 확인한다.

(바) 문 : 문의 시건장치 유무, 문의 종류, 밀폐방법(창고) 및 그 수를 확인한다.

(사) 소독중 출입제한장치 : 소독실시중이나 개방시 위험지역 출입제한을 위한 시설이나 표시판이 비치되었는지 등 조사. 단, 상기 구조확인 은 현장확인을 생략하고 설계서나 구조명세서상의 기재내용 확인으로 갈음할 수 있다.

(3) 설비확인

(가) 송풍기(교반장치)

① 송풍기의 형식과 제원을 조사한다.

② 송풍기의 능력조사는 풍력(m^3/min), 정압(mm aq), 온도($^{\circ}C$), 회전수(rpm)를 조사한다.

③ 전동기는 전압(V), 출력(kw), 전류(A), 회전수(rpm)를 조사한다.

④ 기타 송풍기 성능 확인에 필요한 사항 조사

(나) 가온 팽창조(가온조 및 기화조)

① 가온조의 형식, 가온조 내부관의 굵기나 길이, 온수조의 내용적(m^3), 물의 양(ℓ), 열원, 자동온도조절기 부착 및 가온 소요기간 등을 조사한다.

② 팽창조는 용기의 직경(mm), 단면적(m^2) 및 내용적(m^3)을 조사한다.

③ 컨테이너 시설의 경우 소독 시 방제업자의 장비가 활용될 수 있는 때에는 갖추지 아니할 수 있다.

(다) 집진장치(다스트 싸이크론) : 집진장치의 형식, 집진관의 직경과 길이, 출입배관의 규격등을 조사한다.

(라) 가스교반용 배관 : 가스교반을 위한 각 배관의 규격, 설치방법 등을 조사한다.

(마) 밸브 : 밸브의 형식, 성능, 형식별 수량을 조사한다.

(바) 약제 투약장치 : 시설의 종류, 투약방법, 투약 가능약제의 종류, 투약장치, 개소수, 자동 제어장치 유무등을 조사한다.

(사) 가스농도측정시설 : 배관(호수의 직경, 설치방법, 측정방법 등을 조사한다.

(아) 분출구 : 가스분출구의 모형, 직경, 개소수, 누수방지를 위한 시설 등을 조사한다.

(자) 사이로 상부의 형태 : 사이로 상부에 설치된 곡물 반입구의 직경, 맨홀의 직경등을 조사한다.

(차) 사이로 하부의 형태 : 사이로 하부에 설치된 곡물 반출구의 직경, "흡파"부에 설치된 맨홀의 직경, 공시층 투입구 형태, 송풍실과 사이로 하부의 차단벽을 조사한다.

(카) 기타 소독에 필요한 시설을 조사한다. 단, 상기 설비조사는 현장조사를 생략하고 기계 제작시의 채원이나 구조명세상의 기재된 내용 조사로도 갈음 할 수 있다.

(4) 가스보유력 확인

(가) 당해 훈증시설 내에 가스농도 측정호수 3점(상·중·하)을 수직으로 배치

한다. (가스농도 측정호수(배관)가 부착된 훈증시설은 별도설치 생략)

(나) 당해 훈증시설을 완전 밀폐시키고 내용적 $1m^3$ 당 훈증약제 10g 이상을 사용하고 공훈증을 실시하고 48시간 경과후 상·중·하의 가스농도를 측정하여 그 평균치가 지정기준에 적합한지를 확인한다. 다만, 인화수소 또는 하이드로젠시아나이드는 1g 이상 사용할 수 있다.

(다) 가스보유력 확인은 각각의 훈증시설별로 실시함을 원칙으로 하나 구조, 건축시기 및 건축자가 동일한 훈증시설이 여러 개 있을 경우는 각각의 훈증시설에 대하여 가스보유력이 동일하다고 인정되면 그 일부의 훈증시설에 대한 확인 결과로 갈음 할 수 있다.

(라) 가스보유력 산정방법

① 농도산정 = 평균치 농도(mg/ℓ). 다만, 이연식 18형 또는 21형으로 MB를 측정한 경우 1.1을 곱하여 보정한다.

$$\text{② 가스보유력(\%)} = \left[\frac{\frac{\text{보정후의 가스농도}(mg/\ell)}{\text{총사용 약량}(g)}}{\text{훈증시설 내용적}(m) + \text{작동가스배관 내용적}(m)} \right] \times 100$$

(5) 기밀도 확인

(가) 훈증시설의 경우는 다음 기밀도 확인으로 상기(4)의 가스보유력 확인을 갈음할 수 있다.

① 사이로

사이로에 송풍기를 가동시켜 압력이 500mmAq가 될 때 송풍을 정지시키고 송풍정지 20분후의 압력기가 200mmAq 이상일 때는 사이로 1급에 해당된다고 본다.

② 창고

창고에 송풍기를 가동시켜 압력이 50mmAq가 될 때 송풍을 정지시키고 송풍정지 5분후의 압력기가 5mmAq이상일 때는 창고 1급에 해당된다고 본다.

③ 컨테이너

컨테이너에 송풍기를 가동시켜 압력이 25mmAq가 될 때 송풍을 정지시킨 후 압력이 2.5mmAq로 저하되는 시간이 30초 이상이어야 한다.

- (나) 기밀도 확인은 각각의 훈증시설별로 실시함을 원칙으로 하나, 구조, 건축시기, 교반시설의 규격 및 건축자가 동일한 훈증시설이 여러개 있을 경우는 각각의 훈증시설에 대하여 교반장치 성능이 동일하다고 인정되면 그 일부의 훈증시설에 대한 확인결과로 갈음할 수 있다.

(6) 순환 및 배기능력 확인

(가) 가스농도 측정장치 설치

- ① 사이로의 경우는 공시 곡물 반입 전에 가스농도 측정관 4개를 사이로 내부 곡층의 상·중·하와 곡층 상부 공간에 수직으로 배치할 수 있도록 로프에 결속시키고, 각 측정관 하단은 가스가 통할 수 있는 철사망으로 막은 다음 사이로 상부로 부터 아래로 로프를 떨어뜨려 로프하단과 상단을 각각 고정한다.(가스농도 측정관이 부착된 사이로는 별도 설치 생략)
- ② 창고의 경우는 공시식물 반입 후 상부 공간에 수직으로 상·중·하 3점의 가스농도 측정관을 설치한다. (가스농도 측정관이 부착된 창고는 별도 설치 생략)

(나) 투약 및 교반(순환)장치 가동

- ① 공시식물을 적당량 입고시킨 후 훈증시설 내용적에 대한 종류별 기준약량을 산정 투약한다.
- ② 약제 투약 시 메틸브로마이드는 완전 기화시킨 후 투약하며, 교반장치는 약제를 투약하면서 계속 가동시킨다.

(다) 가스균일화 측정

- ① 가스농도측정은 투약 완료 후 10분 간격으로 측정하며, 각 측정점(공간, 곡층 상·중·하)의 가스가 균일화된 시점에서 교반장치를 정지한다.
- ② 가스균일화 여부의 판정기준은 투약완료 시점에서 가스균일화(각 측정점의 평균치의 $\pm 10\%$ 이내)까지의 소요시간이 30분 이내여야 한다. 단, 교반

장치를 필요로 하지 않는 약제를 사용하는 훈증시설은 교반장치 심사를 생략하거나 사용약제의 특성에 맞는 가스균일화 확인결과로 갈음할 수 있다.

- (라) 교반장치 확인은 각각의 훈증시설별로 실시함을 원칙으로 하나, 구조, 건축시기, 교반시설의 규격 및 건축자가 동일한 훈증시설이 여러개 있을 경우는 각각의 훈증시설에 대하여 교반장치 성능이 동일하다고 인정되면 그 일부의 훈증시설에 대한 확인결과로 갈음할 수 있다.

(마) 가스배기능력 확인

- ① 훈증시설에서 사용할 약제로 창고에 물품없이 훈증한 후 잔존가스가 허용농도 이하로 저하되도록 송풍팬을 가동하고, 시간을 측정하여 훈증시설 기준에 적합한지 여부를 확인한다. 다만, 순환능력 테스트 연계 등 필요한 경우에는 공시식물이 적재된 상태에서도 배기능력을 확인할 수 있다.
- ② 배기능력 확인시에는 작업자의 안전확보를 위하여 소독시설 문이 닫힌 상태로 배기하면서 시간을 측정한다.

(7) 소독효과 확인

- (가) 가스보유력 확인 및 교반장치 확인후 소독효과 확인을 필요로 할 경우는 훈증시설 내에 공시충을 투입하여 사용약제별 처리시간 경과후 공시충 사멸여부를 조사한다.

- ① 공시충 투입은 공시식물 반입전에 공시충을 판에 넣어 로프에 결속시켜 훈증시설 내의 상·중·하 각 지점에 배치한다.
(사이로의 경우는 흡파부에도 추가 투입)
- ② 약제투약량은 훈증시설 내용적에 대한 기준약량을 산정하여 투약한다.
- ③ 투약방법은 사용약제의 특성에 따라 공시식물 입고중 또는 입고후에 투약한다.

- ④ 투약후의 조치 및 농도측정은 일반 소독처리에 준한다.
- ⑤ 소독처리후 공시층의 완전사멸 여부를 조사 기록한다.

(8) 가스농도 자동측정장치 확인

- (가) 소독시설 내 가스농도를 자동으로 측정하는 장치에 대한 확인이 필요한 경우, 장치의 정확도, 정밀성 등을 측정한다.
- (나) 기록이 적절히 저장되는지, 가스농도 측정기록의 위변조를 방지하는 대책이 마련되어 있는지 확인한다.
- (다) 훈증 시 동일한 조건에서 기존 등록된 가스농도측정기의 측정치와 자동 측정장치의 측정치에 대하여 비교 통계분석을 하여 유의차가 없을 경우 해당 가스농도 자동측정장치가 적정한 것으로 본다.

1.3. 현장확인시 유의사항

- 가. 현장 확인을 실시할 때는 당해 훈증시설 설계자(건축자, 시공자등 당해 시설을 잘 아는 자), 훈증시설자 등을 참관시켜 확인에 필요한 사항을 조사 확인한다.
- 나. 현장 확인 중에는 위해발생의 우려가 있으므로 각종 장비를 사전 점검하고 안전수칙을 준수하여야 한다.
- 다. 상기 확인항목은 훈증시설(사이로, 창고, 부선, 컨테이너) 기준의 확인내용을 종합한 것이므로 당해 훈증시설 확인에 필요한 항목만 확인한다.

2. 방사선조사시설

2.1. 확인절차

- 가. 방사선조사시설로 확인을 받고자 하는 자는 소독시설 확인신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 제출토록 한다.

- (1) 시설 구조명세서(별지 제20-2호서식)
- (2) 시설 평면도
- (3) 시설 입면도
- (4) 시설 배치도
- (5) 원자력안전법에 따라 허가된 시설임을 증명하는 서류
 - * 평면도 및 입면도는 1/1000축적도 이상이어야 한다.

나. 검역본부 지역본부장 또는 사무소장은 “가“항의 시설 확인신청이 있을 때는 식물검역관으로 하여금 서류확인과 현장확인을 구분 실시토록 한다.

2.2. 확인방법

가. 서류 검사

- (1) 제출한 구비서류가 시설 기준에 적합한지와 신청서의 기재내용이 적합한지를 확인한다.
- (2) 서류검사 결과 적합한 경우에는 현장검사를 실시한다.
- (3) 서류 검사결과 적합하지 않은 경우에는 신청인에게 보완하게 한 후 신청하도록 하거나 신청서 관련 서류를 반려하여야 한다.

나. 현장 검사

- (1) 구조확인
 - (가) 시설 규모 : 시설의 수와 각각의 크기 및 내용적 조사
 - (나) 지붕 또는 천장 : 지붕 또는 천장의 재료와 그 두께 조사
 - (다) 벽체(외벽) : 벽의 재료와 두께 조사
 - (마) 접합부위 : 벽, 천장, 바닥의 접합부위 구멍 등 여부 조사
 - (바) 바닥 : 바닥의 재료 조사

(사) 문 : 문의 수와 종류 조사

(2) 설비확인

(가) 방사선원

- ① 방사선원의 종류가 기준에 적합한지 여부 조사
- ② 방사선원별 기준용량이 초과되지 않았는지 조사

(나) 선량측정계

- ① 방사선처리 물품의 최고 최저 선량 등 선량 분포도 조사 가능 여부와 선량 측정 가능 여부 조사
- ② 국가교정 검사기관의 교정성적서 확인
- ③ 교정주기 경과 여부 확인

(다) 기록장치

- ① 선량계의 자동기록 여부 조사
- ② 기록장치 기록지의 표시방법(시간, 온도, 눈금 등)의 적절성 및 기록된 내용의 출력가능 여부 조사

(라) 안전장치

- ① 방사선으로 인한 피해를 방지하기 위하여 측정기, 보호장구 등이 구비 여부 조사

(3) 방사선 처리 효과 확인

방사선 시설 효과 확인은 시설 내 조사대상 물품을 워크플랜에 따라 처리하면서 소독처리기준의 흡수선량 이상이 유지되는지 여부를 조사

2.3. 현장확인시 유의사항

가. 현장검사는 가능한 한 해당 시설 관계자(설계자, 시공자 등), 시설자, 안전책임자 등을 참관시켜 검사한다.

나. 현장검사 시는 위해방지를 위하여 안전조치를 한다.
다. 필요시 방사선 조사 관련 전문 기관의 협조를 얻는다.

[별표 7]

소독시험 자료 검토 기준(제37조제3항 관련)

1. 해충 감수성 시험

- 1.1. 대상해충의 태별 감수성이 평가되어 약제 등 내성이 강한 태가 확인되어야 한다.
- 1.2. 제1.1항의 내성이 강한 태에 대하여 살충농도 LC_{99} 값, LT_{99} 값, LCT_{99} 값, ED_{99} 값 또는 LD_{99} 값을 통계적으로 산출되어야 한다. 다만, 태별 감수성 평가가 어려운 해충의 경우는 혼합태의 살충농도로 대체될 수 있다.

2. 수착 및 침투성 시험

- 2.1. 용적율별로 가스의 수착정도를 확인할 수 있어야 하며, 수착율이 반영되어 소독약량 등 소독처리기준이 설정되어야 한다. 또한, 다양한 온도별로 소독처리기준을 설정할 경우는 온도별 수착 정도가 확인될 수 있어야 한다.
- 2.2. 훈증처리 시간이 2~3시간인 경우는 15~20분정도, 24~48시간인 경우는 2시간 정도 지난 후에는 가스가 피훈증물 내부에 균일하게 침투되어야 한다.

3. 식물체 영향 평가시험

- 3.1. 소독처리후 식물체에 대한 약해 등 부정적 영향 정도를 정도가 커지는 순서로 0부터 5까지로 구분하였을 때 부정적 영향의 정도가 1이하 이어야 한다.
- 3.2. 메틸브로마이드 대체 소독방법인 경우 3.1항의 약해기준을 초과하더라도 메틸브로마이드 처리에 비하여 약해 등 부정적 영향이 동등하거나 적을 때는 검토기준에 적합한 것으로 간주한다.

4. 현장 적용 시험

- 4.1. 현장 적용 시험에 사용된 해충은 가장 내성이 강한 태(1.2항에 따른 태 구별이 어려운 경우 혼합태)로 2회 반복하여 총 1,000마리 이상이어야 하며, 완전 사멸되어야 한다. 다만, 하늘소류와 같이 공시충 확보에 과도한 예산이 소요되는 등 확보가 어렵다고 인정되는 경우 공시충 수가 500마리 이상으로 할 수 있다.
- 4.2. 메틸브로마이드 대체 소독방법인 경우 4.1항의 완전 사멸조건을 미달한다 하더라도, 시험 등의 방법으로 메틸브로마이드 처리기준과 비교하여 살충수준이 동등하거나 높을 때는 검토기준에 적합한 것으로 간주한다.

[별표 8]

훈증 소독 시험의 방법(제40조제1항 관련)

1. 해충 감수성 시험

1.1. 공시충 선정

- 1.1.1. 식물의 공시충은 자주 발견이 되는 해충을 대상으로 선정하되, 검역병 해충 등과 같이 사육 또는 확보가 어려운 경우는 유사한 해충을 대상으로 공시충을 선정할 수 있다.
- 1.1.2. 해충의 감수성 시험은 모든 태에 대한 시험을 원칙으로 하되, 기주식물 [병원체나 해충에 의해 병이 들거나 해(害)를 입을 수 있는 식물]에 감염 가능성이 없는 태인 경우에는 제외할 수 있다.
- 1.1.3. 소독처리 대상 해충이 여러 종인 경우에는 내성이 큰 순으로 2~3종을 선정하여 시험할 수 있다.
- 1.1.4. 국내 분포하지 않은 외국종일 경우에는 그 종과 유사한 국내 종으로 대체하여 시험할 수 있다.
- 1.1.5. 시험에 사용하는 공시충은 사육한 것을 원칙으로 한다. 다만, 사육이 어려운 경우에는 채집하여 사용할 수 있으나 각각의 공시충은 균일해야 한다.

1.2. 소독처리

- 1.2.1. 감수성시험은 살충율이 20~100%가 나타나도록 아래 예시와 같이 다양한 처리(5처리구 이상)를 하여야 한다.
- 1.2.2. 처리구별로 2반복이상 실시하고, 반복구당 공시충수는 50마리 정도로 하되 반복구당 해충수가 적은 경우에는 반복수를 늘린다. 공시충이 투입 시는 쉽게 탈수될 수 있으므로 적은 양의 먹이를 같이 넣어줄 수 있다.
- 1.2.3. 처리구별 수확 및 침투 등을 고려, 용적율을 같게 하여야 하며, 공시약

제가 공시충에 직접 닿지 않도록 투약하여야 한다.

- 1.2.4. 소독처리시험 온도와 공시충 사육온도의 차이가 많은 경우, 공시충의 잘 적응할 수 있도록 소독시험 24시간 전부터는 소독처리시험과 같은 온도조건에서 사육하여야 한다.
- 1.2.5. 훈증소독시험 시 가스농도 측정은 농도시간적(CT적)이 산출될 수 있도록 적정 간격으로 측정한다.
- 1.2.6. 소독완료 후 잔존가스를 1시간이상 배기하여야 한다. 또한 공시충은 살충을 조사가 끝날 때까지는 생육에 적합한 온·습도로 유지 보관하여야 한다.
- 1.2.7. 솔수염하늘소 감수성시험 소독처리 예시는 다음과 같다.

항목	재료 및 방법
공시충	솔수염하늘소
태	알, 유충, 번데기
공시충조건	얇은 거름종이에 산란시켜 페트리디쉬에 보습제로 솜과 함께 처리, 유충 및 번데기는 페트리디쉬 1개에 1마리씩 공시
해충 수	처리구당 약100개
처리구(농도)	0, 20 25, 30, 35, 40, 45, 50g/m ³
훈증상	데시케이터 훈증상(8리터)
훈증장비	압력계, 가스농도측정기, 가스채취장치, 환풍장치
투약방법	약간 감압된 상태에서 정량의 가스를 주입
가스농도측정	GC(TCD)
가스농도측정 간격	훈증 후 15분, 1, 3, 6, 24시간
온도측정장치	자동온도기록계
온도측정간격	10분간격
배기시간	1시간(100리터/분)
훈증후 보관	20℃, 70% 상대습도
조사기간	30일
살충율 결정	현미경하에서 관찰된 알 부화율, 유충 살충율 등

1.3. 살충율 조사

- 1.3.1. 훈증처리 된 공시충의 사멸여부는 현미경 등으로 조사한다.
- 1.3.2. 현미경 등으로 확인이 안 되는 알은 부화시키고 번데기는 성충으로 우화시켜 확인할 수 있다.
- 1.3.3. 일부 공시약제는 경시적인 살충력이 있거나, 가역반응을 나타내는 경우가 있으므로 소독완료 후 공시충을 일정기간(3~7일)을 두면서 살충여부를 조사하여야 한다.

1.4. 데이터 분석

- 1.4.1. 살충데이터는 각 처리구별 사충수/공시충수를 기초로 프로비트 분석법(Probit analysis) 등을 이용, 통계분석을 하여 LC_{50} 값, LC_{99} 값, LCT_{99} 값, ED_{99} 값 또는 LD_{99} 값을 산출하되로서 감수성 정도를 비교, 감수성이 적은 대 또는 종을 밝혀야 한다. 다만, 처리시간이 살충 효과에 영향이 큰 훈증제(인화수소, 이산화탄소 등)의 경우는 LT_{50} 및 LT_{99} 값을 산출하여 분석할 수 있다.
- 1.4.2. 처리구마다 농도시간(CT)적을 구하여, 적용대상 해충을 완전 살충할 수 있는 농도 및 시간을 산출한다.

2. 수작 및 침투성 시험

피 훈증물의 용적율, 포장재 등에 따라 훈증약제의 수작 및 침투에 차이가 있어 살충효과가 다를 수 있으므로, 다양한 용적율 또는 포장상태에서의 수작 및 침투성 시험을 실시하여야 한다.

2.1 수작 시험

- 2.1.1. 포장한 상태에서의 수작시험은 가능한 내용적이 0.5m³이상의 훈증상에서 실시한다.
- 2.1.2. 용적률은 일반적으로 가스농도에 직접적인 영향을 미치므로 2~3가지

(10, 30, 50%)로 달리하여 처리하며, 온도·습도 등 처리조건 등이 가스농도에 영향을 미친다면 이 역시 2~3가지로 달리하여 처리한다.

- 2.1.3. 곡물 및 과채류의 용적률은 w/v(%)로, 목재류의 용적률은 v/v(%)로 표현하는 것을 원칙으로 한다.
- 2.1.4. 투약량은 상업적 훈증 시 농도와 유사하게 처리되어야 한다.
- 2.1.5. 소독처리 대상 식물이 여러 종인 경우, 감수성이 큰 2~3종을 선정하여 시험할 수 있다.
- 2.1.6. 수작은 소독처리 초기에 많이 되고 CT적은 가스농도의 측정 간격이 짧을수록 정확하게 구할 수 있으므로 가스농도는 아래 예시와 같이 가능한 초기에 여러 번 측정한다.

훈증시간(hr)	측정시간(훈증후)	측정횟수
2	10, 30, 60, 90, 120분	5
3	10, 30, 60, 90, 120, 180분	6
4	10, 30, 60, 90, 120, 180, 240분	7
24	1, 2, 3, 6, (12), 24시간	6
48	1, 2, 3, 6, (12), 24, 48시간	7
72	1, 2, 3, 6, (12), 24, 48, 72시간	8

2.1.7. 소독처리 CT적은 아래 식에 의해 계산한다.

○ 투약 완료 1, 2, 3, 6, n시간 후 CT적 계산방법

$$\{(2-1)(C1+C2)+(3-2)(C2+C3)+(6-3)(C3+C6)+(n-6)(C6+Cn)\}/2$$

* Cn : n시간 후 가스농도.

2.1.8. 실제투약량은 감수성 시험에서 얻어진 100% 살충 CT적에 수작으로 인하여 손실되는 양을 보충하여 계산한다.

○ 실제 투약량 계산식 = 투약량 × 100% 살충 CT적 / 수작시험시 CT적

○ 예) 투약량이 25g/m³이며, 투약후 1, 2, 3, 6, 12, 24시간째 측정한 가스농도는 각각 20, 14, 12, 10, 8, 6mg/ℓ 으로 CT적은 201이었다. 만일 감수성 시험에서 산출된 100% CT적이 230이라면, 실제 투약량은 $25 \times 230 / 201 \approx 28.6g/m^3$ 이다.

2.2. 침투성 시험

가스 침투성은 식물의 종류, 형태, 조건, 포장형태 등에 따라 다르므로 각 식물별로 다양하게 실시하여야 한다.

2.2.1. 종이박스에 포장된 과일

- 2.2.1.1. 포장한 상태에서의 침투시험은 가능한 내용적이 0.5m³이상의 훈증상에서 실시한다.
- 2.2.1.2. 가스침투성은 순환팬의 영향을 받으므로 적정한 용량의 순환팬을 설치하여야 한다.
- 2.2.1.3. 가스농도측정은 테프론 튜브와 같은 비수착성 재질로 된 측정호스를 2개의 포장상자 내부 및 훈증상내 상·하 부위에 설치 측정한다.
- 2.2.1.4. 가스채취는 훈증상 내 가스농도의 변동을 방지하기 위해 최소 필요량(20~30ml)을 취해야 한다. 가능한 구멍이 작은 호스(직경 1~2mm)를 사용한다.
- 2.2.1.5. 투약량과 용적율은 상업적 규모와 유사하여야 하며, 순환팬 가까이 있는 상자의 가스농도 측정은 피해야 한다.
- 2.2.1.6. 가스침투성 시험은 고내와 박스내 가스농도가 균일하게 되었을 때 마친다. 시험 후 잔존 가스는 최대한 신속히 배기하여야 하고 잔존 가스농도를 측정된 후 살충효과, 약해 등 조사를 한다.

2.2.2. 마대 등으로 포장된 곡물

- 2.2.2.1. 종이 박스로 포장된 과일에 대한 침투성 시험 방법을 곡물에도 적용할 수 있다.
- 2.2.2.2. 곡물의 훈증처리시간은 24~72시간으로, 가스농도측정 간격도 길어질 수 있다.
- 2.2.2.3. 곡물내부에 끝에 그물망이 씌어진 측정 파이프를 삽입하여 가스를 채취하여 측정하며, 순환 팬은 가스농도가 균일화되면 가동을 멈춘다.

2.2.3. 싸이로 내 산물 곡물

- 2.2.3.1. 싸이로 내 산물 곡물은 가스침투 및 확산이 어려우므로 필수적으로 가스 강제 순환시스템이 설치된 싸이로에서 실시하여야 한다.
- 2.2.3.2. 가스순환시스템은 2시간 이내 싸이로 내 가스농도를 균일화시킬 수 있어야 한다. 이 시험은 대개 대규모로 이루어질 수 밖에 없으므로 대규모의 적용시험과 병행 실시할 수 있다.

2.2.4. 목재

목재 내부의 침투성 확인은 가스농도로 조사가 어려우므로, 목재 내부에 감염된 해충 또는 투입한 공시충의 살충율을 조사 확인하여야 한다.

2.2.5. 침투성 시험시 주의사항

- 2.2.5.1. 종이상자는 가스의 침투 또는 배기가 지연되어 약해가 발생할 수 있으므로 시험대상 종이상자의 좌우 측면에 여러 개의 구멍을 내어야 한다.
- 2.2.5.2. 훈증처리 시간이 2~3시간인 경우는 15~20분정도, 24~48시간인 경우는 2시간 정도 지난 후에는 가스가 균일하게 침투되어야 한다.
- 2.2.5.3. 침투성이 낮은 경우 투약량 및 시간을 조정하여야 한다.

3. 약해 시험

- 3.1. 적용대상 식물체가 다수인 경우 감수성이 큰 2~3종 식물체를 선정하여 시험을 실시할 수 있다.
- 3.2. 약해 감수성은 약량, 온도, 처리시간을 정하여 2개 처리구 이상 시험을 하여야 한다.
- 3.3. 절화류 및 신선과일의 약해 시험의 예시는 다음과 같다.

항목	재료 및 방법	
공시작물	절화류	사과
공시약제	PH ₃	MB
처리구(농도)	1, 2, 3g/m ³	35, 40, 45g/m ³
용적율	20%	0.1t/m ³
처리 온도	15℃	15℃
훈증 시간	24hr	2hr
훈증상	0.5m ³ 훈증상	0.5m ³ 훈증상
포장형태	종이 포장	종이 포장

4. 현장 적용 시험

대형 또는 상업적 수준의 소독시설 등 조건하에서 대상해충에 대한 살충효과 및 식물체에 대한 약해여부, 작업자의 안전성, 적용가능성 및 실용성 등을 확인하여야 한다.

4.1. 현장 적용조건하에서의 시험은 원칙적으로 상업용 소독시설 및 대물량의 피훈증물을 대상으로 실시하여야 하나, 0.5m³ 이상 훈증상(스틸 또는 아크릴) 또는 1~5m³이상의 천막을 사용할 수 있다.

4.2. 공시충은 내성이 큰 종의 태를 500마리 이상으로 사용하여 2회 반복시험하여야 한다. 다만, 하늘소류와 같이 공시충 확보에 과도한 예산이 소요되는 등 확보가 어렵다고 인정되는 경우는 250마리 이상으로 2회 반복 시험할 수 있다.

4.3. 용적율, 피 훈증물의 크기 및 양, 포장 방법, 투약방법, 순환 및 배기 등의 훈증조건은 상업용과 유사하게 하여야 하며, 감염된 식물체가 부족한 경우는 감염되지 않은 식물체로 용적율을 맞출 수 있다.

4.4. 약해시험도 상업적 조건과 유사한 조건하에서 실시하여야 한다.

[별표 9]

수출입식물방제업체 소독처리실태 평가표(제12조의2제4항 관련)

1. 평가자 : 소속 직급 성명
2. 대상업체(대표자) :
3. 평가결과

점검항목	평가기준	가감점수
<소독처리의 적정여부>		
1. 투약량, 시간	○ 소독처리기준 부적정 적용 - 온도, 수용비 등에 따른 소독처리기준 미적용	-10
2. 훈증용적 및 수용비	○ 부적정 - 용적 산출 오류, 수용비 미준수	-5
3. 투약호스 설치	○ 투약호스 설치 부적정 - 곡물 : 가스침투용 보조파이프 16m ³ 1개 미만 설치 - 목재 : 투약호스 500m ³ 1개 미만	-5
4. 온도 측정	○ 내부 미측정 등 부적정	-3
5. 투약중 기화기 온도	○ 66℃ 미만	-3
6. 팬 설치 및 가동	○ 부적정 - 확산팬의 송풍율(더미내용적/송풍기의 매분송풍율)을 30 초과되는 경우 - 내부 가스 농도 균일화되기 이전에 작동 멈춤	-3
7. 가스농도 측정호스의 설치 또는 공시충 투입	○ 부적정 - 상하부 미설치, 박스내 미설치, 활성 떨어진 공시충 사용, 20마리 미만 사용 등	-5
8. 천공여부, 천공면과 시설 등 간격 적정 여부	○ 부적정 - 비닐 미천공 - (MB, PH3)천공면과 시설과의 간격 30cm, 물품과 2.5cm 미만 - (에틸포메이트) 30cm 미만, 창고의 경우 25cm 미만 등	-5
9. 중간 및 최종가스농도 측정	○ 농도 미측정	-5
10. 상황판 작성	○ 미작성 또는 오기	-3
11. CT적 측정	○ 계산 오류	-3

<안전성 적정여부>		
12. 외부 경계줄 및 경고 표지판 설치	○ 미설치	-5
13. 가스누출탐지 여부	○ 누출 미탐지	-3
14. 가스텍 검지관의 관리상태	○ 유효기간 초과	-5
15. 가스텍 검지관 사용방법 숙지	○ 적정 사용방법 숙지	+5
16. 방독면 마스크 착용	○ 부적정 - 고농도에서(투약, 개방) 전면형 미착용, 저농도에서의 반면형 마스크 미착용	-5
17. 방독면 정화통의 기재	○ 기재사항 미기록	-5
18. 경비근무자	○ 감시원 미배치 *자체경비시설이 있거나 경비자 근무하는 경우 등 제외	-5
19. 가스배기 적정	○ 충분한 배기(안전농도 이하로)	+3
20. 가스배기후 가스농도 측정	○ 작업허용을 위한 농도 측정	+3
<행정사항>		
21. 훈증기술경진대회 입상 (최근 2년간)	○ 입상	최우수상 +10
		우수상 +5
		장려상 +3
22. 정부포상(최근 2년간)	○ 포상	장관상 +10
		본부장상 +5
23. 소독처리 및 훈증안전 시험 참여 (최근 1년간)	○ 참여	+5
24. 안전도상훈련 주최 또는 참석 (최근 1년간)	○ 참석	+5
25. 소독일정을 1시간 전까지 통보 하지 않은 경우	○ 미통보	1회 -3
		2회 -5
26. 약제보관창고에 현황판을 적정하게 작성하는 등 약제 안전관리를 한 경우	○ 관리	+5
27. 약제 보관시(1일 이상) 규정에 맞는 약제 보관창고에 보관하지 않은 경우	○ 보관창고 미보관	-3
28. 방제기술자증 패용	○ 패용	+3
평가기준(합계)		

※ 등급별 평가기준 : A(+20점 이상), B(-10점이상 +20점 미만), C(-10점 미만)

[별표 10]

규제병해충 소독연구시설 요건 및 관리요령(제42조 관련)

I. 규제병해충 소독연구시설 요건

1. 인력

1.1 규제병해충 소독연구시설 관리 책임자가 지정되어 있어야 함

2. 지역

2.1 (삭 제)

3. 시설 요건

3.1. 시험연구소 등의 건물 내 옥내시설일 것

3.2. 출입구는 이중문이 설치되어 있거나 이와 동등의 효과를 갖는 구조물일 것

3.3. 창문은 없거나, 개폐가 불가능한 밀폐형이어야 하며, 공조기 설치 시 땅이 설치되어야 함

3.4. 사육시에는 전용 사육상에서만 할 것

3.5. 오토클레이브 등의 살충·살균 기타 시험 연구 설비가 갖추어져 있을 것

3.6. 시설에는 전용 작업복(실내화 포함)이 비치되어야 함

3.7. 사육실 내외부, 완충지역에 곤충트랩을(유인제, 끈끈이 트랩 등) 설치할 것

3.8. 소독연구시설의 흡후드는 규제병해충 비산 방지를 위한 필터가 설치되어 있을 것

3.9. 그 시험 내용에 따라 비산 방지 조치가 강구되어 있을 것

II. 규제병해충 소독연구시설 관리요령

1. 규제병해충 연구자 및 시설 관리자에 한하여 출입 허용하고 출입기록을 작성할 것. 다만, 출입이 자동 기록되는 CCTV가 있는 경우 수기로 출입기록을 작성하지 않을 수 있음

2. 사육실에서 소독연구시설로 규제병해충 운반 시 밀폐용기로 운반하는 등 비산

되지 않도록 조치할 것

3. 소독연구시설은 전용 작업복을 착용한 채 들어가고, 작업복을 벗고 에어워시를 실시한 후 나올 것
4. 소독연구시설에서 나갈 때 완충지역에서 규제병해충 유무 확인 후 외부분 개방할 것
5. 소독연구시설 내에서 발생하는 물은 오토클레이브 등으로 처리 후 배출할 것

[별표 11]

소독처리에 관한 위험분석 방법(제43조제5항 관련)

I. 해충

1. 감수성시험 자료 평가

- 1.1. 소독처리 대상해충의 저항성 태 규명여부를 확인한다.
- 1.2. 저항성 태에 대한 LC₉₉값, LT₉₉값, LCT₉₉값, ED₉₉값 또는 LD₉₉값이나 이와 동등 이상의 통계적 살충농도가 산출되어 있는지를 확인한다.

2. 침투 및 수확성시험 자료 평가

- 2.1. 용적율별로 가스의 수확정도를 확인하여야 하며, 수확율이 반영되어 소독 처리기준이 설정된 것인지 확인한다.
* 물리적 소독방법의 경우 수확시험 평가는 제외
- 2.2. 훈증가스가 목적하는 살충율을 얻기 위하여 피훈증물 안쪽으로 충분히 침투 되는지 여부를 확인한다.

3. 현장적용시험 등 자료 평가

- 3.1. 대상품목(품종)별로 소독현장과 유사한 조건에서 대상해충이 사멸되었는지 여부를 확인한다.
* 해충수는 30,000마리 이상으로 하되, 확보가 어려운 경우 3,000마리 이상도 가능
- 3.2. 상대국에서 소독에 사용되는 시설·장비·인력 등이 충분한 소독효과를 얻을 수 있도록 구비되었는지를 확인한다.

4. 시험자료 평가 예외

대상해충, 대상품목 및 소독처리방법에 대한 동일한 위험관리방안이 이미 수입 금지 제외기준 또는 국제기준에 규정되어 있는 경우, 1항부터 3.1.항까지 평가를 생략할 수 있다.

II. 병원체

병원체 소독처리에 관한 위험분석 방법은 해충 소독처리에 관한 위험분석 방법을 준용한다.

소 독 계 획 서

신청서 번호 :

수출입자	주소 및 상호			
	성 명			
소독대상 물품	수출입일자		모 선 명	
	품 명		수 량	
소 독 방 법	소독처리기준		약 제 명	
	소독시설의 종류		처리시간	
	투약일자		개방일자	
	소독장소			
소독실시자	업 체 명		성 명	
소 독 이 행 기 간		제출일로부터 12일 이내		

「수출입식물검역소독처리규정」 제4조 및 6조의 규정에 의하여 소독계획서를 제출합니다.

20

수출입자(법인은 명칭과 대표자 성명) 서명 또는 날인

수출입식물방제업자 서명 또는 날인

농림축산검역본부 지역본부장(사무소장) 귀하

소독처리동의서

수입자 또는 경유물품 등의 소유자	주소 및 상호			
	성 명			
소독대상물품	수입일자 또는 경유승인일자		모선명 또는 경유물품의 차량번호	
	품 명		수 량	
소독방법	예 정 일 자	(육), (본) 20	장 소	
	소독시설의 종 류		약 제 명	
	투 약 량		처리시간	
소독실시자	상 호		성 명	

본인(수입자, 경유물품 등의 소유자)은 「식물방역법」 제12조의3, 제16조, 제19조의2 또는 제27조에 의거 소독명령을 받은 상기 식물 등이 소독처리로 인하여 예상되는 품질 손상 등의 약해가 발생할 수 있다는 내용을 사전에 식물검역관, 대리인 또는 방제업자로부터 들어 이를 이해하고 소독처리하는 것에 동의하며 또한 소독으로 인하여 발생하는 손해에 대하여는 「식물방역법」 제44조의 규정에 의거 식물검역관 및 관계자에게 일체의 책임이 없다는 것을 인정하고 이를 확인합니다.

년 월 일

신청인 서명 또는 날인

농림축산검역본부 지역본부장(사무소장) 귀하

훈증소독작업결과서(앞면)

신청서 번호 :

1. 소독(훈증)대상 물품

적재선명 또는 경유물품의 차량번호		수출입자	
품 명		수 량	원산지
수출입일 또는 경유 승인일자		소독명령일	

2. 소독사항

소독처리적용기준													
실시기간 20 년 월 일 시 - 년 월 일 시													
실시장소		소독방법		소독시간		시간							
약 제 명		처리온도		순환장치		유 · 무							
구분 \ 시설별	1	2	3	4	5	계							
소독용적	m ³												
단위약량	g												
사용약량	kg												
훈증수량													
수 용 비	%												
가스농도 조사표	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	비 고
투약후 경과 시간	시간 / 분												☐ 공시충사멸
	시간												☐ 부착해충사멸
	시간												☐ 최종가스농도
	시간												☐ 최저농도시간적
	시간												확인
	시간												식물검역관
	시간												성명:
시 설 의												서명 또는 날인	
깊 이													
위와 같이 훈증소독하였기에 결과를 보고합니다. 20 인													
방제기술자 방제회사 대표 서명 또는 날인													

210mm×297mm(일반용지 60g/ m²(재활용품))

훈증소독작업결과서(뒷면)

[가스농도측정요령]

<MB·EDN훈증>

- 1. 소독처리기준에 투약 후 최저가스농도가 지정된 것은 규정된 시간에 반드시 가스농도를 측정할 것.
- 2. 처리시간만 정해져 있는 것은 아래와 같이 가스농도를 측정할 것.
 - 30분, 2시간, 4, 12, 24, 36, 48, 60, 72시간 경과 시
 - 방제기술자가 투약 후 밀폐 및 가스누출 여부 등 확인결과 이상이 없다고 판단된 경우에는 30분, 2·12시간 측정은 생략할 수 있다. 다만 투약 후 최저가스 농도 측정 시간이 정해져 있는 경우에는 그에 따르며, 출입통제 등의 사유로 정해진 시간에 측정하지 못한 경우에는 측정을 생략할 수 있다.(측정하지 못한 경우 사유 명기)
 - 처리시간 종료 시

<인화늄 훈증>

- 1. 소독처리기준에 투약 후 최저가스농도가 지정된 것은 규정된 시간에 반드시 가스농도를 측정할 것.
- 2. 처리시간만 정해져 있는 것은 아래와 같이 가스농도를 측정할 것. 다만, 경과시간이 4시간 이상인 경우 측정시간 ±1시간 범위 내 측정 가능하며 출입통제 등의 사유로 정해진 시간에 측정하지 못한 경우에는 측정을 생략할 수 있다.(측정하지 못한 경우 사유 명기)
 - 4시간 경과 시
 - 12시간 경과 시
 - 24시간 경과 시부터는 매 24시간 마다
 - 처리시간 종료 시

약량 산출 근거	방제기술자

<EF 훈증>

- 1. 소독처리기준에 투약 후 최저농도시간적이 지정된 것은 규정된 시간에 반드시 가스농도를 측정할 것.
- 2. 가스농도는 투약직후, 30분 후, 2시간 후, 4시간 후 측정하며 농도 계산 방법은 농도시간적 산출방법(T100 공통기준)에 따른다.

농도시간적	방제기술자

[별지 제4호서식]

수출입식물방제업 신고에 대한 조사결과

1. 조사일자 :
2. 조사장소 :
3. 조 사 자 :
4. 신 청 인
- 가. 업 체 명 :
- 나. 사업장 소재지 :
- 다. 대표자 성명(주민등록번호) :

5. 조사내용

가. 구비서류

확 인 항 목	확 인 내 용	확인결과	비고
o 수출입식물방제업 신고서 o 시설 및 장비의 명세서 o 대지 및 건물의 소유권 또는 사용권을 증명할 수 있는 서류 o 방제기술자의 자격을 증명할 수 있는 서류			

나. 신고기준(「농약관리법」 제3조의 2 제3항 관련)

확인항목	확 인 내 용	확인결과	비고
o 인력, 시설 및 장비	o 「농약관리법 시행규칙」 제6조의2(수출입식물 방제업의 인력·시설·장비 등의 기준)의 수출입 식물 방제업의 신고기준 적합여부		

다. (삭 제)

6. 종합 검토의견

[별지 제5호서식]

식물검역용 훈증약제별 소독실적 보고

훈증약제명 : (메틸브로마이드, 인화늄정제, 하이드로젠시아나이드 등)

방제업체명 :

지 역	훈증 약제명	일련번호 (소독건수별)	소독 일자	소독 장소	품명	소독 수량	훈증 용적	사용 량	비고
○○ 사무소									
○○ 지역 본부									
계									

[별지 제6호서식]

식물검역용 훈증약제별 소독실적 보고

훈증약제명 : (메틸브로마이드, 인화늄정제, 하이드로젠시아나이드 등)

구분 업체명	훈증 약제명	이월량	구 입			반 출			실구입량(구입-반출)	사 용 량					재고량
			일 자	회 사	수 량	일 자	회 사	수 량		대상 식물명	훈증용적	소독 수량	건 수	수 량	
		kg			kg			kg	kg	목재류 곡 류 기 타	m ³			kg	kg

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제11호서식]

방제기술교육수료증 발급대장

제 호

방제기술교육수료증

사 진

3cm × 4cm

(모자 벗은 상반신으로
뒤 그림 없이 6개월
이내 촬영한 것)

회사명 :

성명 :

(사)한국수출입식물방제 협회장 인

크기 : 55mm × 85mm

(뒤쪽)

생년월일	0000.00.00	
교부일자	2000.00.00	
유효기간	2000.00.00	
유효기간 변경		
년월일	유효기간	확인인
회사 변경		
년월일	소속	확인인

* 재질 : 플라스틱 또는 아크릴

[illegible]

[별지 제12호서식]

방제기술교육수료증 재발급신청서				
구 분			수 료 증 번 호	
성 명 (한 자)			생년월일	
주 소				
영업장	상 호		직 책	
	소 재 지			
재발급 사유				
20 신청자 : 서명 또는 날인 확인자(회사) : 서명 또는 날인 (사)한국수출입식물방제협회장 귀하				
첨부 : 사진(3cm×4cm) 2매				

210mm×297mm(일반용지 60g/ m²(재활용품))

"주" 1. 재발급 사유란은 상세하게 기재하여 주십시오.

[별지 제13호서식]

수출입식물 방제기술교육 결과

[illegible]

접근금지

DANGER

고독성농약보관중
(가스)

방제회사

약제보관수량 현황판

년 월 일 현재

약종별	포장 단위	단 위	보 관 수 량						
			신 품		사 용 품			계	
			개수	수량	잔량	개수	수량	개수	수량
MB	계			kg			kg		kg
	봄베 "	50kg 25kg							
PH ₃	계								
	캔 " "	정 제100정 입 정 제500정 입 소구(1,660정 입)							
HCN	계								
	캔 "	1.5kg 500g							

※ 사용품의 "잔량"란의 기재는 용기의 잔량별로 구분하여 기재하고 잔량의 각 용기에도 잔량을 표시하십시오.

방 제 회 사

[별지 제16호서식 : 삭제]

[별지 제18호서식]

[별지 제17호서식]

소 독 처 리 현 황 판									
품 명		훈증용적	m ³	소 독 기 간		월 일 시~월 일 시 (시간 처리)			
사용약제		단위약량	g/m ³	가스농도조사		상	중	하	조사자
처리온도		사용약량	g	투약후 경 과 시 간		시간/분			
소독처리	참관식물검역관					시간			
	방 제 기 술 자					시간			
화 주						시간			
적재선명 또는 경유물품의 차량번호						시간			
				시간					
경비자				개방후	시간				
소독 감시원	이름(연락처):			소속(직위):					
※ 훈증소독작업결과서 뒷면의 가스농도측정요령에 의거 측정 후 농도 기입									
방 제 회 사									

소독시설확인신청서(신규·계속·변경)				처리기간
				15일
소독시설명				
총면적또는용적				
부대시설 유무 (훈증시설에 한함)	교반 또는 순환장치	가스배출장치	투약·가스농도 측정 장치	
소독시설소재지				
소 유 자	주 소			
	성 명		생년월일	
관 리 자	주 소			
	성 명		생년월일	
소독시설별 신청 내역	시설번호	면적 또는 용적	수용량·처리량	비 고
변경 사항(변경시에 한함)				
항목	변경 전	변경 후	사유	
「수출입식물검역소독처리규정」 제33조의 규정에 따른 소독시설로 확인 받고자 관계서류를 첨부하여 위와 같이 신청합니다.				
20 신청인 주 소 : 성 명 : 서명 또는 날인				
농림축산검역본부		지역본부장(사무소장)		귀하
첨부서류 : 1. 구조명세서(평면도와 입면도 포함) 및 배치도 2. 시설별 신청내역(시설수가 많은 경우에 한함)				

- (㉞) 1. 크기 : 가로 60cm×세로 45cm. 다만, 컨테이너에 한하여 가로 29.7cm × 세로 21cm(A4용지)로 제작 가능
2. 방수제질, 흰색바탕에 흑색 글자, 접히거나 찢어지지 않으며 반영구적으로 사용할 수 있도록 제작

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

소독시설의 확인의 조건

(제 호)					
소 독 시 설 확 인 서					
소 독 시 설 명					
시설 소재지					
총면적 또는 용적					
유효 기 간					
소 유 자	주 소				
	성 명		생 년 월 일		
관 리 자	주 소				
	성 명		생 년 월 일		
소 독 시 설 별 신 청 내 역	시설별	면적 또는 내용적	수용량 · 처리량	등급	비고
「수출입식품검역소독처리규정」 제34조의 규정에 의거 위와 같이 식 물검역 소독시설로 확인함. 20 . . . 농림축산검역본부 지역본부장(사무소장) 인 ※ 소유자 및 관리자는 뒷면의 유의사항을 반드시 확인하시기 바랍니다.					

1. 확인의 유효기간 중에 다음 사항이 생겼을 때는 지체 없이 그 내용을 관할
검역본부 지역본부장 또는 사무소장에게 제출하여야 합니다.
가. 당해 소독시설의 일부 또는 전부가 파손되었을 때
나. 당해 소독시설의 일부 또는 전부를 개조하였을 때
2. 확인의 유효기간 중에 다음 사항이 생길 경우는 당해 소독시설 확인효력이
취소되거나 등급이 변경됩니다.
가. 소독성적이 불량한 때
나. 개조, 파손에 의해 당해 소독시설이 소독시설 기준에 적합하지 않을 때
다. 당해 소독시설 소유자 또는 관리책임자가 위해방지를 위한 농림축산검역
본부의 지시한 사항을 위반하였을 때
라. 본 규정 별표2의 사항을 위반하였을 때
마. 소독시 확인된 시설기준(구조, 가스 보유력 등)과 동일한 조건에서 처리하
지 아니하였을 때
3. 소독시설확인서 내용이 변경된 경우에는 소독시설 증명서류를 갖추고 변경
신청을 하여야 한다.

[별지 제20-1호서식]

소독시설 구조명세서

○ 훈증시설

항 목		명 세
일 반 구 조	1. 형 태	
	2. 지붕 또는 천정	
	3. 외벽, 차단벽	
	4. 지붕, 천정, 벽체	
	5. 집합부위	
	6. 바 닥	
	7. 문(출입문, 환기문)	
	8. 소독시 출입제한장치	
설 비 구 조	1. 송풍기(교반장치)	
	2. 가온팽창조 (가온기 및 기화기)	
	3. 집진장치(다스트 싸이크론)	
	4. 가스교반용 배관	
	5. 밸브	
	6. 약제투약장치	
	7. 가스농도측정장치	
	8. 분출구	
	9. 사이로 상하부 형태	
	10. 기타 훈증시설	

※ 명세란에는 현장확인 항목중 구조확인 및 설비조사에 필요한 내용을 상세히 기록 하십시오.

[별지 제20-2호서식]

소독시설 구조명세서

○ 방사선조사시설

항 목		명 세
일 반 구 조	1. 시설 규모	
	2. 지붕 또는 천정	
	3. 벽체(외벽)	
	4. 집합부위	
	5. 바 닥	
	6. 문	
설 비 구 조	1. 방사선원	
	2. 선량측정계	
	3. 기록장치	
	4. 안전장치	

※ 명세란에는 현장확인 항목중 구조확인 및 설비조사에 필요한 내용을 상세히 기록 하십시오.

[별지 제21호서식]

소독시설확인현황

회사명	시설소재지	대표자	확인내용				비고
			확인 번호	확인 일자	용적	유효 기간	

[별지 제22호서식]

수출입식품 훈증소독 작업일지

훈증약제명 : (메틸브로마이드, 인화수소, 하이드로젠시아나이드 등)

방제 업체명	수출입 업체명	소독 기간	소독 장소	품 명	소독 수량	훈증 용적 (m³)	사용 약량 (kg)	수출입 국명	비고

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제23호서식]

Republic of Korea
Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs
Animal and Plant Quarantine Agency
CERTIFICATE OF TREATMENT

_____ Quarantine and Inspection Agency for Animal, Plant and Fisheries No : _____
TO : The Plant Protection Organization of _____

DESCRIPTION OF CONSIGNMENT

Name of vessel : _____
Number of Bill of Lading : _____
Name and address of exporter : _____
Declared name and address of consignee : _____
Place of origin : _____
Destination : _____
Name of produce and quantity : _____

This is to certify that the goods described above have been treated as follows

DESCRIPTION OF TREATMENT

Date : _____ Treatment : _____
Chemical(active ingredient) : _____ Duration and temperature : _____
Concentration : _____ Additional information : _____
Name and address of fumigation company : _____

Place of issue : _____
Name of authorized officer : _____
Date : _____ (Signature) _____

No financial liability with respect to this certificate shall attach to the Animal and Plant Quarantine Agency or to any its officers or representatives.

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제24호서식]

소독증명서 발급대장

발급 번호	발급일자	민원인명	품명	수량	수출국	수령인

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

주) 발급번호는 기관별- 년도별- 일련번호(6자리)로 기입
예) 2008년도 중부지역본부에서 2번째 소독증명서 발급한 경우(20-08000002)

[별지 제25호서식]

수출입식물방제업신고사항 변동 신고서			민원처리기간
			10일
신청인	① 법인(상호)명		
	② 사업장소재지	(전화 :)	
	③ 대표자성명		④ 생년월일
	⑤ 주소	(전화 :)	
변경 신고사항			
⑥ 항목	⑦ 변동전	⑧ 변동후	⑨ 변동사유
「수출입식물검역소독처리규정」 제12조의3제1항의 규정에 따라 수출입식물방제업의 신고사항(인력, 시설, 장비 등)을 위와 같이 변동 신고합니다. 년 월 일 ○ ○ 업체 대표 : (서명 또는 인) 농림축산검역본부 지역본부장(사무소장) 귀하			
주) 변동사항을 구체적으로 작성하고 변동내용을 증명할 수 있는 자료 첨부			

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제26호서식]

수출입식물방제업 변동신고 조사결과 보고

- 1. 조사일자 :
- 2. 조사장소 :
- 3. 조 사 자 :
- 4. 신 청 인

법인(상호)명		변동신고 사항
대표자 성명		☐ 인력 ☐ 시설 ☐ 장비
사업장소재지		
시설 소재지 (약제창고의 경우 등)		

5. 조사결과

변 동 사 항	확 인 결 과	적합여부

6. 조사자 의견

[별지 제27호서식]

소독처리기준 설정 신청서

(제1쪽)

신청제목				
신청자	성명		생년월일	
	회사명		전자우편 주소	
	전화번호		팩스번호	
소독처리 기준	처리방법		약제명	
	식물명		해충명	
	처리기준			

「수출입식품검역소독처리규정」 제37조제1항에 따라 신청서를 제출합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

농림축산검역본부장 귀하

첨부서류	1. 효과입증 시험결과 자료 2. 적용 및 실용 가능성의 근거자료 3. 현장 적용 표준처리기준 자료 4. 그 밖의 참고자료	수수료 없음
------	---	-----------

210mm×297mm[일반용지 70g/ m²(재활용품)]

(제2쪽)

① 신청제목	
② 신청종류	
③ 개 요	
④ 시험방법	
⑤ 시험결과	
⑥ 자료출처	
⑧ 표준처리방법	

작성 방법

- ① 신청 제목: 제안 내용을 함축적으로 표현합니다.
- ② 신청 종류: 훈증처리, 방사선조사 등 해당 처리 종류를 적습니다.
- ③ 개요: 처리기준내용 쉽게 알 수 있도록 요약하여 기술합니다.
- ④ 시험 방법: 시설 및 장비, 시험방법, 살충효과 평가방법 등의 시험방법을 구체적으로 기술합니다. 실험실 조건, 현장조건이 다르다면 조건별로 작성합니다.
- ⑤ 시험결과: 해충감수성 평가, 침투·수착성 평가, 식물영향평가, 현장적용시험 등 시험결과를 기술합니다.
- ⑥ 자료출처: 발표된 학술논문명, 보고서명 등 자료출처를 적습니다.
- ⑦ 표준처리방법: 현장에서 적용할 때 안전성 등을 확보할 수 있는 표준처리에 관한 상세방법을 기술합니다.(외국의 사례 포함)

CERTIFICATE OF FUMIGATION

Issue No : _____

This is to certify that the following Plant Products described below has been Fumigated in accordance with provisions of the Quarantine Act

DESCRIPTION OF CONSIGNMENT

Name and address of exporter : _____

Declared name and address of consignee : _____

Place of origin : _____

Destination : _____

Name of product and quantity : _____

This is to certify that the goods described above have been treated as follows

DESCRIPTION OF TREATMENT

Date : _____ Treatment : _____

Chemical(active ingredient) : _____ Duration and temperature : _____

Dosage : _____ Additional information : _____

Name and address of fumigation company : _____

Place of issue : _____

Name of treatment technician : _____

Date : _____ (Signature) _____

This certificate is issued by the Plant Quarantine Treatment Provider registered in NPPO of Rep. of Korea

[별지 제29호서식]

유해가스
중독주의

본 식물은 병해충 방제를 위하여
메틸브로마이드(MB) **훈증처리** 되었으므로,
하역작업 전 또는 창고보관 중에
충분한 환기를 진행하시기 바랍니다.

※ 훈증소독 현황

▶ 소독 완료 일시 : 20 :

※ 배기 및 작업방법

▶ 배기 방법 : 하역작업 전 또는 창고보관 중에 유해가스
(메틸브로마이드) 농도 1ppm 이하가 될 때까지 충분한
배기 실시(예. 4시간 연속 강제배기 후 20시간 주기적 배기)

▶ 작업 방법 : 유해가스 농도 1ppm 이하에서 작업하거나
방독마스크 착용 후 작업

방제업체명 : _____ (Tel. _____)

방독면 및 정화통 사용내역									
방독면 관리번호					정화통 관리번호				
정화통 사용기한 규정					사용기한 및 중량(g)				
제조일로부터 2년 미만					제조일자		폐기일자		
사용개시일로부터 6개월 미만					개시일자		폐기일자		
최초중량의 5% 초과 시					최초중량		폐기중량		
번호	년월일	사용자	사용 시간 (분)	사용후 중량 (g)	번호	년월일	사용자	사용 시간 (분)	사용 후 중량 (g)
1					7				
2					8				
3					9				
4					10				
5					11				
6					12				

위험



인화성 가스
(화기엄금)

식물검역소독처리기준

- 수출입식물검역소독처리규정 별책 -

T100 과실 및 채소류

T100. 과실 및 채소류

공통기준

1. 훈증 소독방법

- ① MB훈증소독은 피훈증물의 온도를 다음 각 목과 같이 측정하여 투약량을 결정하되 최소단위는 1g으로 한다. 다만, 산출한 투약량이 1kg 이상인 경우는 최소단위를 10g으로 하고 그 단위 미만의 약량은 절상한다.

가. 온도 측정은 피훈증물에서 가장 온도가 낮은 부위를 선택하되 피 훈증물체에 온도계를 삽입이 가능한 경우(바나나, 석류, 배추, 호박, 파프리카 등)에는 직접 삽입하여 측정하고, 피훈증물체에 온도계 삽입이 불가능 할 경우(파, 마늘, 밤 등)에는 다발 속, 포장 중심부 피훈증물 사이에 온도계를 삽입하여 측정할 수 있다.

나. (삭 제)

- ② 투약은 훈증시설, 피훈증물의 온도와 관계없이 기화기를 사용하여야 한다.
- ③ 투약 시부터 팬을 이용하여 가스의 농도가 균일화되도록 충분히 교반을 하여야 한다.
- ④ 개방 시 송풍팬을 사용하여 최단시간에 가스를 배기하여야 한다.
- ⑤ MB 훈증소독이행결과 확인시 가스농도가 투약 후 최저가스 농도에 미달하거나 일정범위를 초과하는 경우에는 다음의 보정기준에 따라야 한다.

가. 투약 30분 후의 보정기준

처리기준		30분 후 농도		처 리 방 법
온도(℃)	약 량 (g/㎡)	기준치	실측치	
4.5 이상 ~ 10.0 미만	64	48	73 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독
			65-72	훈증소독 시간 15분 감축

			48-64	기준에 따라 2시간 처리
			25-47	약량 보충투약하여 훈증소독시간 15분 연장
			24 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독
7.0 이상 ~ 10.0 미만	56	43	66 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독
			59-65	훈증소독 시간 15분 감축
			43-58	기준에 따라 2시간 처리
			23-42	약량 보충투약하여 훈증소독시간 15분 연장
			22 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독
10.0 이상 ~ 15.0 미만	48	38	58 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독
			52-57	훈증소독 시간 15분 감축
			38-51	기준에 따라 2시간 처리
			20-37	약량 보충투약하여 훈증소독시간 15분 연장
			19 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독
15.0 이상 ~ 21.0 미만	40	32	49 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독
			47-48	훈증소독 시간 15분 감축
			32-46	기준에 따라 2시간 처리
			17-31	약량 보충투약하여 훈증소독시간 15분 연장
			16 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독
21.0 이상 ~ 26.0 미만	32	26	40 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독
			37-39	훈증소독 시간 15분 감축
			26-36	기준에 따라 2시간 처리
			14-25	약량 보충투약하여 훈증소독시간 15분 연장
			13 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독
26.0 이상	24	19	30 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독
			27-29	훈증소독 시간 15분 감축
			19-26	기준에 따라 2시간 처리
			11-18	약량 보충투약하여 훈증소독시간 15분 연장
			10 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독

※ 주) 보충투약량 산출기준

보충투약량(g) = 1.6×기준농도에서 미달되는 양(g/㎡)×용적(㎡)

예) 8℃에서 기준농도 48g, 실측농도 40g, 용적이 100㎡인 경우

: 1.6×(48-40)×100=1,280g 보충투약하고 소독시간 15분 연장

나. 투약 2시간 후의 보정기준

처리기준		2시간 후 농도		처 리 방 법
온도(℃)	약량(g/ m ³)	기준치	실측치	
4.5 이상 ~ 10.0 미만	64	38	38 이상	환기
			28-37	15분 처리시간 연장
			25-27	30분 처리시간 연장
			24 이하	재소독
7.0 이상 ~ 10.0 미만	56	34	34 이상	환기
			26-33	15분 처리시간 연장
			23-25	30분 처리시간 연장
			22 이하	재소독
10.0 이상 ~ 15.0 미만	48	29	29 이상	환기
			24-28	15분 처리시간 연장
			21-23	30분 처리시간 연장
			20 이하	재소독
15.0 이상 ~ 21.0 미만	40	24	24 이상	환기
			21-23	15분 처리시간 연장
			18-20	30분 처리시간 연장
			17 이하	재소독
21.0 이상 ~ 26.0 미만	32	19	19 이상	환기
			16-18	15분 처리시간 연장
			13-15	30분 처리시간 연장
			12 이하	재소독
26.0 이상	24	14	14 이상	환기
			12-13	15분 처리시간 연장
			10-11	30분 처리시간 연장
			9 이하	재소독

⑥ 삭제

⑦. 가스농도 측정호스 설치

가. 가스농도 측정호스는 더미, 훈증창고 또는 컨테이너 등의 상부 및 하부에 각각 1개씩 설치한다. 다만, 하부에 설치가 불가능한 경우는 상부에 추가로 설치하여야 한다.

나. 피훈증물이 포장된 경우에는 가스농도 측정호스를 포장 내부에 설치하여야 한다.

⑧ 훈증시설의 적용기준

훈증시설로 지정받은 창고 또는 컨테이너는 동 기준의 천막 또는 훈증상의 소독시설과 동일한 기준으로 적용한다.

⑨ 박스내 비닐로 밀봉 포장되어 수입된 식물을 소독할 때에는 비닐을 천공하고 박스의 천공면과 천막 등 시설과의 간격은 30cm, 최상단 박스와 천장(천막 포함)과의 간격은 12cm, 타 물품과의 간격은 25cm가 유지되어야 한다.

⑩ 약해에 대하여 수입업자에게 미리 경고하고 동의서를 받는다.

⑪ 바나나 등에 대한 에틸포메이트 훈증제의 농도시간적 계산법 및 보정기준 등에 관한 사항

가. 가스농도 측정방법

- 가스농도측정기의 측정호스는 PUT(polyurethane tube)를 사용한다.
- 가스농도는 투약 직후, 30분 후, 2시간 후, 4시간 후(최종) 4회 측정하며, 박스 내부의 농도를 측정한다.
- 소독 전 가스 투약구 반대편의 상중하 3개의 박스를 선택하여 각각 한 개의 가스농도 측정용 호스를 삽입하되, 천공지점부터 박스 전체의 1/3 지점에 위치하도록 한다.
- 가스농도 측정치는 %이므로, g/m³로 환산하기 위하여 33을 곱한다.

나. 농도시간적 산출방법

- 가스농도 측정방법에 의해 측정된 값 중 최저 농도로 산출한다.
- 농도시간적 계산방법
 - $\{(투약\ 직후\ 농도+30분\ 후\ 농도)/2\} \times 0.5 + \{(30분\ 후\ 농도+2시간\ 후\ 농도)/2\} \times 1.5 + \{(2시간\ 후\ 농도+4시간\ 후\ 농도)/2\} \times 2$

다. 보정기준

- 최저 농도시간적 미달 시 시간 연장 1시간 또는 2시간 조치한 후 1시간 또는 2시간 후 농도를 측정하여 부족한 CT적 이상이면 합격조치

예) 최저 농도시간적 19g hr/m^3 에서 1g hr/m^3 가 부족한 경우 처리절차

(단계 1) 1시간 또는 2시간 소독 연장 조치 측정(N)

(단계 2) $N\text{ g/m}^3$ 측정 후 추가 CT적 계산

- 1시간 연장한 경우 : $(2+N)/2$,

- 2시간 연장한 경우 : $2+N$

* 투약후 네시간째 농도

(단계 3) 부족 CT값과 추가 CT적 비교하여 조치

- 추가 CT적 값이 부족한 CT값 이상이면 합격조치
- 2시간 연장해도 농도가 미달된 경우 재소독

라. 오렌지, 레몬 등의 농도시간적 측정 및 보정기준

가항부터 다항을 준용한다.

마. 가스농도측정기를 사용하는 과정에서 센서고장, 필터 또는 부품 교체 등의 사유로 수리하거나 가스측정농도 편차가 클 경우에는 재교정을 받은 후, 농립축산검역본부 식물검역기술개발센터에 가스농도측정기에 대한 정확도를 확인받아야 한다.

바. 포장박스 내 비닐로 포장되어 있는 소독대상 물품의 비닐을 천공하여 소독할 때에는 투약시점부터 개방시점까지 순환팬을 계속해서 작동하여야 한다.

2. 저온처리 소독방법

① 저온처리 시설

가. 육상 저온처리실은 냉장형 창고 또는 컨테이너로 저온처리를 위해 요구되는 온도에 도달하여 일정 기간 동안 지속될 수 있어야 함

② 온도 센서

가. 정확도는 $\pm 0.3^\circ\text{C}$ 이어야 함

나. $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 이내로 영점조정 되어야 하며 오차범위가 $\pm 0.3^\circ\text{C}$ 를 초과하여서는 아니됨

○ (냉장 창고) 각 저온처리실별로 과일 중심부 온도 측정용 4개, 공간 측정용 2개 이상 설치되어야 함

○ (냉장 컨테이너) 각 컨테이너별로 온도 측정용 3개, 공간 측정용 2개 이상 설치되어야 함

③ 온도 기록장치

가. 외부에서 온도를 수시로 확인할 수 있는 자동온도 기록장치로써 실제 저온처리 시 모든 온도센서의 측정값을 지속적으로 기록·출력·저장할 수 있어야 함

나. 각각의 온도센서별로 1시간 이내 간격으로 측정되어 기록될 수 있어야 하며, 측정값의 임의조작이 불가능해야 함

④ 온도센서 영점조정

가. 깨끗한 얼음물(부서진 얼음이 전체 용기의 80~85% 정도 차지)을 사용

나. 얼음물을 충분히 저어 준 뒤, 각 온도센서별로 측정값이 안정화된 이후부터 1~5분 간격으로 연속해서 3번의 측정기록을 토대로 하여 $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 이내로 영점 조정

다. 온도센서는 얼음물이 담긴 용기의 바닥이나 벽에 닿지 않아야 함

라. 측정값의 오차범위가 $0\pm 0.3^\circ\text{C}$ 이상인 온도감지기는 사용할 수 없음

마. 온도센서의 영점조정은 각 저온처리 시설별로 매 저온처리 개시 전에 이루어져야 함

⑤ 온도센서의 설치

가. 포장된 생과실은 식물검역관의 감시·감독 하에 저온처리시설에 적재되어야 하며, 공기의 흐름이 일정하게 전달되도록 적재되어야 함

나. 저온처리 전 모든 생과실의 중심부 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도 또는 그 이하에 도달될 수 있도록 예냉한 후 저온처리되어야 함

다. 식물검역관은 무작위로 과실의 온도를 측정하여 예냉되었음을 확인해야 하며, 만약 과실의 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도를 초과하는 경우 해당되는 파렛트는 예냉을 지속하여야 함

라. 온도센서는 식물검역관의 감시·감독하에 설치되어야 함

○ 냉장 창고

- 생과실 중심부 온도센서는 저온처리실의 중앙 적하물 중심부와 최상부에 각각 1개 이상, 냉각풍 출구 반대편 부근의 적하물 중심부 및 최상부에 각각 1개 이상 설치하되 시설내 최고온도 지점이 포함되도록 설치해야 함

- 공간 온도센서는 저온처리실의 냉각풍 입구 및 출구에 설치

○ 냉장 컨테이너

- 생과실 중심부 온도센서는 컨테이너 안쪽으로부터 첫 번째 파렛트의 바닥층, 컨테이너 중앙부 파렛트의 중간층, 마지막 파렛트 상층부에 각 1개 이상을 설치하되 시설내 최고온도 지점이 포함되도록 설치해야 함

- 공간 온도센서는 컨테이너의 냉각풍 입구 및 출구에 설치

○ 과육온도 감지용 센서는 과실 중심부의 온도가 기록될 수 있도록 삽입(필요시 몇 개의 과실을 잇대어 연결)되어야 하고, 여러 가지 크기의 과실이 혼재할 경우 크기가 큰 과실에 삽입하여야 함

⑥ 저온처리 및 처리 결과 확인

가. 저온처리 개시일자는 모든 과실 중심부 온도센서가 기준온도 이하에 도달한 때부터 계산하여 해당 기준 온도별로 요구되는 처리기간 이상 지속

되어야 함

나. 만약, 처리기간 동안 적정온도가 유지되지 않을 경우 적정온도 도달 시점부터 다시 저온처리되어야 함

3. 증열처리 소독방법

① 증열처리 소독시설

가. 증열처리시설은 고열(Forced hot air) 및 증기열(Vapor air)을 이용하여 해충을 사멸시킬 수 있는 처리시설이어야 한다.

나. 처리시설 내 기류 순환으로 열을 균일하게 유지할 수 있어야 한다.

다. 공기온도 및 습도는 자동으로 조절이 가능하여야 하며 디지털로 온·습도가 표시되는 장치이어야 한다.

② 온도센서

가. 증열처리실 별로 과실중심부 온도 측정용 3개 이상, 고내온도 측정용 2개 이상, 습도 측정용 1개 이상 설치하여야 하며 처리시설 규모 등에 따라 온도센서 설치 개수는 추가할 수 있다.

나. 온도계(온도센서)의 정확도는 기준온도 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이어야 하며 표준온도계를 이용하여 측정오차를 보정한다.

○ 표준온도계는 매년 공인된 검정기관에서 검정된 온도계(정확도 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$)를 이용

③ 온·습도 기록장치

가. 외부에서 증열처리실의 온·습도를 수시로 확인할 수 있는 기록장치로 실제 증열처리 시 모든 센서의 측정값을 지속적으로 기록·출력·저장할 수 있어야 한다.

나. 각각의 온·습도 센서별로 1시간 이내 간격으로 측정되어 기록될 수 있어야 하며, 측정값의 임의조작이 불가능 해야 한다.

④ 증열처리 방법

가. 과실중심부 또는 고내온도가 기준 온도에 도달하여 지정된 시간동안 처리되어야 한다.

나. 증열처리시설의 상대습도는 90% 이상 유지되어야 한다.

⑤ 소독대상 식물의 보호를 위한 조치사항

가. 가능한 증열처리 전 식물체를 상온 에서 12~24시간 보관하거나 21℃ 에서 예열하여 처리한다.

나. 처리가 종료된 후에는 별도의 급속 냉각없이 상온에 보관하여야 하며 냉수냉각을 할 경우 수온은 21℃ 이상 이어야 한다.

○ 급속한 온도변화에 따른 식물의 피해 방지가 목적이므로 증열처리 전·후 별도의 처리방법이 있는 경우는 그 방법에 따름

⑥ 소독대상 식물의 열 장해에 대하여 수입업자에게 미리 경고하고 동의서를 받는다.

T 101. 낙엽성 과실

101-1. 사과, 배, 감, 포도, 복숭아 등

○ Thrips, aphids, spider mites, Lygaeid bugs, ants, mealybugs, leaf miners, earwigs 등 외부가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도(℃)	기압	비고
			30분후	2시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5 ~ 10.0	상압	천막 또는 훈증상
	48	2	38	29	10.0 ~ 15.0		
	40	2	32	24	15.0 ~ 21.0		
	32	2	26	19	21.0 ~ 26.0		
	24	2	19	14	26.0이상		

101-2. 석류

약종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약 후 최저가스 농도(g/m ³)	온도	기압
			3시간 후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64.5	3	32.3	11 이상 ~ 16 미만	상압
	56.5	3	28.3	16 이상 ~ 21 미만	
	48.5	3	24.3	21 이상	

101-3 포도

가. 포도애기잎말이나방(Lobesia botrana)

약제명	투약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	3시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	3	55	45	4.4이상	상 압	천막 또는 훈증상
	56		50	40	10이상		

나. 벚초파리

처리방법	처리온도	처리시간	비고
저온처리	1.0℃ 이하	8일 이상	저온처리시설

또는

처리방법	최소흡수선량	효과판정기준	비고
감마선	300Gy	산란억제	방사선조사시설

(주) 수출 포도에 한하며, 상대국에서 허용시 처리 가능함

다. 깍지벌레, 진딧물, 응애, 총채벌레, 가루이

약종	수용비 (톤/㎡)	함량 (%)	약량(g/㎡)		최저농도 시간적 (ghr/㎡)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
			사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	0.2 이하	99	70	70	107	5 이상	4	상압	천막 또는 훈증상

101-4. 사과

가. 복숭아심식나방, 사과애모무늬잎말이나방, 벚나무응애

처리방법	산소농도 (%)	이산화탄소농도 (%)	승온속도 (℃/h)	처리온도 (℃)	처리 시간
저산소 가온처리	1 이하	15 이상	7 이상	44 이상	1시간

(주) 처리온도(과실내부)를 높이기 위하여 챔버온도를 과도하게 높이지 말 것

나. 복숭아순나방, 복숭아명나방

처리방법	산소농도 (%)	이산화탄소농도 (%)	승온속도 (℃/h)	처리온도 (℃)	처리 시간
저산소 가온처리	1 이하	15 이상	7 이상	44 이상	2시간

(주) 처리온도(과실내부)를 높이기 위하여 챔버온도를 과도하게 높이지 말 것

다. 수출 사과의 복숭아심식나방

처리방법	최소흡수선량	효과 판정기준	비 고
감마선	198Gy	성충우화억제	방사선조사시설

(주) 상대국에서 허용시 처리 가능함

101-5. 배의 점박이응애

처리방법	최소흡수선량	효과판정기준	비고
감마선	400Gy	알(F ₁) 부화억제	방사선조사시설

(주) 수출에 한하며, 상대국에서 허용시 처리 가능함

T102. 열대 및 아열대

102-1. 감귤류

가. 감귤의 귤가루깍지벌레 등

약 종	약량 (g/㎡)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/㎡)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	2시간후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	48	2	38	29	10.0~15.0	
	40.5	2	32	24	15.0~21.0	
	32	2	26	19	21.0~26.0	
	24	2	19	14	26.0 이상	

가-2. (삭 제)

나. 자몽 및 기타 감귤류의 Aleurocanthus woglumi(Citrus blackfly)

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	2시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	28 24 24	2 2 2	23 19 16	17 15 12	이상 미만 18.0~21.0 21.0~26.0 26.0 이상	상 압	천막 또는 훈증상

다. 레몬

○ 외부가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	2시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64 48 40 32 24	2 2 2 2 2	48 38 32 26 19	38 29 24 19 14	이상 미만 4.5~10.0 10.0~15.0 15.0~21.0 21.0~26.0 26.0 이상	상 압	천막 또는 훈증상

○ 깍지벌레, 바구미 등

약종	함량 (%)	약량(g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 훈증제	16.6 99	420 70	70	105	5이상	4	상압	천막 또는 훈증상

라. 오렌지의 깍지벌레 등

약 종	약량 (g/m ³)	처리시간 (시간)	온도(℃)	비 고
하이드로젠시아나이드 (HCN)	3	1	10~20	컨테이너 또는 창고

마. 오렌지의 깍지벌레, 바구미 등

약종	함량 (%)	약량(g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 훈증제	16.6 99	420 70	70	105	5이상	4	상압	천막 또는 훈증상

바. 자몽의 깍지벌레, 바구미 등

약종	함량 (%)	약량(g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 훈증제	16.6 99	420 70	70	105	5이상	4	상압	천막 또는 훈증상

102-2. 코코아넛트(Coconut)의 외부가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	2시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	40 32 24	2 2 2	32 26 19	24 19 14	이상 미만 15.0~21.0 21.0~26.0 26.0 이상	상 압	천막 또는 훈증상

102-3. 아보카도

가. 야자흰깍지벌레(Hemiberleaia lataniae, Latania scale) 등 외부 가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	4시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	32 24	4 4	28 19	14 10	이상 미만 18.0~22.0 22.0 이상	상 압	천막 또는 훈증상

(주) 소독시 약해 및 잔류에 대하여 수입자에게 미리 경고하고 동의를 받는다.

나. 내부가해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	4시간후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	40	4	24	17	이상 미만 15.0~21.0	상 압
	32	4	26	14	21.0~26.0	
	24	4	19	10	26.0 이상	

(주) 소독시 약해 및 잔류에 대하여 수입자에게 미리 경고하고 동의서를 받는다.

102-4. 파인애플

가. 외부가해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	2시간후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	48	2	38	29	10.0~15.0	
	40	2	32	24	15.0~21.0	
	32	2	26	19	21.0~26.0	
	24	2	19	14	26.0 이상	

나. 깍지벌레

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온도 (℃)	비고
하이드로젠 시아나이드 (HCN)	2~3	1~2	10~20	컨테이너 또는 창고

(주) 2시간 3g/m³ 투약시 약해 발생에 주의하고 수입자(소유자)의 동의 하에 실시할 것

- 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음

약종	PH ₃ 약량 (g/m ³)	사용량 (g/m ³)	함량 (%)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
포스핀 혼증제	2	100	2	8이상	24	상압	천막 또는 혼증상

약종	PH ₃ ·EF 약량 (g/m ³)	사용량 (g/m ³)	함량 (%)	온도 (℃)	처리 시간	수용비 (톤/m ²)	기압	비고
포스핀혼증제 +	1	50	2	8이상	4	0.15 이하	상압	천막 또는 혼증상
	25.1	150	16.7					
에틸포메이트 혼증제	1	50	2	8이상	4	0.15 이하	상압	천막 또는 혼증상
	25.1	25.1	99					

(주) 동 처리기준은 포스핀 혼증제와 에틸포메이트 혼증제의 병용처리임

다. 내부가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)			온 도 (℃)	기 압
			30분후	2시간후	6시간후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	32	6	26	22	16	21.0 이상	상 압

102-5. 바나나(Banana)

가. 밤나방과(Noctuidae spp),Thrips spp., Copitarsia spp.와 같은 외부가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	2시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~10.0	상 압	천막 또는 혼증상
	48	2	38	29	10.0~15.0		
	40	2	32	24	15.0~21.0		
	32	2	26	19	21.0~26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

(주) 소독시 약해에 대하여 수입업자에게 미리 경고하고 동의서를 받는다.

나. 깍지벌레, 진딧물, 총채벌레, 가루이

약 종	약량 (g/m ³)	최저 농도시간적 (ppm · hr)	처리 시간	온도(℃)	비 고
하이드로젠시아나이드 (HCN)	3	560	2	10~20	컨테이너 또는 창고

(주) 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음

다. 깍지벌레 등

약종	수용비 (톤/m ³)	함량 (%)	약량(g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
			사용량	EF량					
에틸 포메이트 혼중제	0.19 이하	16.6	210	35	19	13 이상	4	상압	천막 또는 혼중상
		99	35						

(부) 박스의 천공면과 타 물품 또는 시설과의 간격은 30cm, 최상단 박스와 천장과 간격
(천막 포함)은 12cm가 유지되어야 한다. 다만, 제34조에 따라 확인된 혼중시설
에서 소독하는 경우는 25cm 간격으로 유지될 수 있다.

라. 깍지벌레

약종	약량 (g/m ³)	함량 (%)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
알루미늄포스 파이드 정제	6	56	13 이상	24	상압	천막 또는 혼중상

(주) 가스발생을 촉진시키는 장비 등을 이용하여야 한다.

마. 개미, 흰개미

약종	함량 (%)	약량(g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 혼중제	99	70	70	78	13 이상	4	상압	천막 또는 혼중상

(부) ① 102-5. 다. 주) 참조

② 대상해충이 바나나를 적재한 컨테이너 내부와 바나나 비닐포장 외부에서
검출될 경우에는 상기 제1항 및 102-5. 다. 수용비(톤/m³)의 적용을 받지 아
니한다.

102-6. 키위(Kiwi)

○ 외부가해해충, 긴노린재과(Nysius huttoni : Wheat bug)

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	2시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5 ~ 10.0	상 압	천막 또는 혼중상
	48	2	38	29	10.0 ~ 15.0		
	40	2	32	24	15.0 ~ 21.0		
	32	2	26	19	21.0 ~ 26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

○ 깍지벌레류

약종	약량 (g/m ³)	함량 (%)	온도 (℃)	처리 시간	기 압	비 고
에틸포메이트 혼중제	210	16.6	5 이상	4	상압	천막 또는 혼중상

○ 포도애기잎말이나방(Lobesia botrana)

약제명	투약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	3시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	3	48	38	4.4~10미만	상 압	천막 또는 혼중상
	48		38	29	10~15미만		
	40		32	24	15~21미만		
	32		26	19	21~26미만		
	24		19	14	26이상		

102-7. 라임(Limes)

○ 주름응애(Brevipalpus chilensis : false spidermite)

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	2	38	29	이상 미만 10.0~15.0	상 압	천막 또는 훈증상
	40	2	32	24	15.0~21.0		
	32	2	26	19	21.0~26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

102-8. 체리(Cherry)

○ 과실파리 이외 해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~10.0	상 압	천막 또는 훈증상
	48	2	38	29	10.0~15.0		
	40	2	32	24	15.0~21.0		
	32	2	26	19	21.0~26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

102-9. 블랙베리(Blackberry)

○ Noctuidae spp, Thrips spp., Copitarsia spp., Pentatomidae spp. 및 Tarsonemus spp.와 같은 외부 가해해충

약 종	약량(g/m ³)	온도(℃)	투약 후 최저가스 농도(g/m ³)	
			30분	2시간
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	4.5이상~10미만	48	38
	48	10 ~ 15	38	29
	40	15 ~ 20	32	24
	32	20 ~ 26	26	19
	24	26이상	19	14

102-10. 블루베리(Blue berry)

○ 외부 가해해충

약 종	약량(g/m ³)	온도(℃)	투약 후 최저가스 농도(g/m ³)	
			30분	2시간
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	32	20이상~26미만	26	19
	24	26이상	19	14

○ 포도애기잎말이나방(Lobesia botrana)

약제명	투약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기압	비 고
			30분 후	3시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	3	55	45	4.4이상	상압	천막 또는 훈증상
	56		50	40	10이상		

○ 파리

약종	수용비 (톤/m ³)	함량 (%)	약량(g/m ³)		최저농도 시간적 (ghr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
			사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	0.05 이하	99	70	70	208	5 이상	4	상압	천막 또는 훈증상

○ 각지벌레, 진딧물, 응애, 총채벌레, 가루이

약종	함량 (%)	약량(g/m ³)		최저농도 시간적 (ghr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	99	70	70	105	5 이상	4	상압	천막 또는 훈증상

102-11. 과실류 중 품목별 에틸포메이트 소독처리기준이 설정되어 있지 않는 품목

○ 외부 가해해충(각지벌레, 진딧물, 응애, 총채벌레, 가루이 등)

약종	함량 (%)	약량(g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	16.6 99	420 70	70	105	5 이상	4	상압	천막 또는 훈증상

(주) T101. 낙엽성 과실류도 포함한다.

T103. 견 과 류

103-1. 밤

가.잎말이나방(Cydia speledana : nut fruit tortrix), 밤바구미속(Curculio spp.)

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)						온 도 (℃)	기압	비고
			30 분후	2 시간	3.0 시간	4 시간	5 시간	6 시간			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	96	6	85	48	-	-	-	48	이상미만 4.5~10.0	상압	천막 또는 훈증상
	96	5	85	50	-	-	50	-	10.0~15.0		
	80	5	72	40	-	-	40	-	15.0~21.0		
	80	4	72	42	-	42	-	-	21.0~26.0		
	64	4	58	32	-	32	-	-	26.0~32.0		
	64	3	58	34	34	-	-	-	32.0 이상		

나. 잎말이나방(Cydia splendana : nut fruit tortrix), 밤바구미속(Curculio spp.)

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	5	이상 미만 4.5~10.0	진공 26"
	64	4	10.0~15.0	
	64	3	15.0~21.0	
	64	2	21.0~26.0	
	48	2	26.0 이상	

103-2. 은 행

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분 후	4시간 후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	80	4	72	42	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	60	4	55	30	10.0~15.0	
	50	4	38	24	15.0~21.0	
	40	4	32	17	21.0~26.0	
	30	4	24	13	26.0 이상	

103-3. 견 과

약 종	약량 (g/m ²)	처리 시간	온 도 (℃)	기 압	비 고
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	24	4.5이상 ~ 10.0미만	상 압	천막 또는 훈증상
	48	24	10.0 " ~ 15.0 "		
	40	24	15.0 " ~ 21.0 "		
	32	24	21.0 " ~ 26.0 "		
	24	24	26.0 이상		

103-4. 도토리

- T 103-1에 준하여 처리

T104. 채 소 류

104-1. 녹색꼬투리콩류

(Snap, string, Yard-long beans, peas, pigeon peas)

- *Cydia fabivora*, *Epinotia aporema*, *Maruca testulalis*

약 종	약량 (g/m ²)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	2	38	29	이상 미만 10.0~15.0 15.0~21.0 21.0~26.0 26.0 이상	상 압	천막 또는 훈증상
	40	2	32	24			
	32	2	26	19			
	24	2	19	14			

104-2. 엽채류, 유채류(*Brassica spp.*), 신선한 초본식물류

가. 외부가해해충 및 잎굴파리

약 종	약량 (g/m ²)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분 후	2시간 후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~ 7.0 7.0~10.0 10.0~15.0 15.0~21.0 21.0 이상	상 압
	56	2	43	34		
	48	2	38	29		
	40	2	32	24		
	32	2	26	14		

* 엽채류 및 초본식물류 : amaranth(leafy amaranth, Chines spinach, tampala), arrugula(garden rocket), celtuce, chervil, chrysanthemum, cilantro, cornsalad, cress, dandelion, fennel, garden cress, garland, lettuce, orach, parsley, purslane, radicchio, sorrel, spinach, Swiss chard, thyme, winter rhubarb, 및 wintercress.

나. 배추, 상추, 양배추, 들깻잎의 깍지벌레, 진딧물, 총채벌레, 가루이

약 종	약 량 (g/ m ²)	처리 시간	온도 (℃)	비고
하이드로젠 시아나이드 (HCN)	3	2	10~20	컨테이너 또는 창고

· 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음.

다. 양배추, 배추, 브로콜리, 양상추, 대파의 가루이, 총채벌레, 응애 등 외부가해 해충 및 굴파리

약종	약량 (g/m ³)	사용량 (g/m ³)	함량 (%)	투약후 최저가스농도(g/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
				24시간 후				
포스핀 혼증제	2	100	2	0.8	5이상	24 시간	상압	천막 또는 혼증상

(주) 배추는 고온(20℃ 이상) 처리시 약해 발생 우려 높음

104-3. 아스파라가스(Asparagus)

가. Noctuidae spp., Thrips spp, Copitarsia spp. 같은 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	2시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~10.0	상 압	천막 또는 실내
	48	2	38	29	10.0~15.0		
	40	2	32	24	15.0~21.0		
	32	2	26	19	21.0~26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

나. Halotydeus destructor

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	2시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 15.0~21.0	상 압	천막 또는 혼증상
	48	2	38	29	21.0~26.0		
	40	2	32	24	26.0 이상		

다. 총채벌레

약종	약량 (g/m ³)	사용량 (g/m ³)	함량 (%)	최저농도 시간적 (ghr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
포스핀 (PH ₃)	4	200	2	99	2이상	48	상압	천막 또는 혼증상

104-4. 꽃옥수수

○ Ostrinia nubilalis(European corn borer) 등

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)				온 도 (℃)	기 압	비 고
			30 분후	2.5 시간	3 시간	4 시간			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4	38	29	-	24	이상 미만 10.0~15.0	상 압	천막 또는 혼증상
	48	3	38	29	24	-	15.0~21.0		
	40	2.5	32	24	-	-	21.0 이상		

104-5. 호 박

가. Pumpkin(각종 calabaza포함)의 외부가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	40 32 24	2 2 2	32 26 19	24 19 14	이상 미만 15.0~21.0 21.0~26.0 26.0 이상	상 압	천막 또는 훈증상

나. Squash의 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64 48 40 32 24	2 2 2 2 2	48 38 32 26 19	38 29 24 19 14	이상 미만 4.5~10.0 10.0~15.0 15.0~21.0 21.0~26.0 26.0 이상	상 압	천막 또는 훈증상

다. 단호박의 깍지벌레, 진딧물, 총채벌레, 가루이

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	온도 (℃)	비고
하이드로젠 시아나이드 (HCN)	3	2	10~20	컨테이너 또는 창고

· 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음

라. 단호박의 응애

약종	수용비 (톤/m ³)	함량 (%)	약량(g/m ³)		최저농도 시간적 (ghr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
			사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	0.15 이하	99	70	70	108	5이상10미만	4	상압	천막 또는 훈증상
					59	10이상15미만			
					42	15이상			

104-6. 멜론(honeydew 및 muskmelon 포함) 및 수박

가. Noctuidae spp., Thrips spp., Copitarsia spp.와 같은 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64 48 40 32 24	2 2 2 2 2	48 38 32 26 19	38 29 24 19 14	이상 미만 4.5~10.0 10.0~15.0 15.0~21.0 21.0~26.0 26.0 이상	상 압	천막 또는 훈증상

나. 내부가해해충

약종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약 후 최저 가스농도(g/m ³)		온도(℃)	기압
			30분 후	4시간 후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	4	48	32	4.5이상~10미만	상압
	48	4	38	24	10 ~ 15	
	40	4	32	20	15 ~ 21	
	32	4	26	16	21 ~ 26	
	24	4	19	12	26이상	

104-7. 토마토

가. 내부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	3.5시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	3.5	38	24	이상 미만 10.0~15.0	상 압	천막 또는 훈증상
	40	3.5	32	20	15.0~21.0		
	32	3.5	26	19	21.0 이상		

(주) 약해에 대하여 수입업자에게 미리 경고를 하고 동의서를 받는다.

나. 방울토마토의 진딧물, 응애

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	온도 (℃)	비고
하이드로젠 시아나이드 (HCN)	2	1	10~20	컨테이너 또는 창고

· 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음

다. 가루이, 총채벌레

약종	EF 약량 (g/m ³)	사용량 (g/m ³)	함량 (%)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
에틸포메이트 훈증제	8.35	50	16.6	13이상	2	상압	천막 또는 훈증상

104-8. 뿌리작물

가. 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)					온 도 (℃)	기 압
			30 분후	2 시간	2.5 시간	3 시간	3.5 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	3.5	38	-	-	-	24	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	48	3	38	-	-	24	-	10.0~15.0	
	48	2.5	38	-	26	-	-	15.0~21.0	
	48	2	38	26	-	-	-	21.0~26.0	
	40	2	32	24	-	-	-	26.0~32.0	
	32	2	26	19	-	-	-	32.0 이상	

나. 내부가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)					온 도 (℃)	기 압
			30 분후	3 시간	3.5 시간	4 시간	4.5 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4.5	38	-	-	-	24	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	48	4	38	-	-	24	-	10.0~15.0	
	48	3.5	38	-	24	-	-	15.0~21.0	
	48	3	38	24	-	-	-	21.0~26.0	
	40	3	32	22	-	-	-	26.0~32.0	
	32	3	26	19	-	-	-	32.0 이상	

104-9. 고구마(Ipomoea)와 얀(Dioscorea)

가. 외부가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도(g/m)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~10.0	상 압	천막 또는 훈증상
	58	2	38	29	10.0~15.0		
	40	2	32	24	15.0~21.0		
	32	2	26	19	21.0~26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

(주) ① 21℃ 이하의 온도는 장해를 일으킬 수 있다. 21℃ 이하에서 훈증은 수입

업자의 요청에 의해서만 하도록 함.

- ② 고구마와 양은 표면에 수분이 없이 건조되어야 하며 처리 후 24시간 동안 처리온도에 방치한다.

나. 내부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	4시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	4	50	32	이상 미만 15.0~21.0	상 압	천막 또는 훈증상
	56	4	44	28	21.0~26.0		
	48	4	38	24	26.0~32.0		
	40	4	32	20	32.0 이상		

(주) ① 21℃ 이하의 온도는 장해를 일으킬 수 있다. 21℃ 이하에서 훈증은 수입업자의 요청에 의해서만 하도록 함.

- ② 고구마와 양은 표면에 수분이 없이 건조되어야 하며 처리 후 24시간 동안 처리온도에 방치한다.

104-10. 감자(Potato)

가. Graphognathus spp.(Whitefringed beetles)

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	2시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	2	36	24	이상 미만 21.0~26.0	상 압	천막 또는 훈증상
	40	2	30	29	26.0 이상		

나. Ostrinia nubilalis(European corn borer), Phthorimaea operculela (Potato

tuberworm)

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	2시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	44	2	33	22	21.0 이상	상 압	천막 또는 훈증상

다. 내부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	4시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	68	4.0	50	32	이상 미만 4.5~10.0	상 압	천막 또는 훈증상
	60	4.0	44	28	10.0~15.0		
	52	4.0	38	24	15.0~21.0		
	44	4.0	32	20	21.0 이상		

104-11. 마 늘

가. 외부가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)					온 도 (℃)	기 압
			30 분후	2.5 시간	3 시간	3.5 시간	4.5 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4.5	38	-	-	-	24	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	48	3.5	38	-	-	26	-	10.0~15.0	
	48	3	38	-	26	-	-	15.0~21.0	
	48	2.5	38	29	-	-	-	21.0~26.0	
	40	2.5	32	24	-	-	-	26.0~32.0	
	32	2.5	26	19	-	-	-	32.0 이상	

나. Brachycerus spp.(Garlic beetle), Dyspessa ulula(Garlic carpenterworm)

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4	이상 미만 4.5 ~ 10.0	진공 15"
	48	3	10.0 ~ 15.0	
	48	2	15.0 ~ 21.0	
	40	2	21.0 ~ 26.0	
	32	2	26.0 ~ 32.0	
	32	1.5	32.0 이상	

104-12. 양파(Onion), 부추(Leek), 골파(Shallot), Scallion

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도(g/m ³)					온 도 (℃)	기 압
			30 분후	2 시간	2.5 시간	3 시간	3.5 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	3.5	38	26	-	-	26	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	48	3	38	26	-	-	26	10.0~15.0	
	48	2.5	38	26	26	-	-	15.0~21.0	
	48	2	38	26	-	-	-	21.0~26.0	
	40	2	32	24	-	-	-	26.0~32.0	
	32	2	26	19	-	-	-	32.0 이상	

104-13. 사탕무(Beet), 무(Radish), 순무(Turnip), Parsnip

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도(g/m ³)				온 도 (℃)	기 압
			30 분후	3 시간	3.5 시간	4 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4	38	-	-	24	이상 미만 4.5~15.0	상 압
	48	3.5	38	-	24	-	15.0~21.0	
	48	3	38	24	-	-	21.0~26.0	
	40	3	32	24	-	-	26.0~32.0	
	32	3	26	19	-	-	32.0 이상	

(주) 천막 또는 훈증상

- 내부가해 해충

약 종	약량(g/ m ³)	처리시간	온도(℃)	기압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	48	3.5	이상 미만 4.0~10.0	진공 15"
	48	3	10.0~15.0	
	48	2.5	15.0~21.0	
	48	2	21.0~26.0	
	40	2	26.0~32.0	
	32	2	32.0이상	

104-14. 양배추(Cabbage)

(주) 천막 또는 훈증상

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	2시간후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~ 7.5	상 압
	56	2	43	34	7.5~10.0	
	48	2	38	29	10.0~15.0	
	40	2	32	24	15.0~21.0	
	32	2	26	14	21.0 이상	

104-15. 당근(Carrot)

가. 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도(g/m ³)				온 도 (℃)	기 압
			30 분후	3 시간	3.5 시간	4 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4	38	-	-	24	이상 미만 10.0~15.0	상 압
	48	3.5	38	-	24	-	15.0~21.0	
	48	3	38	24	-	-	21.0~26.0	
	40	3	32	24	-	-	26.0~32.0	
	32	3	26	19	-	-	32.0 이상	

(주) 1. 천막 또는 훈증상

2. 내부가해해충인 경우 진공 15"로 처리하면 1시간 단축할 수 있다.

나. 가루이, 총채벌레, 응애 등 외부가해해충 및 굴파리

약종	약량 (g/m ³)	사용량(g/m ³)	함량 (%)	투약후 최저가스농도 (g/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
				24시간 후				
포스핀 혼증제	2	100	2	0.8	5이상	24 시간	상압	천막 또는 혼증상

104-16. 셀러리(Celery)

○ 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스농도(g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	2시간후		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	48	2	38	29	10.0~15.0	
	40	2	32	24	15.0~21.0	
	32	2	26	19	21.0~26.0	
	24	2	19	14	26.0 이상	

(주) 천막 또는 혼증상

104-17. 치커리(Chicory)

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	2시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5 ~ 7.0	상 압
	56	2	43	34	7.0~10.0	
	48	2	38	29	10.0~15.0	
	40	2	32	24	15.0~21.0	
	32	2	26	14	21.0 이상	

(주) 천막 또는 혼증상

104-18. 가 지

가. 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	2시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	48	2	38	29	이상 미만 10.0~15.0	상 압
	40	2	32	24	15.0~21.0	
	32	2	26	19	21.0~26.0	
	24	2	19	14	26.0 이상	

(주) 천막 또는 혼증상

나. 진딧물, 응애

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온도(℃)	비 고
하이드로젠 시아나이드 (HCN)	2	1	10~20	컨테이너 또는 창고

· 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음.

104-19. 생강[Ginger(rhizome)]

가. 내부가해해충

약 종	약량(g/m ³)	처리 시간	온 도(℃)	기 압	비 고
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	48	3.5	15.0이상~21.0미만	상 압	진공15"
	48	3	21.0 " ~ 26.0 "		
	40	3	26.0 " ~ 32.0 "		
	32	3	32.0 이상		

(주) 진공혼증시설이 없는 경우는 처리시간을 30분 연장처리 할 수 있다.

나. 외부가해해충

약 종	약량 (g/m ²)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)			온 도 (℃)	기 압	비 고
			30 분후	3 시간	3.5 시간			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	3.5	38	-	24	이상 미만 10.0~15.0	상 압	천막 또는 훈증상
	48	3	38	24	-	15.0~21.0		
	40	3	32	24	-	21.0~26.0		
	32	3	26	19	-	26.0 이상		

104-20. Strawberry

○ 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ²)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	2시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	2	38	29	이상 미만 10.0~15.0	상 압	천막 또는 훈증상
	40	2	32	24	15.0~21.0		
	32	2	26	19	21.0~26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

104-21. Raspberry

○ Noctuidae spp., Thrips spp., Copitarsia spp., Pentatomidae spp.와 같은 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ²)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	2시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~10.0	상 압	천막 또는 훈증상
	48	2	38	29	10.0~15.0		
	40	2	32	24	15.0~21.0		
	32	2	26	19	21.0~26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

104-22. (작 제)

104-23. (작 제)

104-24. Endive(꽃상추류)

○ 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ²)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	2시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~ 7.0	상 압	천막 또는 훈증상
	56	2	43	34	7.0~10.0		
	48	2	38	29	10.0~15.0		
	40	2	32	24	15.0~21.0		
	32	2	26	19	21.0 이상		

104-25. 오 이

가. 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ²)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	2시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	2	38	29	이상 미만 10.0~15.0	상 압	천막 또는 훈증상
	40	2	32	24	15.0~21.0		
	32	2	26	19	21.0~26.0		
	32	2	19	14	26.0 이상		

나. 깍지벌레, 진딧물, 총채벌레, 가루이

약 종	약량(g/m ²)	처리시간	온도(℃)	비 고
하이드로젠 시아나이드 (HCN)	3	2	10~20	컨테이너 또는 창고

· 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음.

104-26. 커사바[Cassava(manihot 및 yuca)]

○ 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)			온 도 (℃)	기 압	비 고
			30 분후	3 시간	3.5 시간			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	3.5	38	-	24	이상 미만 15.0~21.0	상 압	천막 또는 훈증상
	48	3	38	24	-	21.0~26.0		
	40	3	32	24	-	26.0~32.0		
	32	3	26	19	-	32.0 이상		

104-27. Opuntia속 선인장 및 기타 선인장의 열매(Prickly pear, pitahaya)

○ 외부가해해충 및 잎굴파리

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	2시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~10.0	상 압	천막 또는 훈증상
	48	2	38	29	10.0~15.0		
	40	2	32	24	15.0~21.0		
	32	2	26	19	21.0~26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

104-28. 파프리카

가. 진딧물, 응애

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온도(℃)	비고
하이드로젠 시아나이드(HCN)	2	1	10~20	컨테이너 또는 창고

· 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음

나. 가루이, 총채벌레, 진딧물, 거세미나방

약종	EF 약량 (g/m ³)	사용량 (g/m ³)	함량 (%)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
에틸포메이트 훈증제	16.6	100	16.7	13 이상	2	상압	천막 또는 훈증상

다. 수출 파프리카의 왕담배나방

처리방법	최소흡수선량	효과 판정기준	비 고
전자선	206Gy	성충우화억제	방사선조사시설
X선	182Gy		
감마선	225Gy		

(주) 상대국에서 허용시 처리 가능함

라. 수출 파프리카의 담배나방

처리방법	최소흡수선량	효과 판정기준	비 고
감마선	254Gy	산란억제	방사선조사시설

(주) 상대국에서 허용시 처리 가능함

마. (삭 제)

104-29. 딸기

○ 수출 딸기의 온실가루이

처리방법	최소 흡수선량	효과 판정기준	비 고
감마선	152 Gy	성충 우화 억제	방사선조사시설
전자선	132 Gy		

주) 상대국에서 허용시 처리 가능함

○ 수출 딸기의 담배가루이

처리방법	최소 흡수선량	효과 판정기준	비 고
감마선	128 Gy	성충 우화 억제	방사선조사시설
전자선	144 Gy		

주) 상대국에서 허용시 처리 가능함

104-30. 송이버섯

○ 파리

	함량 (%)	수용비 (톤/㎡)	약 량	에틸포메이트 최저농도 시간적 (g hr/㎡)	처리 시간	온도 (℃)	기압
에틸 포메이트 + 포스핀	99 2	0.005 미만	에틸포메이트 35 g/㎡ + 포스핀 0.5 g/㎡	49	4	5 이상	상압
		0.005이 상 ~ 0.015 미만	에틸포메이트 50 g/㎡ + 포스핀 0.5 g/㎡				
		0.015 이상	에틸포메이트 70 g/㎡ + 포스핀 0.5 g/㎡				

주) 소독처리기준 T100. 과실 및 채소류 공통기준 1. 훈증 소독방법 ㉠ 가.
~ 다. 참조

T200 번식용 식물

T200 번식용 식물

공통기준

1. 건열처리 소독 방법

① 건열처리 시설

- 건열처리 시설은 외부로 열손실을 최소화할 수 있는 구조로 설계되어야 하며, 온도계(온도센서), 온도기록장치, 공기순환장치, 고열발생장치가 설치되어 있는 처리시설이어야 한다.
- 시설내 온도는 공기순환장치를 이용하여 고르게 기준온도를 유지할 수 있어야 한다.
- 시설내 온도는 자동 조절이 가능하여야 하며 분단위로 디지털 형식으로 표시되어야 한다.

② 온도센서

- 온도계(온도센서)는 최소 5개가 설치하여야 하며, 건열처리 시설 내부 온도계(온도센서) 2개, 식물체를 측정하는 온도센서 3개 이상 최저 온도지점을 포함하여 골고루 설치하여야 한다.
 - 최저 온도지점은 사전에 확인한 후 정하여야 한다.
- 온도계(온도센서)의 정확도는 기준온도 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 이내 이어야 한다.
- 표준온도계를 이용하여 측정오차를 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 이내로 보정한다.
- 표준온도계는 매년 공인된 검정기관에서 검정된 온도계(정확도 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$)를 이용한다.
- 각 온도계(온도센서)별 소독시간과 온도를 기록할 수 있는 자동온도 기록장치가 있어야 한다.
 - 측정된 온도는 변환이 불가능한 방법으로 표시되어야 하며, 3분 간격으로 기록되어야 한다.
- 온도계(온도센서)의 측정값 오차 범위가 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 를 초과하는 경우 사용을 금지한다.

③ 건열처리 방법

- 건열처리는 기준온도에 도달하여 지정된 시간 동안 처리되어야 한다.
- 시설내에서 소독대상 식물 전체 면적에 대하여 열전달이 고르게 유지될 수 있도록 적재하여야 한다.

④ 소독대상 식물의 보호를 위한 조치사항

- 가능한 건열처리 전 식물체를 상온에서 보관하거나 냉장보관된 식물체의 경우 예열하여 처리하여야 한다.
- 처리가 종료된 후에는 별도의 급속 냉각 없이 상온에 보관하여야 한다.
 - ※ 급속한 온도변화에 따른 식물의 피해 방지가 목적이므로 별도의 소독 전·후 처리방법이 있는 경우는 별도 방법에 따름

⑤ 소독대상 식물의 건열 장해에 대하여 수입업자에게 미리 경고하고 동의서를 받는다.

T201 묘목류 등 생식물

201-1. 생육중인 식물

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)
			30분 후	2시간	
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	56	2	43	34	5.0이상 ~ 10.0미만
	48	2	38	29	10.0 " ~ 15.0 "
	40	2	32	24	15.0 " ~ 21.0 "
	32	2	26	19	21.0 " ~ 26.0 "
	24	2	19	14	26.0 " ~ 31.0 "
	16	2	13	9	31.0 이상

(주) : 번식용 식물의 MB 훈증소독 시 주의사항

- ① 훈증소독시 기화기를 사용할 것.
- ② 훈증소독 시 과도한 송풍을 하지 말 것(15분 이내 송풍)
- ③ 뿌리부분이 건조한 것은 뿌리부분에 수분을 공급하여 습하게 할것.
- ④ 천막내의 고온을 방지하기 위하여 직사광선이 있는 곳은 피할 것.
- ⑤ 훈증후 가스개방 시 과도한 송풍을 피할 것.
- ⑥ 훈증후 식물은 직사광선을 피할 것.
- ⑦ 약해에 대하여 수입업자에게 미리 경고하고 동의서를 받는다.
- ⑧ 가스농도 측정호스

가. 가스농도 측정호스는 투약호스가 설치된 지점의 위쪽에 1개, 피훈증물의 중간지점 중간에 1개, 투약호스 반대편 지점의 아래쪽에 1개를 설치한다.

나. 피훈증물이 포장된 경우에는 측정호스를 포장내부에 설치하여야 한다.

- ⑨ MB 훈증소독이행결과 확인시 가스농도가 투약 후 최저가스 농도에

미달하거나 일정범위를 초과하는 경우에는 다음의 보정기준에 따라야 한다.

- ⑩ 약량 40g/m³, 온도 15.0 이상 ~ 21.0 미만인 조건에서는 용적을 5%(톤/m³) 이하, 처리시간 2시간 연장(최저가스농도 20g/m³)하여 훈증소독을 실시할 것.(201-1 생육중인 식물에만 적용)
- ⑪ 투약량의 최소단위는 1g으로 한다. 다만, 산출된 투약량이 1kg 이상인 경우는 최소단위를 10g으로 하고 그 단위 미만의 약량은 절상한다.

가. 투약 30분 후의 보정기준

처리기준		30분 후 농도		처 리 방 법
온도(℃)	약량(g/m ³)	기준치	실측치	
45 이상 ~ 100 미만	56	43	66 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독
			59-65	훈증소독 시간 15분 감축
			43-58	기준에 따라 2시간 처리
			23-42	약량 보충투약하여 훈증소독시간 15분 연장
			22 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독
100 이상 ~ 150 미만	48	38	58 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독
			52-57	훈증소독 시간 15분 감축
			38-51	기준에 따라 2시간 처리
			20-37	약량 보충투약하여 훈증소독시간 15분 연장
			19 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독
150 이상 ~ 210 미만	40	32	49 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독
			47-48	훈증소독 시간 15분 감축
			32-46	기준에 따라 2시간 처리
			17-31	약량 보충투약하여 훈증소독시간 15분 연장
			16 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독
21.0 이상 ~ 26.0 미만	32	26	40 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독
			37-39	훈증소독 시간 15분 감축
			26-36	기준에 따라 2시간 처리
			14-25	약량 보충투약하여 훈증소독시간 15분 연장
			13 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독
26.0 이상	24	19	30 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독
			27-29	훈증소독 시간 15분 감축
			19-26	기준에 따라 2시간 처리
			11-18	약량 보충투약하여 훈증소독시간 15분 연장
			10 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독

※ 주) 보충투약량 산출기준

보충투약량(g)=1.6×기준농도에서 미달되는 양(g/m³)× 용적(m³)

예) 8℃에서 기준농도 48g, 실측농도 40g, 용적이 100m³인 경우
: 1.6×(48-40)×100=1,280g 보충투약하고 소독시간 15분 연장
나. 투약 2시간 후의 보정기준

처리기준		2시간 후 농도		처 리 방 법
온도(℃)	약량(g/ m ³)	기준치	실측치	
4.5 이상 ~ 10.0 미만	56	34	34 이상	환기
			26-33	15분 처리시간 연장
			23-25	30분 처리시간 연장
			22 이하	재소독
10.0 이상 ~ 15.0 미만	48	29	29 이상	환기
			24-28	15분 처리시간 연장
			21-23	30분 처리시간 연장
			20 이하	재소독
15.0 이상 ~ 21.0 미만	40	24	24 이상	환기
			21-23	15분 처리시간 연장
			18-20	30분 처리시간 연장
			17 이하	재소독
21.0 이상 ~ 26.0 미만	32	19	19 이상	환기
			16-18	15분 처리시간 연장
			13-15	30분 처리시간 연장
			12 이하	재소독
26.0 이상	24	14	14 이상	환기
			12-13	15분 처리시간 연장
			10-11	30분 처리시간 연장
			9 이하	재소독

201-2. 휴면상태의 낙엽 및 상록식물, 삼수, 접수

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)
			30분후	2시간	
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	56	2	43	34	5.0이상 ~ 10.0미만
	48	2	38	29	10.0 " ~ 15.0 "
	40	2	32	24	15.0 " ~ 21.0 "
	32	2	26	19	21.0 " ~ 26.0 "
	24	2	19	14	26.0 " ~ 31.0 "
	16	2	13	9	31.0 이상

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

201-3. 낙엽성 목본식물(휴면상태), 삼근, 접수

가. 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)
			30분후	2시간	
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	56	2	43	34	4.5이상 ~ 10.0미만
	48	2	38	29	10.0 " ~ 15.0 "
	40	2	32	24	15.0 " ~ 21.0 "
	32	2	26	19	21.0 " ~ 26.0 "
	24	2	19	14	26.0 이상

(주) ① 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

② Brachyrrhinus 유충이 부착된 경우는 30분간 연장

201-4. 휴면상태의 상록식물

진달래류, 매발톱나무속(Berberis), 동백속, Ilex, Photinia 등의 광엽식물,
 Araucaria, Cedrus, Cupressus, 향나무속(Juniperus), Podocarpus,
 Thuja, Taxus 등의 침엽수

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)				온 도 (℃)	비 고
			30 분후	2 시간	3 시간	3.5 시간		
메틸	40	3.5	32	24	-	24	이상 미만 4.5~10.0	Brachyrhinus
브로마이드	40	3	32	-	24	-	10.0~15.0	유충이 부착된
(CH ₃ Br)	40	2	32	24	-	-	15.0~26.0	경우는 8g/m ³ 를
	32	2	26	19	-	-	26.0~32.0	증량투약하고
	24	2	19	14	-	-	32.0 이상	30분 연장함. 상압

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항[T201-1의 (주)]참조

201-5. 온실재배식물, 초본식물, 목본식물

○ 외부가해해충, 잎굴파리류(Leafminers), 총채벌레

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	장 소
			30분후	2시간후			
메틸	56	2	41	27	이상 미만 4.5~10.0	상 압	훈증상
브로마이드	48	2	36	24	10.0~15.0		또는
(CH ₃ Br)	40	2	30	20	15.0~21.0		천막
	32	2	24	16	21.0~26.0		
	24	2	19	12	26.0 이상		

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독 시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

201-6. 절 화

가. 해충이 감염된 것.

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)
			30분후	2시간	
메틸	56	2	41	27	5.0이상~ 10.0미만
브로마이드	48	2	36	24	10.0 " ~ 15.0 "
(CH ₃ Br)	40	2	30	20	15.0 " ~ 21.0 "
	32	2	24	16	21.0 " ~ 26.0 "
	24	2	19	12	26.0 이상

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독 시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

나. 카네이션의 깍지벌레, 진딧물, 총채벌레, 가루이

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온도(℃)	비 고
하이드로젠 시아나이드 (HCN)	3	2	10~20	컨테이너 또는 창고

· 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음.

다. 장미의 진딧물, 응애

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온도(℃)	비 고
하이드로젠 시아나이드 (HCN)	2	1	10~20	컨테이너 또는 창고

· 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음.

라. 백합의 진딧물, 응애

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온도(℃)	비 고
하이드로젠 시아나이드(HCN)	2	1	10~20	컨테이너 또는 창고

· 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음.

마. 국화·장미·백합절화의 응애, 충채벌레, 진딧물, 가루이

약종	약량 (g/m ³)	함량 (%)	투약후 최저가스 농도(g/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
			24시간				
포스핀 혼증제	100	2	1.44	8 이상	24	상압	천막 또는 혼증상

바. 수출 장미 절화의 담배가루이

처리방법	최소흡수선량	효과 판정기준	비 고
전자선	138Gy	알 부화 억제	방사선조사시설

201-7-1. 난초류(동양란, 서양란)

가. 깍지벌레 이외의 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	2시간후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	56	3	41	27	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	48	3	38	24	10.0~15.0	
	40	3	32	20	15.0~21.0	
	32	3	26	16	21.0~26.0	
	24	3	19	14	26.0~32.0	
	16	3	13	9	32.0 이상	

(주) ① Cymbidium, Cyripedium phalaenopsis의 일부 품종등 MB에 감수성이 큰 것은 약해발생 위험이 있음.

② 번식용 식물의 MB 혼증소독시 주의사항[T201-1의 (주)] 참조

나. 심식충, 양난파리, Soft scales과 같은 깍지벌레, Mordellistena, vinsonia spp.

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	48	3.5	이상 미만 4.5 ~ 10.0	진공 15"
	48	3.0	10.0 ~ 15.0	
	48	2.5	15.0 ~ 21.0	
	48	2.0	21.0 ~ 26.0	
	48	1.5	26.0 ~ 32.0	
	48	1.0	32.0 이상	

(주) ① Cymbidium, Cyripedium phalaenopsis의 일부 품종등 MB에 감수성이 큰 것은 약해발생 위험이 있음.

② 번식용 식물의 MB 혼증소독시 주의사항[T201-1의 (주)] 참조

다. 잎굴파리(Eurytoma spp.)로 감염된 Rhynchosyilis 품종

○ 47.8℃에서 30분간 열탕처리 한 후 찬물에 담근다.

라. 응애, 충채벌레, 진딧물, 가루이, 깍지벌레, 개미, 흰개미, 달팽이, 파리

약종	수용비 (톤/㎡)	함량 (%)	약량(g/㎡)		최저농도 시간적 (g·h/㎡)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
			사용량	EF량					
에틸 포스포이트 (CH ₃ O)	0.05 이하	99	35	35	76	15 이상	4	상압	천막 또는 훈증상

주) 소독처리기준 201-19 (주) 참조

201-7-2. 서양란

- 응애, 총채벌레, 진딧물, 가루이, 깍지벌레, 파리

약종	약량 (g/㎡)	함량 (%)	투약후 최저가스 농도(g/m ³)	온도 (℃)	처리시간	기압	비고
			24시간				
포스핀 훈증제	100	2	1.07	15 이상	24	상압	천막 또는 훈증상

201-8. Bromeliads(Pineapple family)

가. 외부가해해충

약 종	약량 (g/㎡)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/㎡)					온 도 (℃)	기 압
			30 분 후	1.5 시간	2 시간	2.5 시간	3 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	3.0	38	-	-	-	26	이상 미만 10.0~15.0	상 압
	48	2.5	38	-	-	26	-	15.0~21.0	
	48	2.0	38	-	26	-	-	21.0~26.0	
	32	2.0	26	-	16	-	-	26.0~32.0	
	32	1.5	26	20	-	-	-	32.0 이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항(T201-1의 (주)) 참조

나. 내부가해해충(심식충, miners)

- T201-8-가 기준을 진공 15"에서 처리

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항(T201-1의 (주)) 참조

다. 파인애플묘(접지, 꺾꽂이용 가지 포함)

약 종	약 량 (g/㎡)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/㎡)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	2	38	26	이상 미만 15.0~21.0	상 압	진공 26"에서 는 1.5시간 훈증으로 단축할수있다
	40	2	32	24	21.0~26.0		
	32	2	24	16	26.0~32.0		
	24	2	19	14	32.0 이상		

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)]의 해당사항 참조

201-9. 선인장류와 다육식물

가. 외부가해해충, Soft scales 이외의 깍지벌레류

약 종	약 량 (g/㎡)	처 리 시 간		온 도 (℃)	기 압
		Brachyrhinus유충	기 타		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4	3.5	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	48	3.5	3	10.0~15.0	
	48	3	2.5	15.0~21.0	
	48	2.5	2	21.0~26.0	
	40	2.5	2	26.0~32.0	
	32	2.5	2	32.0 이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항[T201-1의(주)] 해당사항 참조

나. 심식충(Borers) 및 Soft scales

약 종	약 량 (g/m ³)	처 리 시 간		온 도 (℃)	기 압
		Brachyrhinus유충	기 타		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4	3.5	이상 미만 4.5~10.0	진공 15"
	48	3.5	3	10.0~15.0	
	48	3	2.5	15.0~21.0	
	48	2.5	2	21.0~26.0	
	40	2.5	2	26.0~32.0	
	32	2.5	2	32.0 이상	

(주) ① 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항[T201-1의 (주)] 해당사항 참조

201-10. 국화(뿌리가 있는 것과 절화 모두 적용)

가. 진딧물

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	2시간후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	12	2	9	7	21.0 이상	상 압

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항[T201-1의 (주)] 참조

나. 잎굴파리(Leaf Miners), 진딧물(Aphids), 응애(mites), 기타

- 43.3~43.8℃에서 20분간 열탕처리

(주) 이 처리는 기주내성에 한계가 있으므로 약해 등에 대하여 수입자에게 미리 경고하고 동의서를 받는다.

다. 국화절화의 각지벌레, 진딧물, 총채벌레, 가루이

약 종	약량 (g/m ³)	처리시간	온도 (℃)	비 고
하이드로젠 시아나이드 (HCN)	3	2	10~20	컨테이너 또는 창고

- 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음.

라. 수출 국화 절화의 목화진딧물

처리방법	최소흡수선량	효과 판정기준	비 고
전자선	193Gy	F1 세대 성충 우화 억제	방사선조사시설

201-11. 소 철

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)			온 도 (℃)	기 압	비 고
			30 분후	2 시간	2.5 시간			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	2.5	38	-	26	이상 미만 15.5~21.0	상 압	Dioned- ule은26" 진공에서 처리하여야 함
	48	2	38	29	-	21.0~26.0		
	48	2	38	29	-	26.0~32.0		
	32	2	26	19	-	32.0 이상		

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항[T201-1의 (주)] 참조

201-12. Dieffenbachia spp., Dracaena spp., Philodendron 식물과 삼수

가. 외부가해해충 : T201-8-가

(주) 드라세나는 약해(잎끝이 타는 현상) 우려가 있음.

나. 내부가해해충 : T201-8-가의 기준을 진공 26"에서 처리

201-13. 삼 수

- 나무가시(Scion wood) : T201-4
- 목본식물의 푸른나무토막, 초본식물의 토막 : T201-6
- 뿌리토막(切根) : T201-1

201-14. (삭 제)

201-15. 수생식물

적용유해동물	치 리 시 간	비 고
민달팽이	44.4℃에서 10분간 열탕처리한다.	Elodea densa, Caomba Carol- iniana 식물은 내성이 약함.

201-16. 소나무류(Pinus spp.)

○ Rhyacionia buoliana(Pine shoot moth)

약 종	약량 (g/m ³)	처리시간	온도 (℃)	약량 (g/m ³)	처리시간	온도 (℃)	기압	비고
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	3시간29분	7.2	64	2시간35분	16.1	상압	개방직전 최저가스 농도 : 51g/m ³
		3시간24분	7.8		2시간31분	16.7		
		3시간19분	8.3		2시간28분	17.2		
		3시간15분	8.9		2시간25분	17.8		
		3시간12분	9.4		2시간22분	18.3		
		3시간 8분	10.0		2시간19분	18.9		
		3시간 5분	10.6		2시간16분	19.4		
		3시간 1분	11.1		2시간14분	20.0		
		2시간58분	11.7		2시간11분	20.6		
		2시간55분	12.2		2시간 9분	21.1		
		2시간52분	12.8		2시간 7분	21.7		
		2시간49분	13.3		2시간 4분	22.2		
		2시간46분	13.9		2시간 2분	22.8		
		2시간43분	14.4		2시간 1분	23.3		
		2시간41분	15.0		2시간	23.9		
		2시간38분	15.6					

201-17. (묘목) 드라세나, 폴리시아스, 고무나무, 율마, 떡갈나무, 파키라, 행복나무, 녹보수, 테이블야자, 크로톤, 산호수, 관음죽, 팔손이, (묘) 셰프레라(홍콩야자), 자미오쿨카스, 칼라데아, 유포르비아, 에케베리아, 디펜바키아, 펠로덴드론, 싱고늄, 안스리움, 호야, 알로카시아, 선인장, 산세베리아, 페페로미아, 스파티필름, 아이비

○ 응애, 총채벌레, 진딧물, 가루이, 깍지벌레, 파리

약종	약량 (g/m ³)	함량 (%)	투약후 최저가스 농도(g/m ³)	온도 (℃)	처리시 간	기압	비고
			24시간				
포스핀 혼증제	100	2	1.07	15 이상	24	상압	천막 또는 혼증상

201-18. 야자묘목, 크로톤묘목, 폴리시아스묘목, 행복나무

○ 깍지벌레

약종	PH ₃ 약량 (g/m ³)	사용량 (g/m ³)	함량 (%)	투약후 최저가스 농도(g/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
				24시간				
포스핀 혼증제	2	100	2	1.0	5이상	24	상압	천막 또는 혼증상

201-19. (묘목) 폴리시아스, 고무나무, 산호수, 떡갈나무, 파키라, 녹보수, 테이블야자, 크로톤, 관음죽, 팔손이, 드라세나, 유카, 아레카야자, 멕시코소철, (묘) 알로카시아, 홍콩야자, 펠로덴드론, 자미오쿨카스, 디스키다아, 호야, 아이비, 싱고늄, 선인장, 산세베리아

○ 응애, 총채벌레, 진딧물, 가루이, 깍지벌레, 개미, 흰개미, 달팽이, 파리

약종	수용비 (톤/㎡)	함량 (%)	약량 (g/㎡)		최저농도 시간적 (g·h/㎡)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
			사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	0.05 이하	99	35	35	76	15 이상	4	상압	천막 또는 훈증상

(주) ① 약해정도는 포스핀(PH₃)보다 심하며 메틸브로마이드(MB)보다 같거나 심하지 않음

② CTP 산출 방법: {(투약 직후 농도+30분 후 농도)/2}×0.5+{(30분 후 농도+2시간 후 농도)/2}×1.5+{(2시간 후 농도+4시간 후 농도)/2}×2.0

③ 가스농도 측정치는 %이므로 g/㎡으로 환산하기 위하여 33을 곱한다.

④ 대상해충이 개미, 흰개미의 경우 최저 농도시간적(g·h/㎡)은 78로 적용한다.

T202. 구근, 구경(Corm), 괴경, 근경(Rhizomes), 뿌리

202-1. 외부가해해충

가. 훈증상

약 종	약 량 (g/㎡)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/㎡)				온 도 (℃)	기압	비 고
			30 분 후	2 시 간	2.5 시 간	3 시 간			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	3	36	-	-	24	이상 미만	상압	Brachyrhinus 유충은30분간 훈증시간연장
	48	2.5	36	-	24	-	10.0~15.0		
	48	2	36	24	-	-	15.0~21.0		
	40	2	30	20	-	-	21.0~26.0		
	32	2	24	16	-	-	26.0~32.0		
							32.0 이상		

(주) 번식용식물의 MB 훈증소독시 주의사항[T201-1의 (주)]의 해당사항 참조

나. 천막

약 종	약 량 (g/㎡)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/㎡)					온 도 (℃)	기압
			30 분 후	2.5 시 간	3 시 간	3.5 시 간	4 시 간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4	36	-	-	-	24	이상 미만	상압
	48	3.5	36	-	-	24		4.5~10.0	
	48	3	36	-	24	-		10.0~15.0	
	48	2.5	36	24	-	-		15.0~21.0	
	40	2.5	30	20	-	-		21.0~26.0	
	32	2.5	24	16	-	-		26.0~32.0	
								32.0 이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조
다. 온탕침지

적용유해동물	처 리 시 간	온도(℃)	비 고
구근류에 부착한 꽃등애, 충채벌레등	1시간 20분 ~2시간	44~43.3	온탕의 온도를 정확히 지킬 것. 처리후 건조 시킬것

202-2. 내부가해해충

○ T 202-1-가의 기준을 진공 26"에서 처리

202-3. 특수조건

가. 얀(Dioscorea) 및 고구마

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최종가스 농도(g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	4시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	4	48	32	이상 미만 15.0~21.0	상 압
	56	4	42	28	21.0~26.0	
	48	4	38	24	26.0~32.0	
	40	4	32	20	32.0 이상	

- (주) ① 21℃ 이하에서 훈증 및 환기하는 경우 약해발생 우려가 있음.
 ② 피경은 말려서 표면에 습기가 없어야 하며 처리후에는 24시간 동안 훈증온도에서 방치하여야 함.
 ③ 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항[T201-1의 (주)] 참조

나. 글라디올라스 총채벌레가 부착된 글라디올라스

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)					온 도 (℃)	기압
			30 분후	3 시간	3.5 시간	4 시간	4.5 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4.5	36	-	-	-	24	이상 미만 4.5~10.0	상압
	48	4	36	-	-	24		10.0~15.0	
	48	3.5	36	-	24	-		15.0~21.0	
	48	3	36	24	-	-		21.0~26.0	
	40	3	30	20	-	-		26.0~32.0	
	32	3	24	16	-	-		32.0 이상	

T203. 종 자

203-1. 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)					온 도 (℃)	기압
			30 분후	2.5 시간	3 시간	3.5 시간	4 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4	38	-	-	-	24	이상 미만 4.5~10.0	상압
	48	3.5	38	-	-	24	-	10.0~15.0	
	48	3	38	-	24	-	-	15.0~21.0	
	48	2.5	38	29	-	-	-	21.0~26.0	
	40	2.5	32	24	-	-	-	26.0 이상	

- (주) ① 수용비는 30% 미만으로 한다.
 ② 마른종자의 훈증에는 가습하지 않는다.
 ③ 건조종자가 젖거나 습한 상태에서는 약해를 입을 수 있음.
 (일부 열대야자류 또는 견과류 종자는 보통 습한 상태로 수입되는 경우가 있음)
 ④ 번식용식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

203-2. 내부가해해충, 견과류종자, 단단히 포장된 종자

- T 203-1 기준을 진공 26"에서 처리
 (주) 수용비 50% 미만으로 하여야 하며, 플라스틱 또는 비침투성 형태
 의 물질을 제거하거나 침투가 잘 되도록 하여야 함.

203-3. 종자에 부착된 유해동·식물

가. 침 지

약 종	처 리 기 준	적용병해충
티오파네이트 메틸·티람수화제, 벤노밀·티람수화제	농약의 용기 또는 포장에 표시된 적용작물 및 사용량을 준수한다.	규제비검역병 중 진균

나. 분 의

약 종	처 리 기 준	적용병해충
티오파네이트 메틸·티람수화제, 벤노밀·티람수화제, 카복신·티람분제, 캡탄수화제	농약의 용기 또는 포장에 표시된 적용작물 및 사용량을 준수한다.	규제비검역병 중 진균

다. 건열처리

적용 유해동·식물	처리시간 및 온도	비 고
쌀, 보리, 잡곡 등에 부착하는 각종 유해식물(잡초제외) 및 씨알선충	100℃ 이상에서 1시간 또는 90℃ 이상에서 3시간	

라. 온탕침지

적용 유해동·식물	처리 온도	처리시간	비 고
쌀, 보리, 잡곡등에 부착하는 각종 유해식물(잡초제외) 및 씨알선충	45℃	30분 ~ 45분	○온탕의 온도를 정밀하게 유지한다. ○처리후 건조한다
구근류에 부착하는 꽃등애	44℃	1시간30분 ~ 2시간	

(주)온탕침지 시설요건은 T600의 공통사항 참조

마. 염수선처리

적용 유해식물	처리기준 및 농도	비 고
맥류종자 등에 혼입된 맥각 자운영종자 등에 혼입된 균핵	비중 1.20의 염수 비중 1.10의 염수	가려진 맥각 및 균핵은 소각 폐기

203-4. 씨알선충

- T203-3-다 또는 T203-3-라의 기준에 준하여 처리

203-5. 종자류에 부착된 해충

- 인화늄정제(곡식수시령이, 씨알선충 제외)

약 종	PH ₃ 약량 (g/m ³)	사용량(정/m ³)		처리 시간	온 도 (℃)	장 소	기압
		3g 정제	0.6g 정제				
인화늄 정 제	1	1정	5정	7일간 6일간 5일간	이상 미만 5.0~10.0 10.0~20.0 20.0 이상	훈증상 또는 천막	상 압

(주) ① 온도가 5℃ 미만일 경우는 훈증효과가 떨어짐.

② 0.6g 정제를 사용할 때는 훈증시간을 24시간 단축할 수 있다.

③ 투약방법은 정제를 균등히 배치할 것.

203-6. 특수조건

가. 나비나물속(Vicia spp)을 제외한 종자

- 콩바구미과(Bruchidae)(Cyryedon속 바구미 제외)

약 종	약 량 (g/m ³)		처 리 시 간		온 도 (℃)	기압
	Caryedon spp	기타	Caryedon spp	기타		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	-	48	-	4	이상 미만 4.5~10.0	진공 26"
	-	48	-	3.5	10.0~15.0	
	-	48	-	3	15.0~21.0	
	80	48	2	2.5	21.0 이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항[T201-1의 (주)]의 해당사항 참조

나. Caryedon spp(Leguminosae = Fabaceae, 기타)

약 종	약 량(g/m ³)	처리시간(시간)	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	32	24	10.0 이상	상 압

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항[T201-1의 (주)]의 해당사항 참조

또는

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	80	2	21 이상	진공 26"

다. 콩바구미(Bruchidae)에 감염된 나비나물속(Vicia spp.)

(1) 천막 또는 훈증상(Vicia faba 제외)

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)					온 도 (℃)	기압
			30 분후	11 시간	12 시간	13 시간	14 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	56	14	46	-	-	-	27	이상 미만 4.5~10.0	상압
	56	13	46	-	-	27	-	10.0~15.0	
	56	12	46	-	27	-	-	15.0~21.0	
	56	11	46	27	-	-	-	21.0 이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항[T201-1의 (주)] 참조

(2) 진공훈증(Vicia faba포함)

약 종	약 량 (g/m ³)	처 리 시 간		온 도 (℃)	기압
		Vica faba	기 타		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	48	5	4	이상 미만 4.5~10.0	진공 26"
	48	4.5	3.5	10.0~15.0	
	48	4	3	15.0~21.0	
	48	3.5	2.5	21.0 이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

라. 외부가해 해충에 감염된 목화씨

(1) 훈증상

약 종	수용비	약량(g/m ³)	처리시간	온도(℃)	기압
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	50% 미만	64	24	이상 미만 4.5~15.0	상압
		48	24	15.0 이상	
		112	12	이상 미만 4.5~15.0	
		96	12	15.0 이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 해당사항 참조

(2) 천 막

약 종	약 량 (g/m ²)	처리 시간	투약후 최저가스농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기압
			30분 후	24시간 후		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	96	24	48	24	이상 미만 4.5~15.0	상압
	80	24	40	20	15.0 이상	
				(12시간 후)	이상 미만 4.5~15.0	
	128	12	64	32	15.0 이상	
	112	12	54	27	15.0 이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

(3) 진공(26") 훈증

약 종	수용비	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	50% 미만	64	2	4.5 이상

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 해당사항 참조

(4) 인화늄정제

약 종	PH ₃ 약량 (g/m ³)	사용량 (정/m ³)		처리 시간	투약후 최저가스 농도(ppm)		온 도 (℃)	상대 습도 (%)	기압
		3g 정제	0.6g 정제		72시간	120시간			
인화늄 정 제	2.0	2.0정	10.0 정	120	225이상	50이상	10 이상	40 이상	상압

(주) ① 훈증후 24시간 이상 환기

② 투약후 72시간 까지는 50ppm 이하 되는 곳이 없을 것.

③ 밀폐시 습도는 40% 이상이어야 한다.

마. 곡식수시령이가 감염된 종자

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분 후	12시간 후		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	144	12	108	40	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	120	12	90	35	10.0~15.0	
	96	12	72	30	15.0~21.0	
	72	12	54	25	21.0~26.0	
	56	12	42	20	26.0~32.0	
	40	12	30	15	32.0 이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

바. 내부 가해 해충에 감염된 밤 및 도토리

약 종	약량(g/ m ³)	처리시간	온 도(℃)	기압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	5	4.5이상 ~ 10.0미만	진공 16"
	64	4	10.0 " ~ 15.0 "	
	64	3	15.0 " ~ 21.0 "	
	64	2	21.0 " ~ 26.0 "	
	48	2	26.0 이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

사. 내부가해 해충에 감염된 Kenaf, Hibiscus, Okra, 말린깎지 및 종자

(1) 천막 또는 훈증상

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도(g/m ³)			온 도 (℃)
			30분 후	12시간	24시간	
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48 또는 32	12 24	36 24	17 -	- 10	이상 미만 4.5~15.0
	32 또는 16	12 24	24 12	12 -	- 5	15.0이상

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

(2) 진공(26"), Kenaf 및 Okra 종자

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	4.5 이상

(주) 수용비는 50% 이하임.

(3) 인화늄

약 종	PH ₃ 약량 (g/m ³)	사용량 (정/m ³)		처리 시간	투약후 최저가스 농도(ppm)		온 도 (℃)
		3g정제	0.6g정제		72시간	120시간	
인화늄 정 제	2.1	2.1정	10.5 정	120	225이상	50이상	10.0 이상

(주) ① 5ppm 이하의 측정값을 제외한 평균값이다.

② 밀폐되어 있을 때에는 상대습도는 40% 이상이어야 한다.

③ 24시간 동안 환기시켜야 한다.

아. Rosmarinus 종자(어린 Helicella spp. 또는 내부가해해충으로 감염된 경우)

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	4	21.0이상	진공 26"

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

자. 침엽수(Picea spp, Pinus, Sylvestris, Pinus mugo 등)의 종자

(1) 외부가해해충

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4	4.5이상 ~ 10.0미만	상압
	48	3.5	10.0 " ~ 15.0 "	
	48	3	15.0 " ~ 21.0 "	
	48	2.5	21.0 " ~ 26.0 "	
	40	2.5	26.0 이상	

(주) ① 수용비는 30% 미만일것.

② 마른 종자의 훈증에 가습이 되면 안된다.

③ 24시간 이상 환기한다.

(2) 견과류, 내부가해해충 또는 단단하게 포장된 종자

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4	4.5이상 ~ 10.0미만	진공 26"
	48	3.5	10.0 " ~ 15.0 "	
	48	3	15.0 " ~ 21.0 "	
	48	2.5	21.0 " ~ 26.0 "	
	40	2.5	26.0 이상	

(주) ① 수용비는 50% 미만일 것.

② 플라스틱이나 불투과성 물질은 제거 또는 충분히 구멍이 있어야 함.

③ 젖은 종자는 약해를 입을 수 있다.

차. 종자심식충(Seed boring insect)에 감염된 Hevea brasiliensis(고무나무)

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	48	2.5	15.0이상 ~ 21.0미만	상 압
	48	2	21.0 " ~ 26.0 "	
	40	2	26.0이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

카. Cryptophleia illepidia(Koa seedworm)에 감염된 Macadamia nuts(종자)

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	56	2	4.5이상 ~ 10.0미만	상 압
	48	2	10.0 " ~ 15.0 "	
	40	2	15.0 " ~ 21.0 "	
	32	2	21.0이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

타. 아보카도(과육을 제거한 종자)

○ 아보카도종자바구미 등 내부가해 해충

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	5	4.5이상 ~ 10.0미만	진공 26"
	64	4	10.0 " ~ 15.0 "	
	64	3	15.0 " ~ 21.0 "	
	64	2	21.0 " ~ 26.0 "	
	48	2	26.0 " ~ 32.0 "	
	32	2	32.0 이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

파. 기타 해충에 감염된 종자

(1) Bootanomyia spp.(Casuarina)

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	56	6	21.0 이상	진공 26"

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

(2) Systole spp.(Umbelliferae)

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	48	5	4.5이상 ~ 10.0미만	진공 26"
	48	4.5	10.0 " ~ 15.0 "	
	48	4	15.0 " ~ 21.0 "	
	48	3.5	21.0 " ~ 26.0 "	
	40	3.5	26.0 이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

(3) Bruchophagus spp., Eurytoma spp.(Leguminosae = Fabaceae, 기타)

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	128	4	21.0 이상	진공 26"

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

T300 곡류 및 건조농산물

T300 곡류 및 건조농산물

공통기준

식용의 경우 소독처리기준에 사용약제가 메틸브로마이드 또는 인화납으로 되어 있을 때는 인화납을 우선적으로 사용한다. 다만, 인화납으로 훈증소독이 어려운 온도조건·식물 및 해충 등의 경우에는 그러하지 아니하다.

T301. 곡류 등[곡류, 두류, 박류(식물성 원료에서 원하는 물질을 짜고 남은 찌꺼기), 서류]

301-1. 곡류 메틸브로마이드 훈증소독

가. 미곡, 밀, 보리, 호밀, 귀리, 맥아, 조 등(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물(씨알선충은 제외)

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/㎡)	약 량 (g/㎡)								
				온도 및 창고의 등급								
				10℃ 미만			10℃ 이상 20℃ 미만			20℃ 이상		
				1급	2급	3급	1급	2급	3급	1급	2급	3급
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	25	28	30	20	22	24	15	16	18
			0.30~0.49	28	32	35	23	25	27	17	19	20
			0.5 이상	35	39	42	29	32	35	21	23	25
		48	0.29이하	14	17	20	12	14	16	9	10	12
			0.30~0.49	18	21	25	15	18	21	11	13	15
			0.5 이상	21	26	30	17	21	24	13	15	18
		72	0.29이하	14	17	19	11	13	15	8	9	11
			0.30~0.49	18	21	24	14	17	20	10	12	14
			0.5 이상	21	26	29	16	20	22	12	14	16
	무	48	0.29이하	18	21	25	15	18	21	11	13	15
			0.30~0.49	21	26	30	35	20	24	28	15	18
			0.5 이상	25	30	35	20	24	28	15	18	21
		72	0.29이하	18	21	24	14	17	20	10	12	14
			0.30~0.49	21	26	29	16	20	22	12	14	16
			0.5 이상	24	29	35	19	22	26	14	16	19

(주) ① 곡식수시령이가 부착된 것은 기준약량의 2배를 투약한다.

② 투약량은 100g을 최소단위로 하고 단수는 절상한다.

③ 온도는 피훈증물의 온도가 가장 낮은 부위에 온도계를 삽입하여 측정 후 적용한다.

④ 동일 더미내에 다수 곡종이 혼적 되었을 때에는 훈증소독 기준 약량이 많은 피훈증물의 약량을 적용한다.

⑤ 가스침투용 보조파이프 설치

산물로된 곡류등을 육상등에서 천막소독하기 위하여 화물을 적재할 때에는 가스침투용 보조파이프를 16m²마다 1개이상 설치하여야 한다.

(보조파이프 규격 : 구경이 25mm 이상으로 1m 간격마다 사방 5mm 이상의 가스 분출구를 뚫을 것)

⑥ 투약호스 설치

사이로 이외의 장소에서 훈증 소독할 때에는 투약 호스의 분출구를 16m²당 1개씩 설치하여야 한다.

⑦ 가스농도측정 호스 설치

㉠ 가스농도측정 호스는 더미, 빈 또는 선창별로 공간 하부 및 피훈증물의 표층으로부터 50cm 아래에 각각 1개씩 설치한다. 다만, 피훈증물의 표층 50cm 아래 지점에 가스농도측정 호스의 설치가 불가능할 때에는 공간 상부에 설치하여야 한다.

㉡ 피훈증물이 포장된 경우에는 가스농도 측정호스를 포장내부 중심지점에 설치하여야 한다.

⑧ 공시충 투입

㉢ 활용공시충 : 거릿쌀도둑거저리(*Tribolium castaneum*) 또는 어리쌀바구미(*Sitophilus zeamais*)로서 활동력이 강한 공시충을 활용한다.

㉣ 투입장소

- 사 이 로 : 기별로 상부와 하부의 공시충 투입구

- 본선·천막 : 산물로 된 경우에는 홀드 및 더미별로 하부 공간과 피훈증물의 표층 50cm 아래 지점에 투입하고, 포장된 것은 곡층(포장물) 사이와 포장내부 중심지점에 투입한다.

- 컨테이너 : 산물로 된 것은 피훈증물의 표층 50cm 아래 지점에 투입하고, 포장된 것은 포장내부 중심지점에 투입한다.

㉤ 공시충수

투입장소별로 각 20마리를 기준으로 한다.

㉥ 공시충의 확인 및 투입

공시충은 방제기술자 또는 식물검역관의 확인후 참관하에 투입한다.

⑨ 훈증시설로 확인 받은 사이로에서 훈증소독 할 때와 투약시의 온도(곡온, 고내온도)가 10℃ 미만일 때에는 약액이 완전 기화 되도록 기화기(가온기)를 사용하여 투약하여야 한다. 다만, 본선에서 투약 할 때에는 예열 후 투약한다.

⑩ 분할투약

산물로 된 곡류 등을 본선에서 훈증소독할 때에는 투약량의 2/3를 투약하고 2시간이 경과한후 잔량1/3을 투약하여야 하며, 분할투약시의 소독처리기간은 전체 투약량의 2/3를 투약 완료한 시점부터 계산한다. 다만, 수용비가 0.5미만일 때에는 일시에 투약 할 수 있다.

⑪ 순환장치의 기준

순환장치는 투약 종료후 2시간 이내에 가스를 균일화 시킬수 있는 능력을 갖춘 것이어야 한다. 다만, 산물로된 곡류 등 소독의 경우는 사이로, 창고 또는 본선에 순환장치가 설치된 것에 한하여 인정한다.

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m³)	약 량 (g/m³)		
				온 도		
				10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	25	20	15
			0.30~0.49	28	23	17
			0.5 이상	35	29	21
		48	0.29이하	14	12	9
			0.30~0.49	18	15	11
			0.5 이상	21	17	13
		72	0.29이하	14	11	8
			0.30~0.49	18	14	10
			0.5 이상	21	16	12
	무	48	0.29이하	18	15	11
			0.30~0.49	21	17	13
			0.5 이상	25	20	15
		72	0.29이하	18	14	10
			0.30~0.49	21	16	12
			0.5 이상	24	19	14

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다) 본선, 컨테이너, 상육, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m³)	약 량 (g/m³)		
				온 도		
				10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	30	24	18
			0.30~0.49	35	27	20
			0.5 이상	42	35	25
		48	0.29이하	20	16	12
			0.30~0.49	25	21	15
			0.5 이상	30	24	18
		72	0.29이하	19	15	11
			0.30~0.49	24	20	14
			0.5 이상	29	22	16
	무	48	0.29이하	25	21	15
			0.30~0.49	30	24	18
			0.5 이상	35	28	21
		72	0.29이하	24	20	14
			0.30~0.49	29	22	16
			0.5 이상	35	26	19

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고, 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증 시설로
미확인된 부선

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m ³)		
			온 도		
			10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	69	57	41
		48	41	35	25
		72	41	35	25
	무	48	49	41	32
		72	49	41	32

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m ³)								
			온도 및 창고의 등급								
			10℃ 미만			10℃ 이상 20℃ 미만			20℃ 이상		
			1급	2급	3급	1급	2급	3급	1급	2급	3급
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	49	56	69	41	47	57	29	33	41
		48	29	33	41	24	28	35	18	21	25
		72	28	33	41	22	28	35	16	21	25
	무	48	49	49	49	41	41	41	32	32	32
		72	49	49	49	41	41	41	32	32	32

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m ³)		
			온 도		
			10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	56	47	33
		48	33	28	21
		72	33	28	21
	무	48	49	41	32
		72	49	41	32

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

나. 옥수수, 기장, 수수 등(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물

1) 포장된 것

가) 훈증시설로 확인 받은 창고 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/㎡)	약 량 (g/㎡)								
				온도 및 창고의 등급								
				10℃ 미만			10℃ 이상 20℃ 미만			20℃ 이상		
				1급	2급	3급	1급	2급	3급	1급	2급	3급
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	28	32	35	23	25	27	17	19	20
			0.30~0.49	32	35	38	26	28	32	19	21	23
			0.5 이상	42	47	51	35	38	41	25	28	30
		48	0.29이하	18	21	25	15	18	21	11	13	15
			0.30~0.49	21	26	30	17	21	24	13	15	18
			0.5 이상	28	35	39	23	27	32	17	21	24
		72	0.29이하	18	21	24	14	17	20	10	12	14
			0.30~0.49	21	26	29	16	20	22	12	14	15
			0.5 이상	27	33	38	21	25	30	15	19	22
	무	48	0.29이하	21	26	30	17	21	24	13	15	18
			0.30~0.49	28	35	39	23	27	32	17	21	24
			0.5 이상	35	42	49	29	35	41	21	26	30
		72	0.29이하	21	26	29	16	20	22	12	14	16
			0.30~0.49	27	33	38	21	25	30	15	19	22
			0.5 이상	35	41	48	27	32	38	19	23	27

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/㎡)	약 량 (g/㎡)		
				온 도		
				10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	28	23	17
			0.30~0.49	32	26	19
			0.5 이상	42	35	25
		48	0.29이하	18	15	11
			0.30~0.49	21	17	13
			0.5 이상	28	23	17
		72	0.29이하	18	14	10
			0.30~0.49	21	16	12
			0.5 이상	27	21	15
	무	48	0.29이하	21	17	13
			0.30~0.49	28	23	17
			0.5 이상	35	29	21
		72	0.29이하	21	16	12
			0.30~0.49	27	21	15
			0.5 이상	35	27	19

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다) 본선, 컨테이너, 상육, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m³)	약 량 (g/m³)		
				온 도		
				10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	35	27	20
			0.30~0.49	38	32	23
			0.5 이상	51	41	30
		48	0.29이하	25	21	15
			0.30~0.49	30	24	18
			0.5 이상	39	32	24
		72	0.29이하	24	20	14
			0.30~0.49	29	22	15
			0.5 이상	38	30	22
	무	48	0.29이하	30	24	18
			0.30~0.49	39	32	24
			0.5 이상	49	41	30
		72	0.29이하	29	22	16
			0.30~0.49	38	30	22
			0.5 이상	48	38	27

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고, 본선, 컨테이너, 상육, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m³)		
			온 도		
			10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	83	67	49
		48	55	45	35
		72	55	45	35
	무	48	66	54	41
		72	66	54	41

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m³)								
			온도 및 창고의 등급								
			10℃ 미만			10℃ 이상 20℃ 미만			20℃ 이상		
			1급	2급	3급	1급	2급	3급	1급	2급	3급
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	59	68	83	48	55	67	35	40	49
		48	39	45	55	32	37	45	24	28	35
		72	38	45	55	30	37	45	22	28	35
	무	48	66	66	66	54	54	54	41	41	41
		72	66	66	66	54	54	54	41	41	41

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m³)		
			온 도		
			10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	68	55	40
		48	45	37	28
		72	45	37	28
	무	48	66	54	41
		72	66	54	41

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다. 모밀(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	수용비 (M/T/m³)	약 량 (g/m³)								
				온도 및 창고의 등급								
				10℃ 미만			10℃ 이상 20℃ 미만			20℃ 이상		
				1급	2급	3급	1급	2급	3급	1급	2급	3급
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	42	47	51	35	38	41	25	28	30
			0.30~0.49	49	54	59	40	44	48	29	32	35
			0.5 이상	56	62	67	45	50	54	33	37	40
		48	0.29이하	28	35	39	23	27	32	17	21	24
			0.30~0.49	35	42	49	29	35	41	21	26	30
			0.5 이상	42	51	59	35	41	48	25	30	35
		72	0.29이하	28	35	39	23	27	32	17	21	24
			0.30~0.49	35	42	49	29	35	41	21	26	30
			0.5 이상	42	51	59	35	41	48	25	30	35
	무	48	0.29이하	35	42	49	29	35	41	21	26	30
			0.30~0.49	42	51	59	35	41	48	25	30	35
			0.5 이상	49	59	69	40	48	56	29	35	41
		72	0.29이하	35	42	49	29	35	41	21	26	30
			0.30~0.49	42	51	59	35	41	48	25	30	35
			0.5 이상	49	59	69	40	48	56	29	35	41

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	수용비 (M/T/m³)	약 량 (g/m³)		
				온 도		
				10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	42	35	25
			0.30~0.49	49	40	29
			0.5 이상	56	45	33
		48	0.29이하	28	23	17
			0.30~0.49	35	29	21
			0.5 이상	42	35	25
		72	0.29이하	28	23	17
			0.30~0.49	35	29	21
			0.5 이상	42	35	25
	무	48	0.29이하	35	29	21
			0.30~0.49	42	35	25
			0.5 이상	49	40	29
		72	0.29이하	35	29	21
			0.30~0.49	42	35	25
			0.5 이상	49	40	29

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다) 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m³)	약 량 (g/m³)		
				온 도		
				10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	51	41	30
			0.30~0.49	59	48	35
			0.5 이상	67	54	40
		48	0.29이하	39	32	24
			0.30~0.49	49	41	30
			0.5 이상	59	48	35
		72	0.29이하	39	32	24
			0.30~0.49	49	41	30
			0.5 이상	59	48	35
	무	48	0.29이하	49	41	30
			0.30~0.49	59	48	35
			0.5 이상	69	56	41
		72	0.29이하	49	41	30
			0.30~0.49	59	48	35
			0.5 이상	69	56	41

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고, 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m³)		
			온 도		
			10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	87	70	51
		48	59	48	35
		72	59	48	35
	무	48	71	58	43
		72	71	58	43

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	약 량 (g/m³)								
			온도 및 창고의 등급								
			10℃ 미만			10℃ 이상 20℃ 미만			20℃ 이상		
			1급	2급	3급	1급	2급	3급	1급	2급	3급
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	62	71	87	50	58	70	37	42	51
		48	42	49	59	35	40	48	25	29	35
		72	41	49	59	32	40	48	23	29	35
	무	48	71	71	71	58	58	58	43	43	43
		72	71	71	71	58	58	58	43	43	43

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m³)		
			온 도		
			10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	71	58	42
		48	49	40	29
		72	49	40	29
	무	48	71	58	43
		72	71	58	43

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

301-2. 두류 메틸브로마이드 훈증소독

가. 완두·녹두 등(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

T301-1-가-1)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-가-1)-나)의 소독기준 적용

다) 본선.컨테이너.상옥.야적장.훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-1-가-1)-다)의 소독기준 적용

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고, 본선, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-1-가-2)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

T301-1-가-2)-나)의 소독기준 적용

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-가-2)-다)의 소독기준 적용

나. 대두, 팥, 강낭콩 등(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m³)	약 량 (g/m³)								
				온도 및 창고의 등급								
				10℃ 미만			10℃ 이상 20℃ 미만			20℃ 이상		
				1급	2급	3급	1급	2급	3급	1급	2급	3급
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	32	35	38	26	28	31	19	21	23
			0.30~0.49	35	39	42	29	32	35	21	23	25
			0.5 이상	49	54	59	40	44	48	29	32	35
		48	0.29이하	21	26	30	17	21	24	13	15	18
			0.30~0.49	25	30	35	20	24	28	15	18	21
			0.5 이상	35	42	49	29	35	41	21	26	30
		72	0.29이하	21	26	29	16	20	22	12	14	16
			0.30~0.49	24	29	35	19	22	26	14	16	19
			0.5 이상	35	41	48	27	32	38	19	23	27
	무	48	0.29이하	25	30	35	20	24	28	15	18	21
			0.30~0.49	35	42	49	29	35	41	21	26	30
			0.5 이상	49	59	69	40	48	56	29	35	41
		72	0.29이하	24	29	35	19	22	26	14	16	19
			0.30~0.49	35	41	48	27	32	38	19	23	27
			0.5 이상	48	57	67	37	44	52	26	32	37

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m³)	약 량 (g/m³)		
				온 도		
				10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	32	26	19
			0.30~0.49	35	29	21
			0.5 이상	49	40	29
		48	0.29이하	21	17	13
			0.30~0.49	25	20	15
			0.5 이상	35	29	21
		72	0.29이하	21	16	12
			0.30~0.49	24	19	14
			0.5 이상	35	27	19
	무	48	0.29이하	25	20	15
			0.30~0.49	35	29	21
			0.5 이상	49	40	29
		72	0.29이하	24	19	14
			0.30~0.49	35	27	19
			0.5 이상	49	37	26

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다) 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m³)	약 량 (g/m³)		
				온 도		
				10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	38	31	23
			0.30~0.49	42	35	25
			0.5 이상	59	48	35
		48	0.29이하	30	24	18
			0.30~0.49	35	28	21
			0.5 이상	49	41	30
		72	0.29이하	29	22	16
			0.30~0.49	35	26	19
			0.5 이상	48	38	27
	무	48	0.29이하	35	28	21
			0.30~0.49	49	41	30
			0.5 이상	69	56	41
		72	0.29이하	35	26	19
			0.30~0.49	48	38	27
			0.5 이상	67	52	37

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고, 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선

약 중	순환 장치 유무	소독 시간	약 량 (g/m³)		
			온도		
			10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	83	67	49
		48	59	48	35
		72	59	48	35
	무	48	71	58	43
		72	71	58	43

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

약 중	순환 장치 유무	소독 시간	약 량 (g/m³)								
			온도 및 창고의 등급								
			10℃ 미만			10℃ 이상 20℃ 미만			20℃ 이상		
			1급	2급	3급	1급	2급	3급	1급	2급	3급
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	59	68	83	48	55	67	35	40	49
		48	42	49	59	35	40	48	25	29	35
		72	41	49	59	32	40	48	23	29	35
	무	48	71	71	71	58	58	58	43	43	43
		72	71	71	71	58	58	58	43	43	43

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

약 중	순환 장치 유무	소독 시간	약 량 (g/m³)		
			온도		
			10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	68	55	40
		48	49	40	29
		72	49	40	29
	무	48	71	58	43
		72	71	58	43

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

301-3. 박류, 분상류 메틸브로마이드 훈증소독

가. 박류, 분상류(펠렛, 케이크류 포함)에 부착된 유해동물

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

약 중	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m³)	약 량 (g/m³)								
				온도 및 창고의 등급								
				10℃ 미만			10℃ 이상 20℃ 미만			20℃ 이상		
				1급	2급	3급	1급	2급	3급	1급	2급	3급
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	42	47	51	34	38	41	25	28	30
			0.30~0.49	49	54	59	40	44	48	29	32	35
			0.5 이상	56	62	67	45	50	54	33	37	40
		48	0.29이하	28	35	39	23	27	32	17	21	24
			0.30~0.49	35	42	49	29	35	41	21	26	30
			0.5 이상	42	51	59	35	41	48	25	30	35
		72	0.29이하	28	35	39	23	27	32	17	21	24
			0.30~0.49	35	42	49	29	35	41	21	26	30
			0.5 이상	42	51	59	35	41	48	25	30	35
	무	48	0.29이하	35	42	49	29	35	41	21	26	30
			0.30~0.49	42	51	59	35	41	48	25	30	35
			0.5 이상	49	59	69	40	48	56	29	35	41
		72	0.29이하	35	42	49	29	35	41	21	26	30
			0.30~0.49	42	51	59	35	41	48	25	30	35
			0.5 이상	49	59	69	40	48	56	29	35	41

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m³)	약 량 (g/m³)		
				온 도		
				10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	42	35	25
			0.30~0.49	49	40	29
			0.5 이상	56	45	33
		48	0.29이하	28	23	17
			0.30~0.49	35	29	21
			0.5 이상	42	35	25
		72	0.29이하	28	23	17
			0.30~0.49	35	29	21
			0.5 이상	42	35	25
	무	48	0.29이하	35	29	21
			0.30~0.49	42	35	25
			0.5 이상	49	40	29
		72	0.29이하	35	29	21
			0.30~0.49	42	35	25
			0.5 이상	49	40	29

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다) 본선, 컨테이너, 상육, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m³)	약 량 (g/m³)		
				온 도		
				10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	51	41	30
			0.30~0.49	59	48	35
			0.5 이상	67	54	40
		48	0.29이하	39	32	24
			0.30~0.49	49	41	30
			0.5 이상	59	48	35
		72	0.29이하	39	32	24
			0.30~0.49	49	41	30
			0.5 이상	59	48	35
	무	48	0.29이하	49	41	30
			0.30~0.49	59	48	35
			0.5 이상	69	56	41
		72	0.29이하	49	41	30
			0.30~0.49	59	48	35
			0.5 이상	69	56	41

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고, 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증 시설로 미확인된 부선

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m ³)		
			온 도		
			10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	87	70	51
		48	59	48	35
		72	59	48	35
	무	48	71	58	43
		72	71	58	43

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

나) 훈증창고로 확인 받은 사이로 훈증소독

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m ³)								
			온도 및 창고의 등급								
			10℃ 미만			10℃ 이상 20℃ 미만			20℃ 이상		
			1급	2급	3급	1급	2급	3급	1급	2급	3급
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	59	68	83	48	55	67	35	40	49
		48	42	49	59	35	40	48	25	29	35
		72	41	49	59	32	40	48	23	29	35
	무	48	71	71	71	58	58	58	43	43	43
		72	71	71	71	58	58	58	43	43	43

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m ³)		
			온 도		
			10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	71	58	42
		48	49	40	29
		72	49	40	29
	무	48	71	58	43
		72	71	58	43

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

301-4. 서류 메틸브로마이드 훈증소독

가. 타피오카 (분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독
T301-1-가-1)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독
T301-1-가-1)-나)의 소독기준 적용

다) 본선,컨테이너,상옥,야적장,훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독
T301-1-가-1)-다)의 소독기준 적용

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고,본선,컨테이너,상옥,야적장.
훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독
T301-1-가-2)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독
T301-1-가-2)-나)의 소독기준 적용

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독
T301-1-가-2)-다)의 소독기준 적용

301-5. 곡류 등(곡류, 두류, 박류, 서류)의 인화늄정제 훈증소독

가. 곡류, 두류, 박류, 서류에 부착된 유해동물(곡식수시렁이 및 씨알선충은 제외)

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

약 종	창고 등급	PH ₃ 약량 (g/m ³)	사용량(정/m ³)		온 도 (℃)	훈증시간
			3g정제	0.6g정제		
인화늄 정 제	1급	0.5	0.5정	2.5정	5.0이상~10.0미만	7일간
	2급	0.75	0.75	3.75	10.0 " ~20.0 "	6일간
	3급	1.0	1	5	20.0이상	5일간

(㉞) ① (삭 제)

② (삭 제)

③ 투약방법은 약제를 통로 또는 마대 위에 균등히 놓을 것.

④ 0.6g 정제를 사용할 때에는 훈증시간을 24시간 단축할 수 있다.

⑤ 온도측정, 가스농도측정 호스 설치, 공시충 투입은 T301-1-가-1)-가)의

(㉞) 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독
T301-5-가-1)-가)의 창고등급 1급 기준 적용

다) 본선, 컨테이너, 상육, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독
T301-5-가-1)-가)의 창고등급 3급 기준 적용

2) 산물로 된 것

가) 훈증시설로 확인된 사이로 훈증소독

약 종	창고 등급	PH ₃ 약량 (g/m ³)	사용량(정/m ³)		온 도 (℃)	훈증시간
			3g정제	0.6g정제		
인화늄 정 제	1급	1.2	1.2정	6정	5.0이상~ 7.0미만	8일간
	2급	1.5	1.5	7.5	7.0 " ~10.0	7일간
					10.0 " ~15.0	6일간
					15.0 " ~20.0	5일간
	3급	2.0	2	10	20.0 이상	4일간

(㉞) ① (삭 제)

② 투약방법은 약제를 자동투입기로 균등하게 혼입시킬 것이며, 손으로 투약할 경우에는 곡층의 두께 50cm 또는 그 이하로 약제를 균등하게 혼입시킬 것.

③ 곡층 상부공간에는 1m³당 0.5g을 곡층 표면에 균등히 배치시킨다. 다만, 수용비가 50%이하인 경우는 공간용적 1m³당 0.5g으로 한다.

④ 0.6g 정제를 사용할 때에는 훈증시간을 24시간 단축할 수 있다.

⑤ 온도측정, 가스농도측정 호스 설치, 공시충 투입은 T301-1-가-1)-가)의

(㉞) 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독
T301-5-가-2)-가)의 사이로 등급 2급기준 적용

다) 본선, 컨테이너, 상육,야적장,훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독
T301-5-가-2)-가)의 사이로 등급 3급기준 적용

나. 식용으로 사용되는 건조된 땅콩 및 종실류 등

○ 곡식수시령이(Trogoderma granarium)

약종	PH ₃ 약량 (g/m ³)	사용량(정/m ³)		온 도(℃)	투약 후 최종가스 농도(ppm)	처리 시간
		3g 정제	0.6g 정제			
인화늄 정제	2.5	2.5정	12.5정	12.0이상~16.0미만	300	7일간
	2.5	2.5	12.5	16.0이상~21.0미만	300	6일간
	2.5	2.5	12.5	21.0이상	300	5일간

(주) ① 투약 및 개방시 소독의 이행결과를 확인해야 하며, 투약 후 최종가스농도 또는 공시충(어리쌀바구미, 4개소 투입)으로 확인

② 식약처 '식품원료 분류표(식물성 원료)'의 종실류 품목: 달맞이꽃(씨), 대마(씨), 드립스틱/모링가(씨), 들깨, 면실/목화(씨), 올리브(열매), 유채/카놀라(씨), 참깨, 팜, 해바라기(씨), 호박(씨) 홍화(씨), 결명자, 커피원두, 카카오원두 등

301-6. 씨알선충과 각종 유해식물이 부착된 곡류 등(곡류, 두류, 박류, 서류)의 건열처리

처리온도	처리시간	비 고
100℃ 이상	1 시간	처리온도까지 올라간 시점부터 처리시간 계산
90℃ 이상	2 시간	

301-7. 곡류의 마그네슘포스파이드정제 훈증소독

가. 미곡, 밀, 보리, 호밀, 귀리, 맥아, 조 등(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물(곡식수시령이 및 씨알선충은 제외)

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

약 종	창고 등급	PH ₃ 약량 (g/m ³)	사용량(정/m ³)	온 도 (℃)	훈증시간
			3g정제		
마그네슘 포스파이드 정제	1급	0.5	0.5정	5.0이상~10.0미만	7일간
	2급	0.75	0.75	10.0 " ~20.0 "	6일간
	3급	1.0	1	20.0이상	5일간

(주)① (삭 제)

② (삭 제)

③ 투약방법은 약제를 통로 또는 마대 위에 균등히 놓을 것

④ 온도측정, 가스농도측정 호스 설치, 공시충 투입은 T301-1-가-1)-가)의

(주) 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-7-가-1)-가)의 창고등급 1급 기준 적용

다) 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-7-가-1)-가)의 창고등급 3급 기준 적용

2) 산물로 된 것

가) 훈증시설로 확인된 사이로 훈증소독

약 종	창고 등급	PH ₃ 약량 (g/m ³)	사용량(정/m ³)	온 도 (℃)	훈증시간
			3g정제		
마그네슘 포스파이드 정제	1급	1.2	1.2정	5.0이상~ 7.0미만	8일간
				7.0 " ~10.0	7일간
	2급	1.5	1.5	10.0 " ~15.0	6일간
				15.0 " ~20.0	5일간
	3급	2.0	2	20.0 이상	4일간

(주) ① (삭 제)

② 투약방법은 약제를 자동투입기로 균등하게 혼입시킬 것이며, 손으로 투약할 경우에는 곡층의 두께 50cm 또는 그 이하로 약제를 균등하게 혼입 시킬 것

- ③ 곡층 상부공간에는 1㎡당 0.5g을 곡층 표면에 균등히 배치시킨다. 다만, 수용비가 50%이하인 경우는 공간용적 1㎡당 0.5g으로 한다.
- ④ 온도측정, 가스농도측정 호스 설치, 공시층 투입은 T301-1-가-1)-가)의 ㉞ 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독
T301-7-가-2)-가)의 사이로 등급 2급기준 적용

다) 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독
T301-7-가-2)-가)의 사이로 등급 3급기준 적용

301-8. 곡류의 포스핀 훈증소독

○ 곡류에 부착된 바구미류(포장된 것에 한함)

약종	함량 (%)	약량(g/㎡)		온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	PH ₃ 약량				
포스핀 (PH ₃)	2	50	1	25 이상	4일간	상압	천막 또는 훈증상

T302. 건조농산물(건과류, 건채류, 섬유류, 유료류, 한약재, 기호 및 향신료)

302-1. 건과류 메틸브로마이드 훈증소독

가. 건과류(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물

- 1) 포장된 것
 - 가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독
T301-1-가-1)-가)의 소독기준 적용
 - 나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독
T301-1-가-1)-나)의 소독기준 적용
 - 다) 본선,컨테이너,상옥,야적장,훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독
T301-1-가-1)-다)의 소독기준 적용

- 2) 산물로 된 것
 - 가) 훈증창고로 확인 받은 창고. 본선,컨테이너, 상옥,야적장,훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독
T301-1-가-2)-가)의 소독기준 적용
 - 나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독
T301-1-가-2)-나)의 소독기준 적용
 - 다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독
T301-1-가-2)-다)의 소독기준 적용

302-2. 건채류 메틸브로마이드 훈증소독

가. 고추 등 건채류(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물

- 1) 포장된 것
 - 가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독
T301-1-가-1)-가)의 소독기준 적용
 - 나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독
T301-1-가-1)-나)의 소독기준 적용
 - 다) 본선,컨테이너,상옥,야적장,훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독
T301-1-가-1)-다)의 소독기준 적용

- 2) 산물로 된 것
 - 가) 훈증창고로 확인 받은 창고. 본선,컨테이너,상옥,야적장,훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독
T301-1-가-2)-가)의 소독기준 적용
 - 나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독
T301-1-가-2)-나)의 소독기준 적용
 - 다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독
T301-1-가-2)-다)의 소독기준 적용

302-3. <삭 제>

302-4. 유료류 메틸브로마이드 훈증소독

가. 코푸라(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

T301-1-가-1)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-가-1)-나)의 소독기준 적용

다) 본선,컨테이너,상육,야적장,훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-1-가-1)-다)의 소독기준 적용

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고. 본선,컨테이너,상육,야적장,훈증시설로 미확

인된 부선 훈증소독

T301-1-가-2)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

T301-1-가-2)-나)의 소독기준 적용

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-가-2)-다)의 소독기준 적용

나. 깨, 면실, 아마실, 해바라기씨, 유채씨 등(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

T301-2-나-1)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-2-나-1)-나)의 소독기준 적용

다) 본선,컨테이너,상육,야적장,훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-2-나-1)-다)의 소독기준 적용

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고. 본선, 컨테이너, 상육, 야적장, 훈증시설로

미확인된 부선 훈증소독

T301-2-나-2)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

T301-2-나-2)-나)의 소독기준 적용

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-2-나-2)-다)의 소독기준 적용

다. 아주까리(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

T301-1-다-1)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-다-1)-나)의 소독기준 적용

다) 본선,컨테이너,상육,야적장,훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-1-다-1)-다)의 소독기준 적용

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고. 본선, 컨테이너, 상육, 야적장, 훈증시설로

미확인된 부선 훈증소독

T301-1-다-2)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

T301-1-다-2)-나)의 소독기준 적용

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-다-2)-다)의 소독기준 적용

302-5. 한약재 메틸브로마이드 훈증소독

가. 건조한 한약재 (분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해 동물

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

T301-1-가-1)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-가-1)-나)의 소독기준 적용

다) 본선,컨테이너,상옥,야적장,훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-1-가-1)-다)의 소독기준 적용

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고. 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로

미확인된 부선 훈증소독

T301-1-가-2)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

T301-1-가-2)-나)의 소독기준 적용

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-가-2)-다)의 소독기준 적용

302-6. 기호 및 향신료 메틸브로마이드 훈증소독

가. 커피두, 코코아두, 후추, 잎담배 등 기호 및 향신료(분상 및 박상은 제외)에

부착된 유해동물

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

T301-1-가-1)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-가-1)-나)의 소독기준 적용

다) 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-1-가-1)-다)의 소독기준 적용

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고. 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미

확인된 부선 훈증소독

T301-1-가-2)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

T301-1-가-2)-나)의 소독기준 적용

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-가-2)-다)의 소독기준 적용

302-7. 건조농산물(건과류, 견채류, 섬유류, 유료류, 한약재, 기호 및 향신료)의 인화농 훈증소독

가. 건조 농산물(건과류, 견채류, 섬유류, 유료류, 한약재, 기호 및 향신료)에

부착된 유해동물(곡식수시령이는 제외)

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

T301-5-가-1)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-5-가-1)-나)의 소독기준 적용

다) 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-5-가-1)-다)의 소독기준 적용

2) 산물로 된 것

가) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

T301-5-가-2)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-5-가-2)-나)의 소독기준 적용

다) 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-5-가-2)-다)의 소독기준 적용

303. 곡류, 건조농산물(건과류, 견채류, 유료류, 한약재, 기호 및 향신료)의 건열소독

○ 10kg이하의 곡류, 건조농산물에 부착된 해충에 대한 건열처리

처리온도	처리시간	비 고
55℃	20분이상	처리온도까지 올라간 시점부터 처리시간 계산

※ 건열소독으로 품질손상, 열해 등 피해가 우려되는 경우에는 수입자 또는
대리인의 소독처리동의서 징구

T400 목재 및 죽재류

T400. 목재 및 죽재류

400-1. 목재류 및 죽재류 메틸브로마이드 훈증소독

가. 목재류 및 죽재류에 부착된 유해동물

약 종	소독 구분	수 종	온 도 (℃)	소독처리시간별 약량(g/m³)		
				24시간	48시간	72시간
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	본선	나왕재	10이상	25	-	-
			10미만 5이상	32	-	-
			5미만	45	32	-
	훈증	나왕재 이외	10이상	33	-	-
			10미만 5이상	49	-	-
			5미만	73	49	-
	천막	나왕재	15이상	33	33	33
			15미만 5이상	49	49	49
			5미만	73	49	49
	훈증	나왕재 이외	15이상	33	33	33
			15미만 5이상	49	49	49
			5미만	-	73	73

※ 온도적용

1. 본선소독 : 투약 시 선창 내 온도적용
2. 천막소독(부선, 컨테이너 포함)

- ① 훈증소독을 실시하는 시간(24~72시간) 동안 적용온도 이상으로 유지되어야 하며, 방제기술자는 소독처리 시간 동안 적용온도를 확인할 수 있는 기상청 온도 예보 자료를 훈증소독작업결과서 제출 시 첨부하여야 한다. 다만, 12월부터 익년 2월까지 적용온도를 5℃ 미만으로 소독할 때와 7~8월에 15℃ 이상으로 소독할 때, 훈증소독 기간 동안 온도기록장치를 사용하여 실시간으로 기록한 온도를 확인할 수 있을 때에는 기상청 온도 예보 자료 첨부를 생략할 수 있다.
- ② 72시간 소독처리 시 기상청 예보가 72시간 동안 연속해서 적용온도가 확인되지 않을 경우 48시간 동안의 적용온도를 적용할 수 있다.

- ③ 컨테이너에 온도기록장치를 설치하여 온도를 확인할 경우 「수입식물 등의 검역요령」 별표 6. 컨테이너에 적재된 식물검역대상물품의 검역방법 중 컨테이너 추출기준에 따라 추출된 컨테이너에 설치한다.

※ 최종가스농도 기준

1. 본선소독 : 15g/m³이상
2. 천막소독 : 24시간 처리 시 15g/m³이상, 48, 72시간 처리 시 12g/m³이상(제재목의 경우 10g/m³이상)

※ 투약량은 100g을 최소단위로 하고 단수는 절상한다.

(주)

① 검역 및 소독제한

- ㉞. 결빙된 원목은 약제가 침투될 수 있도록 해빙된 후에 소독을 실시한다.
- ㉟. 북위 35도선 이상 지역(미국, 러시아, 캐나다 등)에서 생산되어 매년 12월 1일부터 익년 2월 말일까지 전용선박 또는 컨테이너로 수입되는 원목이 결빙된 경우 해빙될 때까지 검역 및 소독을 보류해야 한다. 이 경우 소독은 방제기술자가 결빙여부를 확인하여 투약여부를 결정한다. 다만, 다음 각호에 해당될 때에는 검역 및 소독을 실시할 수 있다.
 - ① 제한기간 중 월평균 최저기온이 -1℃ 이상 지역에서 생산된 원목을 국내소독처리기준과 동일한 방법으로 생산지에서 훈증소독 처리하고 그 내용(소독처리 시 온도, 시간, 약제명, 약량)을 명기한 “수출국 식물검역증명서”(Phytosanitary Certificate)를 첨부하여 수입하는 경우
 - ② 국내 소독처리 기준과 동일한 방법으로 생산지에서 수물소독을 실시하였거나 또는 국내 도착후 수물소독을 실시하는 경우(생산지 소독 시는 상기 ①호와 같이 소독사항을 명기한 수출국 식물검역증명서를 첨부하여야 한다)
 - ③ 결빙되어 소독제한 중인 원목이 기온상승 등으로 해빙되어 수입자의 요청에 의해 결빙여부를 확인한 결과 해빙되었을 경우
 - ④ 생산지에서 결빙되지 않는 원목을 향해 중 또는 도착 후 결빙되지 않도록 컨테이너에 적재하여 수송 후 컨테이너에서 직접 소독을 실시하거나

창고 내에 적재하여 결빙되지 않은 경우

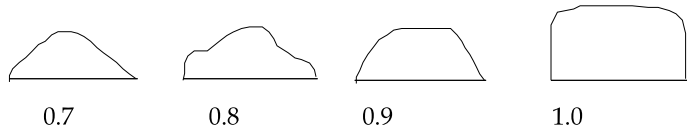
② 더미크기 제한

천막훈증소독을 실시할 때에는 1더미의 크기를 2,000m³ 이하로 적재하여야 한다. 다만, 훈증더미와 사무실 또는 작업실과 20m 이상 격리되어 배기시 작업자에 대한 위해 가능성이 적은 부두 또는 대형 야적장 등의 경우에는 예외로 적용할 수 있다.

③ 천막훈증 시 계수 적용 및 용적 산출

㉠ 계수적용

① 원목 : 천막형태에 따라 "0.7~1.0"의 계수를 적용하며 계수는 다음과 같다.



㉡ 각 계

- 천막 형태가 원목과 같을 경우 원목에 준함.
- 사각으로 적재되었을 경우에는 "1"의 계수적용.

㉢ 용적산출

용적산출은 가로의 평균×세로의 평균×최고높이×계수에 의한다.

④ 기화 후 투약

투약 시의 온도(본선 소독시는 선창내 온도, 천막·부선 소독 시는 천막 내 또는 부선 내 온도)가 10℃ 미만일 때에는 약액이 완전 기화 되도록 기화기를 사용하여 투약하여야 한다. 다만, 본선에서 투약할 때에는 예열 후 투약한다.

⑤ 가스침투용 보조파이프 설치

목재의 천막훈증소독을 할 때에는 투약호스 분출구는 500m³당 1개 이상을 설치하여야 한다.

⑥ 가스농도 측정호스

가스농도 측정호스는 상부, 중부, 하부에서 외부까지 투약호스 반대쪽에 각 1개 이상 설치한다. 다만, 컨테이너 경우에는 상부 또는 중부에 1개 이상 설치한다.

400-2. 목재류에 부착된 유해동물

가. 수몰기간

수몰기간은 저목장에 반입이 완료된 일로부터 30일간 실시한다.

나. 나무껍질 제거 및 처리

저목장에 반입된 원목은 반입 후 7일 이내에 부상부위의 나무껍질을 제거하여 소각하여야 한다.

다. 약제살포

부상 부위의 약제 살포는 완전 박피 후 2회 실시하되 제 1회는 박피 완료 후 3일 이내에 실시하고 제 2회는 제 1회 약제살포후 10일 이후 15일 이내에 실시한다.

(단, 일기불순, 결빙, 적설 등으로 약제 살포에 지장이 있을 경우에는 약제 살포시한을 조정할 수 있음)

라. 수몰소독 시 부상부위 약제살포 기준

품 명	주성분 규 격	희석 배수	1m ² (1회)	액제살포조건		
			살포량	살포	살포시기	기타조건
펜티온 유제	50%	500 배액	200ml	제1회 살포	완전박피 완료후 3일 이내 실시	○ 부상부위 완전박피후 약제살포 ○ 약제살포는 약제희석 후 1시간 이내에 실시 (약제희석후 경과시간이 길수록 약효 저하) ○ 바닷물도 희석 가능하나 약제희석시 전착제 첨가
				제2회 살포	제1회 살포 후 10일 이후 15일 이내 실시	

마. 약량산출은 실측한 부상부위 표면적 또는 목재 1m²당 2.3356m³로 환산한 면적에 m²당 약량을 곱하여 산출한다.

400-3. 목재류 등에 대한 해충 비산방지를 위한 약제살포

- 가. 목재류
펜티온유제(500배액), 메타플루미존유제(2,000배액), 티아클로프리드액상수화제(1,000배액)를 적재 목재류의 노출 표면적 상부, 양측면 1㎡당 200ml 이상 살포
- 나. 수송차량, 저목장, 작업장소
목재 방제약제액을 충분히 묻도록 골고루 살포한다.

400-4. 목재류 포스핀 훈증제 훈증소독

약종	약량(g/㎡)	사용량(g/㎡)	함량(%)	온도(℃)	처리시간	기압	비고
포스핀 훈증제	4	200	2	21이상	5일	상압	천막 또는 훈증상

400-5. 목재류에 부착된 유해동물 에탄디니트릴(EDN) 소독처리기준

약종	약량(g/㎡)	온도(℃)	최종가스농도(g/㎡)	처리시간	기압	방법
에탄 디니트릴(C ₂ N ₂)	50g/㎡	15이상	0.5	24	상압	천막 및 컨테이너
	70g/㎡	15미만 5이상	0.7			
	80g/㎡	5미만	0.8			

㉞ ① 투약량 최소단위, 온도적용, 계수적용 및 용적산출, 가스침투용 보조파이프 설치, 가스농도 측정호스 설치는 T400. 목재 및 축재류 적용기준으로 적용한다.

- ② (삭제)
- ③ 결빙된 목재류는 약제가 침투될 수 있도록 해빙된 후 소독을 실시한다.
- ④ 식물검역관은 투약 시 참관하여 “EDN 훈증 주의 및 조치사항”을 확인한다.
- ⑤ 컨테이너 훈증의 경우는 원목(각재 제외)에 한정한다.
- ⑥ 방제업체는 컨테이너에서 원목 하역 후 컨테이너 내부의 가스가 완전히 배기될 수 있도록 컨테이너 문을 일정시간(15분이상) 열어 놓을 것을 운송업자에게 알린다.

401. 목재포장재

가. 메틸브로마이드 훈증소독(내외부에 부착된 유해동물)

처리 온도	투약량(g/㎡)	최저농도(g/㎡)			최저 CT적
		2시간	4시간	24시간	
21℃ 이상	48	36	31	24	650
16℃ 이상	56	42	36	28	800
10℃ 이상	64	48	42	32	900

$$(2-0) \times \frac{C_2+C_0}{2} + (4-2) \times \frac{C_4+C_2}{2} + (24-4) \times \frac{C_{24}+C_4}{2}$$

㉞ ① CT적은 소독처리 기간 동안의 농도(g/㎡)와 시간(h)적(Product)의 합계임 (예시)

$$= C_0 + 2C_2 + 11C_4 + 10C_{24}$$

- ② 목재포장재 단면의 두께가 200mm 미만인 경우만 훈증
- ③ 식물 또는 목재포장재에서 규제병해충 및 잠정규제병해충이 발견된 경우 소독처리기준이 높은 기준을 적용

나. 열처리(HT : 내외부에 부착된 유해동물)

적용 대상	처리시간 및 온도	비고
목재중심부	56℃ 이상 30분 이상	국가식물검역기관(NPPO)에 등록된 시설에서 처리

--	--	--

T500 잡 화 류

T500. 잡 화 류

500-1. 벧짚, 왕겨 및 보리짚

가. MB(상압) - 훈증상 또는 천막

약 종	약량 (g/ m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/ m ³)		온 도 (℃)
			30분후	24시간	
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	24	48	25	이상 미만
	48	24	36	20	4.5~10.0
	40	24	30	15	10.0~15.0 15.0이상

나. MB 진공(26")훈증

약 종	약량(g/ m ³)	처리시간	온 도(℃)
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	80	2.5	이상 미만
	56	2.5	4.5 ~ 10.0
	40	2.5	10.0 ~ 15.0 15.0 이상

(주) 소량(11.5kg 이하)은 건열처리 100℃에서 1시간 동안 할 수 있다.

500-2. 짚자리, 벧짚이용재료, 나뭇잎 등

가. 짚자리

약 종	약량 (g/ m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/ m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	24시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	24	48	25	이상 미만	상 압
	48	24	36	20	4.5~10.0	
	40	24	30	15	10.0~15.0 15.0이상	

나. 거적 등 섬유제품 및 벧짚 이용재료, 나뭇잎 등

1) 소품(Novelties)

○ 건열처리 : 82.2~93.3℃에서 2시간 동안 건열처리 한다.

○ 증열처리

온 도	압 력	처 리 시 간
126.7℃	9.0kg(20 lbs)	15분
121.1℃	6.8kg(15 lbs)	20분

(주) 압력이 6.8~9.0kg에 도달 할 때까지 진공 28"에서 증기를 가하고
15~20분간 유지한다.

○ MB : T500-1에 의한다.

2) 거적, 자리, 가마니, 나뭇잎 등

○ MB 훈증상 또는 천막훈증 : T500-1-가에 준한다.

○ MB 진공(26")훈증 : T500-1-나에 준한다.

500-3. 건조표본

약 종	약량(g/ m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	32	24	21.0 이상	상압

500-4. 식물의 분쇄물(곡식수시령이 이외의 해충)

가. 메틸브로마이드

약 종	약량 (g/ m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/ m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	24시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	80	24	60	27	이상 미만	상 압
	64	24	48	25	10.0~15.0	
	48	24	36	18	15.0~21.0 21.0 이상	

나. 인화늄정제

약 종	PH ₃ 약량 (g/m ³)	사용량 (정/m ³)		처리 시간	온 도 (℃)	기 압
		3g정제	0.6g정제			
인화늄정제	2.5	2.5정	12.5정	7 일 5 일	이상 미만 15.0~25.0 25.0 이상	상 압

다. 에틸포메이트

1) 딱정벌레류(성충)

약종	함량 (%)	약량 (g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	16.6	420	70	303	5~15	24	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						
	16.6	420	70	261	15초과	24	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						

(주) ① 성충 태를 제외한 태의 경우 5~15℃에서는 280g/m³(16.6%), 46g/m³(99%) 15℃ 이상에서는 140g/m³(16.6%), 23g/m³(99%)을 최초 투약 후 2시간 쯤 동일한 약량을 추가 투약 (Top-up)을 실시하며 최저농도 시간적(5~15℃: 1,610 g h/m³, 15℃ 이상: 1,164 g h/m³) 이상이어야 한다.

② 최저농도 시간적 계산은 T100 과실 및 채소류 공통기준의 농도시간적 산출방법에 따른다.

2) 파리류, 개미류, 나방류, 노린재류

약종	함량 (%)	약량 (g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	16.6	420	70	113	5~15	4	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						
	16.6	420	70	73	15초과	4	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						

(주) 최저농도 시간적 계산은 T100 과실 및 채소류 공통기준의 농도시간적 산출방법에 따른다.

500-5. 철도화물차

가. Pectinophora gossypiella(pink bollworm), 과실파리, 빈차

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스농도(g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	12시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	12	48	28	4.4 이상	상 압

또는

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	3시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	128	3	96	62	4.4 이상	상 압

나. 곡식수시령이[Trogoderma granarium(khapra beetle)]

(1) 차를 씌운 천막소독

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	12시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	144	12	108	40	이상 미만 4.0 ~ 10.0	상 압
	120	12	90	35	10.0 ~ 15.0	
	96	12	72	30	15.0 ~ 20.0	
	72	12	54	25	21.0 ~ 26.0	
	56	12	42	20	26.0 ~ 32.0	
	40	12	30	15	32.0 이상	

500-6. 선박

가. 달팽이가 감염된 선창, 비식물성 화물이 들어 있는 경우

(1) Achatina fulica(giant African snail)

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	12시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	128	12	96	35	12.0 이상	상 압

(2) Cochilcella, Helicella, Monacha spp.

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	72시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	128	72	95	40	12.0 이상	상 압

(3) Theba pisana(White graden snail), Helix spp, Otala spp, Succinea horticola

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)				온 도 (℃)	기압
			30 분후	10 시간	16 시간	24 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	128	24	96	-	-	39	이상 미만 4.0~12.0	상압
	96	16	70	-	40	-	12.0~26.0	
	96	10	70	40	-	-	26.0 이상	

나. 곡식수시령이[Trogoderma granarium(Khapra beetle)]가 있는 경우

(1) 밀가루와 같은 미세가루와 자루 같은 것으로 뽁뽁하게 포장된
화물이 없는 선창과 저장창고

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	12시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	144	12	108	40	이상 미만 4.0~10.0	상 압
	120	12	90	35	10.0~15.0	
	96	12	72	30	15.0~21.0	
	72	12	54	25	21.0~26.0	
	56	12	42	20	26.0~32.0	
	40	12	30	15	32.0 이상	

(2) 밀가루와 같은 미세가루와 자루 같은 것으로 뽁뽁하게 포장된
화물이 들어 있는 선창과 저장창고

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)				온 도 (℃)	기압
			30 분후	24 시간	28 시간	32 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	192	32	144	-	-	50	이상 미만 4.0~10.0	상압
	192	28	144	-	50	-	10.0~15.0	
	192	24	144	50	-	-	15.0~21.0	
	129	24	96	35	-	-	21.0~26.0	
	96	24	72	30	-	-	26.0~32.0	
	64	24	48	25	-	-	32.0 이상	

500-7. 곡물 수송용 선박의 빈 선창 예방소독

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	24	12	4.0이상 ~ 10.0미만	상 압
	16	12	10.0 " ~ 15.0	
	16	10	15.0 이상	

(주) ① 가스가 주입되는 동안과 그후 30분 동안 팬을 작동한다.

투약기간동안 매 3시간 마다 30분씩 팬을 작동한다.

② 곡식수시령이(Khapra beetles)가 있으면 T500-5. 나 참조

500-8. 사용중인 농기구, 건설장비 및 컨테이너(갑자씨프트선충이 발견된 경우)

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스농도 (g/m ³)			온 도 (℃)	기 압
			30분후	24시간	48시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	240 128	24 48	180 100	120 75	- 50	15.5 이상	상 압

(주) 훈증상 또는 천막훈증

500-9. 포대(Bags), 바구니(Baskets) 및 곡물줄기, 옥수수 속대(Corn Cob), 솔방울(Pine Cones)로 제조된 것

가. 열처리 : 85℃에서 8시간을 건열처리 한다.

나. MB : T500-1에 준한다.

500-10. 자루 조각(Bagging Scraps)

가. 열처리 : 95℃에서 48시간을 건열처리 한다.(선적후 90일까지 저장 되는 것)

나. MB : T500-1에 준한다.

500-11. 죽재 소품(Bamboo), 줄기(Cane : 사탕수수처럼 속이 비고 마디가 있는 줄기), 등나무줄기(rattan)

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도(g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	24시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	72 64 56 48	24 24 24 24	54 48 42 36	36 32 28 24	이상 미만 6.0~10.0 10.0~15.0 15.0~21.0 21.0 이상	상 압

500-12. 나무껍질과 목재로 제조된 사진첩(Pictures)등

가. 열처리 : 74℃에서 8시간을 건열처리 한다.

나. MB처리 : T500-1에 준한다.

500-13. 기장비(Broom millet)등 빗자루

가. 열처리 : 85℃에서 8시간을 건열처리 한다.

나. MB

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도(g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	24시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	144	24	112	48	이상 미만 5.0~10.0	상 압
	96	24	80	42	10.0~15.0	
	56	24	40	25	15.0 이상	
	96	2.5			이상 미만 5.0~10.0	진 공 15"
	80	2.5			10.0~15.0	
	56	2.5			15.0 이상	

다. 에틸포메이트

1) 딱정벌레류(성충)

약종	함량 (%)	약량 (g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₂ H ₆ O ₂)	16.6	420	70	303	5~15	24	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						
	16.6	420	70	261	15초과	24	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						

(주) ① 성충 태를 제외한 태의 경우 5~15℃에서는 280g/m³(16.6%), 46g/m³(99%) 15℃ 이상에서는 140g/m³(16.6%), 23g/m³(99%)을 최초 투약 후 2시간 쯤 동일한 약량을 추가 투약(Top-up)을 실시하며 최저농도 시간적(5~15℃: 1,610 g h/m³, 15℃ 이상: 1,164 g h/m³) 이상이어야 한다.

② 최저농도 시간적 계산은 T100 과실 및 채소류 공통기준의 농도시간적 산출방법에 따른다.

2) 파리류, 개미류, 나방류, 노린재류

약종	함량 (%)	약량 (g/m³)		최저농도 시간적 (g hr/m³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	16.6	420	70	113	5~15	4	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						
	16.6	420	70	73	15 초과	4	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						

(주) 최저농도 시간적 계산은 T100 과실 및 채소류 공통기준의 농도시간적 산출방법에 따른다.

500-14. Alph(alfa) grass, (Stipa tenacissima, Ampelodesma mauriticus)

Harmolita spp.(joint worms)

가. 훈증상

약 종	약량(g/m³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	72	32	이상 미만	상 압
	56	32	4.5~10.0	
	40	32	10.0~15.0	
			15.0 이상	

나. 진공

약 종	약량(g/m³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	80.0	2.5	이상 미만	진공 26"
	56.0	2.5	4.5~10.0	
	56.0	2.5	10.0~15.0	
	40.0	2.5	15.0 이상	

500-15. 비식물성 화물에 부착된 개미류

약 종	약 량 (g/m³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m³)					온 도 (℃)	기압
			30 분 후	2.5 시간	3 시간	3.5 시간	4 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4	36	-	-	-	24	이상 미만	상압
	48	3.5	36	-	-	24	-	4.5~10.0	
	48	3	36	-	24	-	-	10.0~15.0	
	48	2.5	36	24	-	-	-	15.0~21.0	
	40	2.5	30	24	-	-	-	21.0~26.0	
	32	2.5	24	16	-	-	-	26.0~32.0	
								32.0이상	

주) ① 기타 해충류는 T400-1. 가. 목재류 및 죽재류에 부착된 유해동물 기준을 적용한다.

② 소독시 비화물성 화물 중 금속 등에 대해서는 부정적인 영향(부식 등)을 끼칠 수 있음을 수입자에게 설명하고 동의서를 받는다.

500-16. 우드펠렛

약 종	MB PH ₃ 약량 (g/m³)	사용 량 (g/m)	함량 (%)	처리 온도 (℃)	처리 시간	수용 비 (톤/톤)	기압	최저가스 농도 시간적(1) (PH ₃ , g hr/m³)	최저가스 농도(2) (MB,g/m³)		비고
									24시간 후	48시간 후	
메틸 브로마이드 +포스핀 훈증제	230	230	99	5~9	48	60 이하	상압	15.0	-	1	컨테이너, 천막, 본선
	2.3	115	2	10~19	24			7.2	2	-	
	160	160	99	20 이상	24			0.8	3	-	
	1.6	80	2								

주) ① 소독처리 후 합격기준은 최저가스농도 시간적(1) 또는 최저가스농도(2) 기준 적용

② 최저가스농도 시간적(1) 계산법은 소독처리규정 T401. 목재포장재 계산법 적용

500-17. 석재, 중고 기계(농기계), 플라스틱

○ 개미, 흰개미 파리류, 개미류, 흰개미류, 나방류, 노린재류

약종	함량 (%)	약량 (g/m³)		최저농도 시간적 (g hr/m³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	16.6	210	35	113	5~15	4	상압	천막 또는 훈증상
	99	35						
	16.6	210	35	73	15 초과	4	상압	천막 또는 훈증상
	99	35						

(주) 최저농도 시간적 계산은 T100 과일 및 채소류 공통기준의 농도시간적 산출방법에 따른다.

500-18 식물가공품 (식물성 섬유로 만든 장식품 등)

가. 딱정벌레류(성충)

약종	함량 (%)	약량 (g/m³)		최저농도 시간적 (g hr/m³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	16.6	420	70	303	5~15	24	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						
	16.6	420	70	261	15 초과	24	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						

- (주) ① 성충 태를 제외한 태의 경우 5 ~ 15℃에서는 280g/㎡(16.6%), 46g/㎡(99%) 15℃ 이상에서는 140g/㎡(16.6%), 23g/㎡(99%)을 최초 투약 후 2시간 켜 동일한 약량을 추가 투약 (Top-up)을 실시하며 최저농도 시간적(5 ~ 15℃: 1,610 g h/㎡, 15℃ 이상: 1,164 g h/㎡) 이상이어야 한다.
- ② 최저농도 시간적 계산은 T100 과일 및 채소류 공통기준의 농도시간적 산출방법에 따른다.

나. 파리류, 개미류, 나방류, 노린재류

약종	함량 (%)	약량 (g/m³)		최저농도 시간적 (g hr/m³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	16.6	420	70	113	5~15	4	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						
	16.6	420	70	73	15 초과	4	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						

(주) 최저농도 시간적 계산은 T100 과일 및 채소류 공통기준의 농도시간적 산출방법에 따른다.

500-19 건초류(알팔파 등)

가. 딱정벌레류(성충)

약종	함량 (%)	약량 (g/m³)		최저농도 시간적 (g hr/m³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	16.6	420	70	303	5~15	24	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						
	16.6	420	70	261	15 초과	24	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						

- (주) ① 성충 태를 제외한 태의 경우 5 ~ 15℃에서는 280g/㎡(16.6%), 46g/㎡(99%) 15℃ 이상에서는 140g/㎡(16.6%), 23g/㎡(99%)을 최초 투약 후 2시간 켜 동일한 약량을 추가 투약 (Top-up)을 실시하며 최저농도 시간적(5 ~ 15℃: 1,610 g h/㎡, 15℃ 이상: 1,164 g h/㎡) 이상이어야 한다.
- ② 최저농도 시간적 계산은 T100 과일 및 채소류 공통기준의 농도시간적 산출방법에 따른다.

나. 과리류, 개미류, 나방류, 노린재류

약종	함량 (%)	약량 (g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	16.6	420	70	113	5~15	4	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						
	16.6	420	70	73	15 초과	4	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						

(주) 최저농도 시간적 계산은 T100 과실 및 채소류 공통기준의 농도시간적 산출방법에 따른다.

T600 식물병(선충류 포함)

T600 식물병(선충류 포함)

공통기준

1. 온탕침지 소독 방법

① 온탕침지 처리 시설

- 고정식(batch system) 또는 일정 속도로 조절되는 컨베이어벨트를 이용하여 침지된 상태의 식물체를 이동시키는 순환식(continuous flow system) 처리시설이어야 한다.
- 온탕의 물은 펌프로 순환되어 고르게 기준온도를 유지할 수 있어야 한다.
- 물 온도는 자동온도 조절이 가능하여야 하며 디지털로 온도가 표시되는 장치이어야 한다.

② 온도센서

- 온도센서는 고정식의 경우 2개(측정위치는 바닥으로부터 1/3지점 및 식물체사이)를 순환식의 경우 10개 이상 설치하여야 한다.
- 온도계(온도센서)의 정확도는 기준온도 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이어야 한다.(표준온도계를 이용하여 측정오차를 보정)
- 표준온도계는 매년 공인된 검정기관에서 검정된 온도계(정확도 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$)를 이용한다.
- 각 온도계(온도센서)별 소독시간과 온도를 기록할 수 있는 자동온도 기록 장치가 있어야 한다.

③ 온탕침지 처리 방법

- 온탕침지처리는 기준온도에 도달하여 지정된 시간동안 지속적으로 온도가 유지되어야 한다.
- 소독대상 식물 또는 부위는 반드시 수면 10cm아래 잠겨야 한다.

④ 소독대상품 보호를 위한 조치사항

- 가능한한 온탕침지 처리 전 식물체를 상온에서 12~24시간 보관하거나 2 $^{\circ}\text{C}$ 예열하여 처리한다.
- 처리가 종료된 후에는 별도의 급속 냉각 없이 상온에 보관하여야 하며 냉수냉각을 할 경우 수온은 21 $^{\circ}\text{C}$ 이상이어야 한다.
 - ※ 급속한 온도변화에 따른 식물의 피해 방지가 목적이므로 별도의 소독 전·후 처리방법이 있는 경우는 별도 방법에 따름

⑤ 대상물품의 열 장해에 대하여 수입업자에게 미리 경고하고 동의서를 받는다.

600-1. 포대 및 포장재료 덮개의 소립 곡물

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
포대 및 포장재료 덮개의 소립곡물	(1) 온탕침지 끓는 100 $^{\circ}\text{C}$ 약간 아래의 물에서 1시간 담근다. 또는 (2) 115.6 $^{\circ}\text{C}$ 에서 10분간 증열처리{포장 재료는 4.53kg(10파운드)압력에서 20분간 증열처리} 또는 (3) 100 $^{\circ}\text{C}$ 에서 1시간건열처리 다만, 소량화물에 한한다.	

600-2. 포대 및 포장재료 덮개의 Flag smut

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
포대 및 포장재료 덮개의 Flag Smut	(1) 100 $^{\circ}\text{C}$ 에서 1시간 건열처리 다만, 소량화물에 한한다. 또는 (2) 4.4 $^{\circ}\text{C}$ 에서 4.53kg(10파운드)의 압력으로 20분 증열처리	

600-3. 벧짚, 겨, 벧짚으로 만든 재료

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
벧짚, 겨, 벧짚으로 만든 재료	벧짚으로 만든 비(Rice straw broom) ○ 77℃에서 4.5시간 건열처리 벧짚으로 만든 장식품(Rice straw novelties) (1) 82.3~93.4℃에서 2시간 건열처리 또는 (2) 9.0kg(20Lbs) 압력에서 15분간 증열처리 또는 (3) 6.7kg(15Lbs) 압력에서 20분간 증열처리	이 온도에 도달하는 데는 2시간 정도가 소요됨

600-4. 벧짚, 겨

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
벧짚, 겨	(1) 치밀하게 포장된 벧짚과 겨 ○ 진공 28"에서 압력이 4.5kg(10Lbs)에 도달할 때까지 증기를 도입하고 20분간 유지한다. (2) 느슨한 벧짚과 겨 ○ 진공 28"에서 압력이 9.1kg(20Lbs)에 도달할 때까지 증기를 도입하고 126℃에서 10분간 유지한다. (또는 4.5kg(10Lbs)와 116℃에서 20분간)	

600-5. Allium spp., Ditylenchus dipsaci 등

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
Allium spp, Ditylenchus dipsaci Amaryllis Ditylenchus dipsaci Bulbs Ditylenchus destructor Bulbs Ditylenchus dipsaci	24℃의 물에 구근을 2시간 먼저 담그고 43.5~44℃에서 4시간 담근다.	

600-6. Achimenes, Meloidogyne spp. 등

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
Achimenes, Meloidogyne spp. Actinidia, Meloidogyne spp. Agapanthus, meloidogyne spp. Aloe, Meloidogyne spp. Amorphophallus(tubers), Meloidogyne spp. Ampelopsis, meloidogyne spp. Anchuse, Meloidogyne spp. Anchus, Pratylenchus spp. Anemone, Meloidogyne spp. Astilbe Meloidogyne spp. Pratylenchus spp. Begonia, Meloidogyne spp(tubers) Bletilla hyacinthina, Meloidogyne spp. Bulbs Meloidogyne spp. Burbidgea(tubers), Meloidogyne spp	48℃의 뜨거운 물에 30분간 담근다.	

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
Cactus, Meloidogyne spp. Calliopsis, Meloidogyne spp. Campannula, Meloidogyne spp. Cestrum, Meloidogyne spp. Cissus, Meloidogyne spp. clematis, Meloidogyne spp. Clematis, Pratylenchus spp. Corytholoma, Meloidogyne spp. Curcuma, Meloidogyne spp. Cyclamen, Meloidogyne spp. Cytisus, Meloidogyne spp. Dahlia(tubers), Meloidogyne spp. Dicentra, Pratylenchus spp. Dracaena, meloidogyne spp. Epimedium pinnatum(다른품종 제외) Meloidogyne spp. Euonymus alata(only), Meloidogyne spp. Eupatorium, Meloidogyne spp. Euphorbia, Meloidogyne spp. Fragaria, Meloidogyne spp. Gardenia, Meloidogyne spp. Gardenia, Pratylenchus Gentiana, Meloidogyne spp. Gerbera, Meloidogyne spp. Gesneria, Meloidogyne spp. Geum, Meloidogyne spp. Gladiolus, Meloidogyne spp. Helleborus, Meloidogyne spp. Helleborus, pratylenchus spp. Hibiscus, Meloidogyne spp.	48℃의 뜨거운 물에 30분간 담근다.	

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
Hibiscus, pratylenchus spp. Hosta, Meloidogyne spp. Hoya, Meloidogyne spp. Iris(bulbs,rhizomes), Meloidogyne spp.	48℃의 뜨거운 물에 30분간 담근다.	

600-7. Caladium, Meloidogyne spp등

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
Caladium, Meloidogyne spp. Calla(rhizomes), Meloidogyne spp.	50℃의 뜨거운 물에 30분간 담근다.	

600-8.Chrysanthemum(Pyrethrum 제외), Meloidogyne spp 등

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
Chrysanthemum(Pyrethrum 제외) Meloidogyne spp. Pratylenchus spp.	48℃의 뜨거운 물에 25분간 담근다.	

600-9. Fragaria, Pratylenchus spp.

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
Fragaria, Pratylenchus spp.	53℃의 뜨거운 물에 2분간 담근다.	

600-10. Rose(R.multiflora 제외), Meloidogyne spp.

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
Rose(R. multiflora 제외), Meloidogyne spp.	51℃의 뜨거운 물에 10분간 담근다.	

600-11. Astilbe, Aphelencoides spp.

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
Astilbe, Aphelencoides spp.	20℃의 물에 1시간 미리 담근 후 43.5℃의 뜨거운 물에 1시간 담근다. 다음에 0.25% Thiram용액에 침지 후 말린다	

600-12. Acalypha, Pratylenchus spp. 등

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
Acalypha, Pratylenchus spp. Aconitum	43.4℃의 뜨거운 물에 50분간 담근다.	

600-13. 뿌리부추묘(*Allium hookeri*)

유해동식물	처리기준	수용비	비고
Meloidogyne spp. Pratylenchus spp.	48.2℃, 30분 이상 또는 49.2℃, 13분 이상	12% 이하	-

(주) 뿌리부추묘의 열해를 방지하기 위하여 수온의 설정은 처리온도+{뿌리부추
묘 무게×(처리온도-뿌리부추묘 온도)/물 무게}의 식으로 계산하여 적용한다.

600-14. 생강(생강구근 포함)

물 온도 (℃)	처리전 생강 온도(℃)	수용비 (%w/v)	생강 두께(처리 생강 중 가장 두꺼운 생강 측정)					
			45 mm 이하	46-50 mm	51-55 mm	56-60 mm	61-70 mm	71-80 mm
50	13 이상	30% 이하	1시간	1시간 10분	1시간 20분	1시간 30분	2시간	2시간 40분
51			50분	1시간	1시간 10분	1시간 20분	1시간 50분	2시간 30분

- (주) ① 온도측정 시 온탕침지 챔버(수조)에 들어갈 생강 수량 중에 가장 두꺼
운 생강을 측정
- ② 수용비 계산방법:[생강무게(kg)/{(온탕챔버 속 물의 양(L)+생강무게
(kg))}]×100
- ③ 온탕침지 소독완료 후 검역표본 추출기준에 따라 골고루 시료를 채취
하여 선충 사멸여부 확인